CHAPITRE 2

CHAPITRE 2 : Les lois du mouvement de Newton

Référentiel galiléen · Principe de l'inertie · Théorème du centre d'inertie · Actions réciproques · Quantité de mouvement · Résolution d'un problème de dynamique

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Le 5 juillet 1687 paraît à Londres un livre en latin de cinq cents pages, les *Principes mathématiques de la philosophie naturelle*. Son auteur, **Isaac Newton**, y range en trois axiomes ce que Galilée, Descartes et Huygens avaient entrevu séparément. Il ne les appelle pas « lois de Newton », il les appelle simplement *Axiomata sive leges motus*, les axiomes ou lois du mouvement, et il les place au tout début, avant le moindre calcul, comme un géomètre pose ses postulats.

Le coup de force du livre n'est pas la première loi, que Galilée et Descartes avaient déjà formulée. Ce n'est pas non plus la deuxième, que Huygens approchait. C'est la **troisième**, l'égalité de l'action et de la réaction, que personne n'avait osé poser comme un principe universel. Elle permet à Newton d'écrire que la Terre attire la Lune exactement autant que la Lune attire la Terre, et de traiter le système solaire tout entier comme un problème de mécanique.

Il faut mesurer ce que cela demandait d'audace. Rien, dans l'expérience ordinaire, ne suggère qu'un moustique écrasé sur un pare-brise exerce sur lui une force aussi grande que celle qu'il subit. Newton l'affirme pourtant, et trois siècles de vérifications lui ont donné raison. C'est cette troisième loi qui permet aujourd'hui de calculer la poussée d'un moteur de fusée, la tenue d'un câble de treuil dans une carrière de Pissila, ou ce qui fait avancer une moto qui démarre.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koupéla, Issouf est moto-taximan au carrefour où commence la route de Ouagadougou. Avec son passager, sa moto a une masse totale de 240 kg. Au départ du carrefour, sur une portion rectiligne et horizontale, il veut atteindre 36 km/h en moins de 50 m, pour rejoindre le flot des véhicules sans le gêner. Sur cette chaussée sèche, la route peut exercer sur la roue arrière une force horizontale d'au plus 720 N ; la résistance de l'air et du roulement est équivalente à une force de 240 N. Son passager affirme que c'est le moteur qui pousse la moto et que la route n'y est pour rien.

Quelle force fait réellement avancer la moto, et Issouf peut-il atteindre 36 km/h avant les 50 m ?

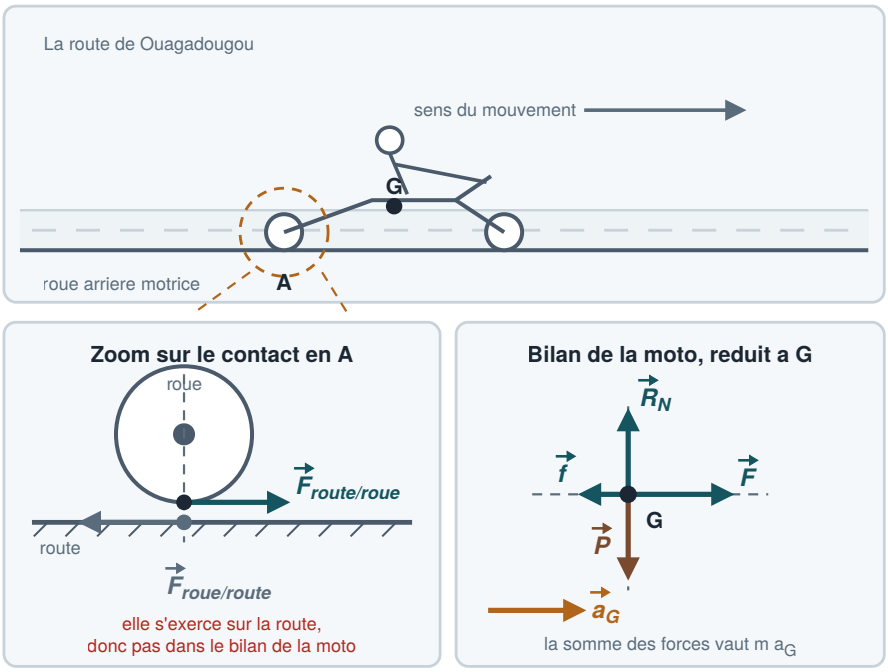


Figure 1 : Sur la route de Ouagadougou, une moto démarre. La route pousse la roue arrière vers l'avant, et la roue pousse la route vers l'arrière : ce sont les deux forces de la troisième loi de Newton. Seule la première figure dans le bilan des forces de la moto, et c'est elle qui donne au centre d'inertie G son vecteur accélération.

Pour répondre, il faut choisir un référentiel dans lequel les lois de Newton s'appliquent (leçon 1), savoir quand une force est nécessaire (leçon 2), relier la somme des forces à l'accélération (leçon 3), reconnaître la force que la route exerce sur la roue (leçon 4), puis enchaîner bilan, projection et équations horaires (leçon 5). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les référentiels et le référentiel galiléen
- Leçon 2 : La première loi de Newton, le principe de l'inertie
- Leçon 3 : La deuxième loi de Newton, le théorème du centre d'inertie
- Leçon 4 : La troisième loi de Newton, le principe des actions réciproques
- Leçon 5 : Résoudre un problème de dynamique

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un référentiel galiléen ;
- définir le référentiel géocentrique ;
- définir le référentiel héliocentrique ;
- énoncer le principe de l'inertie ;
- énoncer le principe fondamental de la dynamique ;
- énoncer le théorème du centre d'inertie ;
- énoncer le principe des actions réciproques.

Savoir-faire théorique

- appliquer le principe de l'inertie ;
- appliquer le principe fondamental de la dynamique ;
- appliquer le théorème du centre d'inertie ;
- appliquer le principe des actions réciproques.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C, de 1ère D et du chapitre 1 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Une caisse de 30 kg est posée sur le plateau horizontal d'une charrette à l'arrêt. Fais le bilan des forces extérieures et calcule l'intensité de la réaction du plateau. On prendra $g = 10$ N/kg.

Exercice P2. Un solide de masse 20 kg repose sur un plan incliné de 30° sur l'horizontale. Calcule les deux composantes du poids, l'une parallèle à la ligne de plus grande pente, l'autre perpendiculaire au plan.

Exercice P3. Un palet de masse 0,40 kg glisse en ligne droite à 3,0 m/s sur une table à coussin d'air horizontale. Est-il un système isolé ou pseudo-isolé ? Calcule sa quantité de mouvement et précise sa direction et son sens.

Exercice P4. Un mobile a une accélération constante $a = 2{,}0$ m/s^2 et une vitesse initiale de 4,0 m/s. Ecris les équations horaires de la vitesse et de l'abscisse, puis calcule la vitesse après 12 m de parcours.

Exercice P5. Qu'appelle-t-on référentiel ? Un car roule à 20 m/s sur une route droite, et Madi y marche vers l'avant à 1,0 m/s par rapport au car. Quelle est la vitesse de Madi par rapport à la route ?

Exercice P6. Un point décrit un cercle de rayon 0,50 m à la vitesse constante de 2,0 m/s. Son vecteur accélération est-il nul ? Donne sa direction, son sens et sa valeur.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Faire le bilan des forces extérieures (P1)	Définis le système par une phrase. Cherche les forces à distance, le poids d'abord, puis une force de contact pour chaque corps qui **touche** le système, nommée « force exercée par … **sur le système** ». Ecarte les forces intérieures. Exemple : un seau suspendu à une corde subit son poids, exercé par la Terre, et la tension exercée par la corde. La tension d'un ressort de raideur k, allongé ou comprimé de $\Delta\ell = \lvert\ell - \ell_0\rvert$, a pour intensité $T = k\,\Delta\ell$; elle est portée par l'axe du ressort et tend à le ramener à sa longueur à vide ℓ_0.
Projeter une force sur un axe, et le plan incliné (P2)	Projeter une force, c'est écrire sa composante avec un signe : $+$ dans le sens de l'axe, $-$ en sens contraire, 0 si elle lui est perpendiculaire. Sur un plan incliné d'angle α, on prend (Ox) parallèle à la ligne de plus grande pente et (Oy) perpendiculaire au plan : le poids s'y projette en $P\sin\alpha$ et $P\cos\alpha$. La réaction d'un support rugueux se décompose en $\vec{R}_N$, normale au plan, et $\vec{f}$, parallèle au plan et opposée au glissement. Sa norme est $R = \sqrt{R_N^2 + f^2}$; elle fait avec la normale au support l'angle β tel que $\tan\beta = \dfrac{f}{R_N}$, penchée du côté opposé au glissement. Les sujets notent aussi ces composantes $\vec{R}_n$ et $\vec{R}_t$ (ou $\vec{R}_T$).
Reconnaître un système pseudo-isolé ; la quantité de mouvement (P3)	Un système est **isolé** s'il n'est soumis à aucune force extérieure ; il est **pseudo-isolé** si les forces extérieures se compensent, $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$. La quantité de mouvement d'un solide est $\vec{p} = m\,\vec{v}_G$, de même direction et de même sens que $\vec{v}_G$, de norme $p = m\,v_G$ en kilogramme-mètre par seconde (kg·m/s) ; pour un système, $\vec{p} = \sum m_i\vec{v}_i$. Exemple : deux palets de 0,50 kg qui vont l'un vers l'autre à 2,0 m/s ont une quantité de mouvement totale nulle.
Utiliser les équations du mouvement rectiligne uniformément varié (P4)	Quand l'accélération a est constante, $v(t) = a\,t + v_0$ et $x(t) = \frac{1}{2}a\,t^2 + v_0\,t + x_0$, les constantes étant fixées par les conditions initiales ; en éliminant t, $v^2 - v_0^2 = 2a\,(x - x_0)$. Exemple : un mobile qui passe de 20 m/s à 0 sur 50 m a une accélération $a = -4{,}0$ m/s^2.
Choisir un référentiel ; composer des vitesses (P5)	Un **référentiel** est un solide de référence auquel on associe un repère d'espace et une horloge : le repos et le mouvement n'ont de sens que par rapport à lui. Si un référentiel $\mathcal{R}'$ est en translation à la vitesse $\vec{v}_e$ par rapport à $\mathcal{R}$, la vitesse d'un mobile dans $\mathcal{R}$ vaut $\vec{v} = \vec{v}\,' + \vec{v}_e$. Exemple : un passager assis dans un car à 15 m/s est au repos dans le référentiel du car et va à 15 m/s par rapport à la route.
Décrire l'accélération d'un mouvement circulaire uniforme (P6)	Dans un mouvement circulaire uniforme de rayon R, la valeur de la vitesse est constante mais sa direction change : le vecteur accélération n'est pas nul. Il est dirigé vers le centre du cercle et vaut $a = \dfrac{v^2}{R}$. Exemple : à 10 m/s dans un virage de 50 m de rayon, $a = 2{,}0$ m/s^2.

LECON 1 : Les référentiels et le référentiel galiléen

1. Activité de découverte *: Le sachet d'eau du car de Ouahigouya*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un sachet d'eau ou une petite bille, une planchette bien lisse, et, si possible, un trajet en car ou en tricycle motorisé. A défaut, on raisonne sur le récit ci-dessous.

Madi voyage dans un car sur la route de Ouahigouya. Il pose un sachet d'eau sur la planchette lisse fixée au dossier du siège devant lui.

1. Le car roule tout droit à vitesse constante. Fais le bilan des forces exercées sur le sachet : leur somme est-elle nulle ?
2. Le chauffeur freine brusquement. Le sachet part vers l'avant, alors que **personne ne l'a poussé**. Le bilan a-t-il changé ?
3. Madi dit : « une force a poussé le sachet vers l'avant ». Son voisin, resté au bord de la route, dit : « le sachet a continué tout droit, c'est le car qui a ralenti sous lui ». Lequel des deux peut nommer l'auteur de la force qu'il invoque ?
4. Le principe de l'inertie affirme qu'un corps dont la somme des forces est nulle garde un vecteur vitesse constant. Pour lequel des deux observateurs est-il vérifié pendant le freinage ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Pendant la marche régulière, le sachet est immobile par rapport au car et son bilan se réduit à deux forces, le poids et la réaction de la planchette, qui se compensent. Au freinage, **rien n'a changé dans ce bilan** : les deux mêmes forces s'exercent, et elles se compensent toujours. Pourtant, vu du car, le sachet se met à accélérer vers l'avant. Une accélération sans force : le principe de l'inertie est mis en défaut.

Vu du bord de la route, tout redevient simple. Le sachet, dont la somme des forces est nulle, continue en ligne droite à vitesse constante, exactement comme le principe l'annonce ; c'est le car qui ralentit et vient à sa rencontre. C'est le second observateur qui a raison : **le principe de l'inertie n'est pas vrai partout.** Il l'est dans certains référentiels et pas dans d'autres. Les premiers s'appellent des **référentiels galiléens**, et toute la mécanique de Newton n'a de sens que dans ceux-là.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Référentiel de Copernic, ou héliocentrique. Origine au centre d'inertie du système solaire, très proche du centre du Soleil ; axes dirigés vers trois étoiles lointaines considérées comme fixes. Il sert à l'étude du mouvement des planètes.

Référentiel géocentrique. Origine au centre de la Terre ; axes **parallèles** à ceux du référentiel de Copernic, donc il ne tourne pas avec la Terre. Il sert à l'étude de la Lune et des satellites artificiels.

Référentiel terrestre, ou du laboratoire. Lié au sol, donc à la Terre elle-même : la salle de classe, la route, la table de l'atelier. Il sert à tous les mouvements qui se déroulent au voisinage du sol.

Référentiel galiléen. Un référentiel est **galiléen** lorsque le principe de l'inertie y est vérifié : tout système isolé ou pseudo-isolé y possède un vecteur vitesse constant.

Les référentiels galiléens usuels. Copernic est galiléen ; le géocentrique l'est pour des durées courtes devant l'année ; le terrestre l'est pour des durées courtes devant la journée, et c'est celui que nous emploierons presque toujours.

Conséquence. Tout référentiel en **translation rectiligne uniforme** par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen. Un référentiel accéléré, ou en rotation, ne l'est pas.

» Note étymologique : Copernic est le nom latinisé de Mikołaj Kopernik, qui plaça le Soleil au centre en 1543. « Héliocentrique » vient du grec hêlios, le Soleil, et « géocentrique » de gê, la Terre.

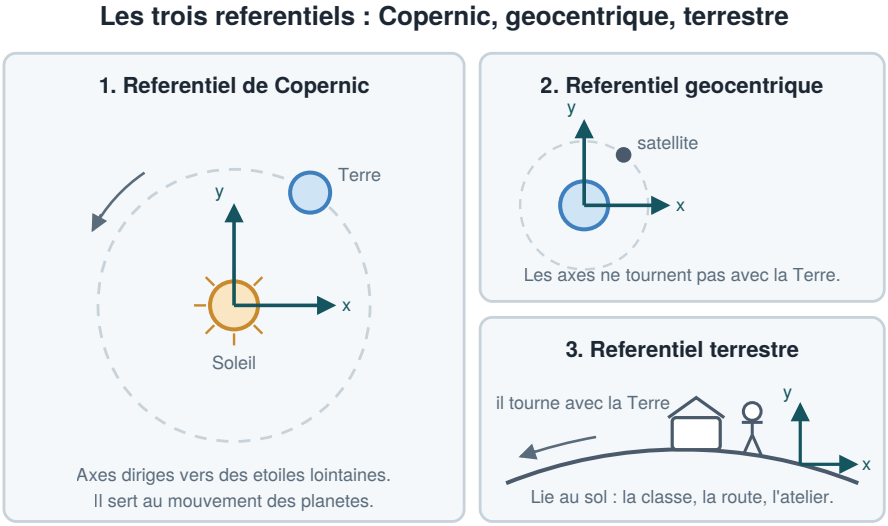


Figure 2 : Les trois référentiels du programme, emboîtés : Copernic centré sur le Soleil, géocentrique centré sur la Terre avec des axes parallèles aux précédents, terrestre lié au sol et tournant avec la Terre.

J'INTERPRETE

Observation. Un référentiel $\mathcal{R}'$ se déplace en translation rectiligne uniforme, à la vitesse $\vec{v}_e$ constante, par rapport à un référentiel galiléen $\mathcal{R}$.

Loi ou outil utilisé. Les vitesses d'un mobile dans les deux référentiels sont liées par $\vec{v}\,' = \vec{v} - \vec{v}_e$.

Conclusion. Si le mobile est pseudo-isolé, $\vec{v}$ est constant ; comme $\vec{v}_e$ l'est aussi, la différence $\vec{v}\,'$ est constante. Le principe de l'inertie est donc vérifié dans $\mathcal{R}'$, qui est galiléen.

Remarque : le référentiel terrestre, galiléen en première approximation

La Terre tourne sur elle-même en 24 heures : un point de l'équateur parcourt 40 000 km par jour, à 1 670 km/h. Or un mouvement circulaire, même à vitesse constante en valeur, est **accéléré**, puisque la direction du vecteur vitesse change sans arrêt. Le référentiel terrestre est donc accéléré, et il ne peut pas être rigoureusement galiléen.

L'accélération correspondante vaut cependant 0,034 m/s^2 à l'équateur, soit trois millièmes de g : sur la durée d'une expérience de quelques secondes, l'écart est indécelable. On écrira donc toujours **« le référentiel terrestre supposé galiléen »**, et cette phrase figurera dans chacune de tes copies. Sur des durées longues, en revanche, l'effet devient visible : le plan d'oscillation d'un pendule très long tourne au cours de la journée, et les grandes masses d'air sont déviées, ce qui donne aux dépressions leur forme en spirale.

METHODE : CHOISIR ET QUALIFIER UN REFERENTIEL

Pour choisir le référentiel d'une étude et dire s'il est galiléen, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Regarde **où** se passe le mouvement et **combien de temps** il dure.
Etape 2 : Mouvement au voisinage du sol, durée de quelques secondes ou minutes : prends le **référentiel terrestre**.
Etape 3 : Mouvement d'un satellite ou de la Lune autour de la Terre : prends le **référentiel géocentrique**.
Etape 4 : Mouvement d'une planète autour du Soleil : prends le **référentiel de Copernic**.
Etape 5 : Pour **juger** un autre référentiel, observes-y un corps pseudo-isolé : s'il a un mouvement rectiligne uniforme, le référentiel est galiléen ; s'il accélère sans qu'on puisse nommer l'auteur d'une force, il ne l'est pas.
Etape 6 : Ecris la phrase : « Le système étudié est …, dans le référentiel …, supposé galiléen. »

Exemple résolu 1 : trois mouvements, trois référentiels

Enoncé. Indique le référentiel le mieux adapté à l'étude de chacun des mouvements suivants, et dis s'il peut être considéré comme galiléen : a) la chute d'une mangue dans une cour de Koudougou ; b) le mouvement d'un satellite de télécommunication autour de la Terre ; c) le mouvement de la planète Mars autour du Soleil.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On regarde l'étendue du mouvement : la mangue tombe de quelques mètres en une seconde environ.	**a) Référentiel terrestre, lié au sol de la cour ; supposé galiléen, la durée étant très courte devant la journée.**
Le satellite tourne autour de la Terre : un référentiel lié au sol tournerait avec elle et compliquerait tout.	**b) Référentiel géocentrique ; supposé galiléen, la période étant très courte devant l'année.**
Mars tourne autour du Soleil : il faut placer l'origine au Soleil.	**c) Référentiel de Copernic ; considéré comme galiléen.**

✔ **Vérification :** dans les trois cas, l'origine du référentiel choisi est le corps **autour duquel** le mouvement se fait, et les axes sont dirigés vers des points considérés comme fixes.

Exemple résolu 2 : le sachet de Madi, deux points de vue

Enoncé. Le car de Madi roule à 20 m/s et freine avec une décélération constante de 4,0 m/s^2. Le sachet, de masse 0,50 kg, est posé sur une planchette parfaitement lisse. a) Fais le bilan des forces et calcule leur somme. b) Décris le mouvement du sachet dans le référentiel terrestre, puis dans celui du car. c) Conclus sur le caractère galiléen de chacun.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On fait le bilan : le sachet n'est touché que par la planchette, parfaitement lisse, donc sans frottement.	$\vec{P}$ **(Terre) et** $\vec{R}_N$ **(planchette), verticales et opposées.**
Le sachet ne s'enfonce ni ne décolle : les deux forces se compensent.	$\vec{P} + \vec{R}_N = \vec{0}$ **: le système est pseudo-isolé.**
Dans le référentiel terrestre, le principe de l'inertie s'applique et le vecteur vitesse se conserve.	**Mouvement rectiligne uniforme à 20 m/s.**
Dans le référentiel du car, la vitesse du sachet passe de zéro à une valeur croissante vers l'avant.	$a' = 4{,}0$ **m/s**^{2} **vers l'avant, alors que** $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$**.**
On applique le critère : un système pseudo-isolé y accélère, donc le principe est violé.	**Le référentiel du car en freinage n'est pas galiléen ; le référentiel terrestre l'est.**

✔ **Vérification :** aucune force nouvelle n'est apparue au freinage, et pourtant le mouvement observé depuis le car a changé : le changement vient donc de l'observateur, non des forces.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est le sachet. Il subit son poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, et la réaction $\vec{R}_N$, exercée par la planchette parfaitement lisse ; ces deux forces sont verticales et opposées, donc $\vec{P} + \vec{R}_N = \vec{0}$ et le sachet est pseudo-isolé. Dans le référentiel terrestre, le principe de l'inertie s'applique et le sachet conserve son vecteur vitesse : son mouvement reste rectiligne uniforme à 20 m/s pendant que le car ralentit sous lui. Dans le référentiel du car, en revanche, il acquiert une accélération de 4,0 m/s² vers l'avant alors que la somme des forces reste nulle. **Donc le référentiel terrestre est galiléen, et celui du car en freinage ne l'est pas.**

ATTENTION !

Ne confonds pas référentiel **géocentrique** et référentiel **terrestre** : le premier a pour origine le centre de la Terre mais ses axes ne tournent pas, le second est lié au sol et tourne avec la Terre. Ne dis pas non plus qu'un corps « est au repos » sans préciser le référentiel : tu es au repos par rapport à ta chaise et lancé à 1 670 km/h par rapport au centre de la Terre. Enfin, n'oublie jamais d'écrire « dans le référentiel terrestre supposé galiléen » : sans cette phrase, les trois lois que tu vas appliquer n'ont pas de sens.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Indique le référentiel le mieux adapté à l'étude de chacun des mouvements suivants : a) la chute d'une noix de karité ; b) le mouvement de la Lune ; c) le mouvement de la Terre autour du Soleil ; d) le freinage d'un autocar sur la route de Fada ; e) le mouvement d'un satellite météorologique.

Exercice 2. ★★ Un manège de la fête de Bobo tourne à vitesse constante. Une bille est posée sur son plancher lisse, au centre. Pourquoi part-elle vers le bord alors qu'aucune force horizontale ne s'exerce sur elle ? Que conclus-tu sur le référentiel lié au manège ?

LECON 2 : La première loi de Newton, le principe de l'inertie

1. Activité de découverte *: Le palet et la table à coussin d'air*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une table à coussin d'air et son palet autoporteur avec dispositif de marquage, ou, à défaut, un palet de bois bien poli, une planche de contreplaqué cirée et un sol de ciment lisse ; une règle graduée, un chronomètre ou un téléphone qui filme.

1. Lance le palet sur le sol de ciment, puis sur la planche cirée, puis sur la table à coussin d'air. Mesure à chaque fois la distance parcourue avant l'arrêt. Que constates-tu ?
2. Sur la table à coussin d'air, enregistre les positions du palet toutes les 40 ms. Les distances entre points successifs sont-elles égales ?
3. Fais le bilan des forces exercées sur le palet autoporteur. Que vaut leur somme, puisqu'il ne s'enfonce ni ne décolle ?
4. Imagine une surface infiniment étendue où les frottements seraient rigoureusement nuls. Où le palet s'arrêterait-il ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Plus la surface est lisse, plus le palet va loin : quelques dizaines de centimètres sur le ciment, un mètre ou deux sur la planche cirée, toute la longueur de la table à coussin d'air sans ralentissement visible. La cause

de l'arrêt n'est donc pas dans le palet, elle est dans la surface : ce sont les **frottements** qui arrêtent, et rien d'autre.

L'enregistrement le confirme : sur la table à coussin d'air, les points sont **également espacés**, donc le mouvement est rectiligne uniforme, alors qu'aucune force ne pousse le palet dans son sens de marche. Le bilan explique pourquoi : le palet flotte sur un mince coussin d'air qui supprime pratiquement tout frottement, et il ne reste que le poids et la réaction verticale, qui se compensent exactement. Le système est **pseudo-isolé**. Son centre d'inertie va en ligne droite à vitesse constante : le principe de l'inertie est vérifié sur la table, et c'est cette expérience qui montre que le référentiel du laboratoire est galiléen. La quatrième question est l'expérience de pensée de Galilée : sur une surface parfaitement lisse et infinie, le palet ne s'arrêterait **jamais**. Il ne faut aucune force pour entretenir un mouvement rectiligne uniforme ; il en faut une pour le **changer**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Première loi de Newton, ou principe de l'inertie. *Dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie de tout système isolé ou pseudo-isolé est animé d'un mouvement rectiligne uniforme, ou reste au repos.*

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{v}_G = \overrightarrow{\text{cte}}$$

Enoncé équivalent avec la quantité de mouvement. Comme $\vec{p} = m\vec{v}_G$ et que la masse ne varie pas,

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{p} = \overrightarrow{\text{cte}}$$

La quantité de mouvement d'un système pseudo-isolé **se conserve**.

La réciproque. Elle est vraie, et c'est elle qui sert le plus souvent : si le centre d'inertie a un mouvement rectiligne uniforme, ou reste au repos, alors la somme des forces extérieures est nulle. C'est ce qui permet de calculer une force inconnue à partir d'un mouvement observé.

Inertie. L'**inertie** est la tendance d'un corps à conserver son vecteur vitesse ; elle se mesure par la **masse**, qui ne dépend ni du lieu ni du référentiel.

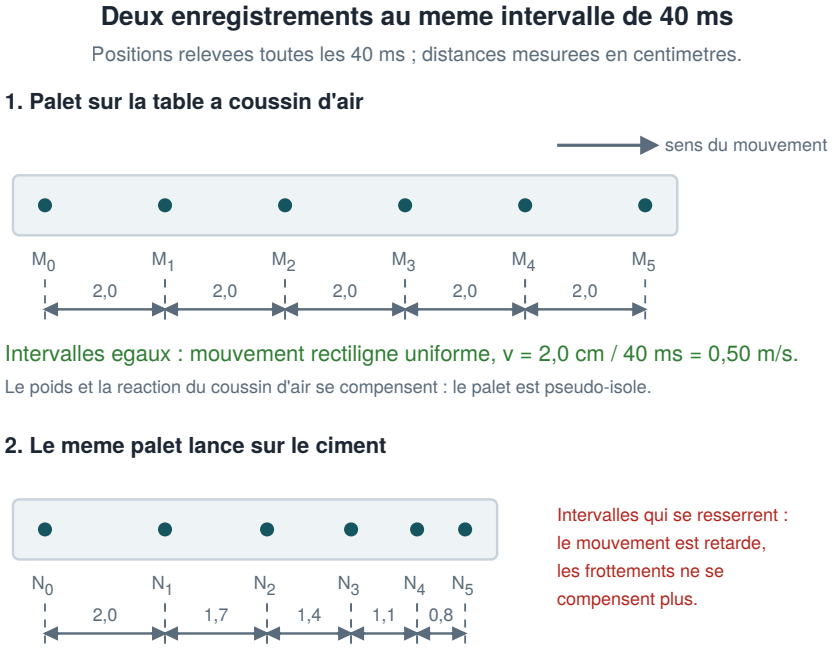


Figure 3 : Deux enregistrements comparés, réalisés au même intervalle de 40 ms. En haut, le palet autoporteur pseudo-isolé : points également espacés, vitesse constante. En bas, le même palet lancé sur le ciment : les intervalles se resserrent, les frottements ne se compensent plus.

J'INTERPRETE

Observation. Un car roulant à 25 m/s heurte un obstacle et s'arrête en 0,20 s ; un passager non attaché n'est soumis à aucune force horizontale notable.

Loi ou outil utilisé. Le passager est pseudo-isolé horizontalement ; d'après le principe de l'inertie, il conserve son vecteur vitesse dans le référentiel terrestre.

Conclusion. Le car s'arrête, le passager continue à 25 m/s et frappe le siège avant à cette vitesse. La ceinture est la force extérieure qui le ralentit en même temps que le car.

Remarque : un troisième usage du principe

Si un corps n'a **pas** un mouvement rectiligne uniforme alors que le bilan semble donner une somme nulle, c'est qu'une force a été **oubliée**, ou que le référentiel n'est pas galiléen. Le principe devient alors un instrument de détection : c'est ainsi que l'on a découvert la planète Neptune, dont l'attraction perturbait Uranus.

METHODE : APPLIQUER LE PRINCIPE DE L'INERTIE

Pour appliquer le principe de l'inertie, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le **système** et le **référentiel**, supposé galiléen.
Etape 2 : Fais le **bilan** des forces extérieures (rappel P1).
Etape 3 : Si l'énoncé donne les forces, calcule leur somme vectorielle : si elle est nulle, le centre d'inertie est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme.
Etape 4 : Si l'énoncé donne un mouvement rectiligne uniforme ou le repos, écris $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$, choisis un repère, projette et calcule la force inconnue. Un mouvement circulaire uniforme ne convient pas.
Etape 5 : Si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme alors que ton bilan donne une somme nulle, reprends le bilan : une force manque, le plus souvent un frottement ou la tension d'un fil.
Etape 6 : Conclus en citant le principe, ou sa réciproque, et la valeur trouvée avec son unité.

Exemple résolu 1 : la caisse qui descend la rampe à vitesse constante

Enoncé. A l'entrepôt de Bobo-Dioulasso, une caisse de masse $m = 50$ kg descend une rampe inclinée de 20° sur l'horizontale, d'un mouvement rectiligne uniforme. On prendra $g = 10$ N/kg, $\sin 20^\circ = 0{,}34$ et $\cos 20^\circ = 0{,}94$. a) Que peut-on dire de la somme des forces ? b) Calcule la force de frottement et la réaction normale.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système et le référentiel avant tout.	**Système : la caisse. Référentiel terrestre supposé galiléen.**
On fait le bilan : le poids, puis les deux composantes de l'action du plan, qui est rugueux.	$\vec{P}$ **(Terre),** $\vec{R}_N$ **(plan, normale),** $\vec{f}$ **(plan, frottement, opposée au glissement).**
Le mouvement est rectiligne uniforme : la réciproque du principe de l'inertie s'applique.	$\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} = \vec{0}$**.**
On choisit le repère de la pente, (Ox) vers le bas, (Oy) perpendiculaire au plan.	**Le poids se projette en** $P\sin\alpha$ **et** $-P\cos\alpha$**.**
Projection sur (Ox) : la réaction normale y est nulle, le frottement remonte la pente.	$mg\sin\alpha - f = 0$**, donc** $f = 50 \times 10 \times 0{,}34 = 170$ **N.**
Projection sur (Oy) : le frottement y est nul.	$R_N = mg\cos\alpha = 50 \times 10 \times 0{,}94 = 470$ **N.**

✔ **Vérification :** la réaction normale, 470 N, est inférieure au poids, 500 N, comme il se doit sur un plan incliné ; le frottement est bien dirigé vers le haut de la pente, puisqu'il s'oppose à la descente.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est la caisse, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Les forces extérieures sont le poids $\vec{P}$, la réaction normale $\vec{R}_N$ et la force de frottement $\vec{f}$, parallèle au plan et dirigée vers le haut de la pente. Le mouvement du centre d'inertie étant rectiligne uniforme, la réciproque du principe de l'inertie donne $\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} = \vec{0}$. Je choisis (Ox) parallèle à la ligne de plus grande pente et orienté vers le bas, (Oy) perpendiculaire au plan. La projection sur (Ox) donne $mg\sin\alpha - f = 0$, soit $f = 170$ N ; celle sur (Oy) donne $R_N = mg\cos\alpha = 470$ N. **Donc la force de frottement vaut 170 N et la réaction normale 470 N.**

Exemple résolu 2 : le palet de la table à coussin d'air

Enoncé. Sur une table à coussin d'air horizontale, un palet de masse 0,60 kg est lancé. Ses positions sont enregistrées toutes les 40 ms et l'on mesure 2,0 cm entre deux positions successives, sur tout l'enregistrement. a) Calcule la vitesse. b) Que vaut la somme des forces ? c) Calcule sa quantité de mouvement. d) La table est légèrement inclinée : que devient l'enregistrement ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Les distances étant égales pour des durées égales, la vitesse est constante.	$v = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-3}} = 0{,}50$ **m/s.**
Le mouvement est rectiligne uniforme : on applique la réciproque du principe de l'inertie.	$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$ **: le palet est pseudo-isolé.**
On nomme les deux forces qui se compensent, pour que le bilan soit complet.	$\vec{P}$ **(Terre) et** $\vec{R}_N$ **(coussin d'air), opposées, de même intensité 6,0 N.**
On applique la définition de la quantité de mouvement.	$p = 0{,}60 \times 0{,}50 = 0{,}30$ **kg·m/s, dans le sens du mouvement.**
Table inclinée : le poids et la réaction ne se compensent plus le long de la table.	**Une composante du poids subsiste : le mouvement devient uniformément varié, les intervalles ne sont plus égaux.**

✔ **Vérification :** 0,50 m/s, c'est 50 cm par seconde, donc 2,0 cm en 40 ms : le calcul se relit directement sur l'enregistrement.

ATTENTION !

Le principe de l'inertie ne dit pas qu'un corps sans force **s'arrête** : il dit qu'il **continue**. L'arrêt est toujours dû à une force, le plus souvent au frottement. Un mouvement **circulaire uniforme** n'est pas pseudo-isolé : la valeur de la vitesse ne change pas, mais sa direction change, donc la somme des forces n'est pas nulle ; ne confonds pas « vitesse constante » et « vecteur vitesse constant ». Enfin, ne place jamais sur le schéma une « force du lancement » qui continuerait d'agir après le lancer : une fois le palet lâché, la main ne le touche plus, donc elle n'exerce plus aucune force.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Parmi les mouvements suivants, indique lesquels correspondent à un système pseudo-isolé : a) une bille immobile sur une table ; b) un palet glissant en ligne droite à vitesse constante sur une table à coussin d'air ; c) une pierre lancée en l'air ; d) un mobile décrivant un cercle à vitesse constante ; e) un parachutiste descendant à vitesse constante.

Exercice 4. ★★ Un bidon de 40 kg est tiré à vitesse constante sur un sol horizontal par une corde horizontale. Les frottements valent 120 N. On prend $g = 10$ N/kg. a) Que vaut la somme des forces ? b) Calcule la tension de la corde et la réaction normale du sol.

LECON 3 : La deuxième loi de Newton, le théorème du centre d'inertie

1. Activité de découverte *: L'ascenseur de l'immeuble et le pèse-personne*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un pèse-personne mécanique ou électronique, un ascenseur d'immeuble ou, à défaut, un seau d'eau et un dynamomètre que l'on lève et que l'on abaisse brusquement.

1. Monte sur le pèse-personne, dans l'ascenseur à l'arrêt. Note l'indication. A quelle force correspond-elle ?
2. L'ascenseur démarre vers le haut. L'aiguille monte-t-elle, descend-elle, ou reste-t-elle fixe ?
3. L'ascenseur monte ensuite à vitesse constante, puis ralentit avant l'arrêt. Que lit-on dans chaque phase ?
4. Ta masse a-t-elle changé pendant le trajet ? Ton poids a-t-il changé ? Qu'est-ce qui a changé, alors ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'aiguille bouge trois fois : elle monte au démarrage, revient à l'indication de départ pendant la montée régulière, descend en dessous au freinage. Pourtant ni la masse ni le poids n'ont varié d'un gramme, car la Terre attire toujours de la même façon. Ce que mesure le pèse-personne n'est pas le poids : c'est la **réaction du plateau**, la force que l'appareil exerce sur les pieds. Elle vaut exactement le poids quand l'accélération est nulle, et elle s'en écarte dès que l'accélération ne l'est plus. Retiens cette phrase, qui coûte chaque année beaucoup de points : **la réaction du support n'est pas toujours égale au poids.**

Le lien est quantitatif. Quand l'ascenseur accélère vers le haut, la somme des forces doit être dirigée vers le haut, donc la réaction l'emporte sur le poids ; quand il freine en montant, l'accélération est dirigée vers le bas et la réaction devient inférieure au poids ; quand la vitesse est constante, les deux se compensent. Une seule relation rend compte des trois cas : c'est la deuxième loi de Newton.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Deuxième loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique. *Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces appliquées à un point matériel est égale à la dérivée par rapport au temps de son vecteur quantité de mouvement.*

$$\sum \vec{F} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$$

Comme $\vec{p} = m\vec{v}$ et que la masse est constante en mécanique classique, cela s'écrit aussi $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.

Théorème du centre d'inertie. *Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide, ou à un système matériel, est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie.*

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\,\vec{a}_G$$

Enoncé équivalent : le centre d'inertie d'un système a le même mouvement qu'un point matériel de même masse qui serait soumis aux mêmes forces extérieures. C'est ce qui permet de réduire un solide à son centre d'inertie G dans les exercices.

La différence entre les deux énoncés. Le principe fondamental de la dynamique s'applique à un **objet ponctuel**, dont toutes les parties ont le même mouvement. Le théorème du centre d'inertie s'applique à un **solide ou à un système matériel** étendu, dont les points peuvent avoir des mouvements très différents ; il ne dit alors rien sur les autres points, seulement sur G.

Caractéristiques de $\vec{a}_G$. Même direction et même sens que la somme des forces extérieures ; norme $a_G = \dfrac{\left\|\sum \vec{F}_{ext}\right\|}{m}$, en m/s^2.

Projection. Dans un repère orthonormé, la relation vectorielle équivaut à $\sum F_x = m\,a_x$ et $\sum F_y = m\,a_y$.

Unités. La relation impose $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}$: le newton se construit sur le kilogramme, le mètre et la seconde.

» Note étymologique : Newton n'a jamais écrit $\vec{F} = m\vec{a}$. Sa formulation latine dit que « le changement de mouvement est proportionnel à la force motrice imprimée », le « mouvement » désignant chez lui la quantité mv. La forme $\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$ est donc la plus fidèle à l'original, et la seule qui reste valable quand la masse varie, comme pour une fusée qui brûle son carburant.

Remarque : une loi qui se lit dans les deux sens

Cette loi se lit dans les deux sens, et c'est ce qui en fait tout le prix. **De gauche à droite**, elle prévoit : je connais les forces, je calcule $\vec{a}_G$, puis je remonte à la vitesse et à la position. **De droite à gauche**, elle mesure : j'observe le mouvement, j'en tire $\vec{a}_G$, et j'obtiens une force que nul instrument ne saurait lire directement, comme la force de freinage d'un autocar ou la tension du câble d'un ascenseur.

Vocabulaire des sujets. Les sujets et les corrigés de BAC parlent souvent de la « relation fondamentale de la dynamique » (RFD) ou du « PFD » pour l'une ou l'autre forme de la deuxième loi, et écrivent « TCI » pour le

théorème du centre d'inertie. De même, on y lit « repère de Copernic » ou « repère géocentrique » pour les référentiels de la leçon 1 : un repère d'espace est toujours lié à un référentiel.

METHODE : CHOISIR LA FORME DE LA DEUXIEME LOI

Pour choisir la forme de la deuxième loi adaptée à un énoncé, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Objet ponctuel, dont les dimensions sont négligeables devant le trajet : emploie le principe fondamental de la dynamique, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.

Etape 2 : Solide ou système matériel : emploie le théorème du centre d'inertie, $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$, qui ne renseigne que sur le mouvement de G.

Etape 3 : Forces connues, mouvement demandé : calcule $\vec{a}_G$, puis remonte à la vitesse et à la position par les équations horaires (rappel P4).

Etape 4 : Mouvement connu, force demandée : tire $\vec{a}_G$ du mouvement, puis la force inconnue de la relation projetée.

Etape 5 : Vérifie l'unité : des kilogrammes multipliés par des m/s^2 donnent des newtons. Compare la force trouvée au **poids** du corps : une force motrice permanente de cent fois le poids n'est pas vraisemblable.

Etape 6 : Conclus en donnant la force ou l'accélération avec son unité et deux ou trois chiffres significatifs.

Exemple résolu 1 : l'ascenseur de l'immeuble de Ouaga 2000

Enoncé. Une cabine d'ascenseur et ses occupants ont une masse totale $m = 600$ kg ; $g = 10$ N/kg. Calcule la tension du câble dans les trois phases de la montée : a) le démarrage, d'accélération 1,2 m/s^2 vers le haut ; b) la montée à vitesse constante ; c) le freinage, d'accélération 0,80 m/s^2 dirigée vers le bas.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système et le référentiel, puis on fait le bilan : deux forces seulement.	**Système : cabine et occupants, référentiel terrestre supposé galiléen. $\vec{P}$ (Terre) et $\vec{T}$ (câble).**
On écrit le théorème du centre d'inertie et l'on choisit un axe vertical orienté vers le haut.	$\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}_G$**, avec (Oz) vertical ascendant.**
On projette : le poids est négatif sur cet axe, la tension positive.	$T - mg = m\,a_z$**, donc** $T = m\,(g + a_z)$**.**
Phase a : l'accélération est dirigée vers le haut, donc a_z est positive.	$T = 600 \times 11{,}2 = 6\,720$ **N, soit** $6{,}7 \times 10^3$ **N.**
Phase b : la vitesse est constante, l'accélération est nulle.	$T = 600 \times 10 = 6\,000$ **N : la tension égale le poids.**
Phase c : l'ascenseur monte en ralentissant, donc a_z est négative.	$T = 600 \times 9{,}2 = 5\,520$ **N, soit** $5{,}5 \times 10^3$ **N.**

✔ **Vérification :** la tension est maximale au démarrage, égale au poids en régime uniforme, minimale au freinage. Un occupant se sent lourd au départ et léger à l'arrivée, ce que chacun a éprouvé : le calcul reproduit la sensation.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est l'ensemble cabine plus occupants, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Les forces extérieures sont le poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, et la tension $\vec{T}$, exercée par le câble. Le théorème du centre d'inertie donne $\vec{P}+\vec{T}=m\vec{a}_G$. Je choisis un axe (Oz) vertical orienté vers le haut ; la projection donne $T-mg=m\,a_z$, soit $T=m\,(g+a_z)$. a) Au démarrage, $a_z=+1{,}2$ m/s² et $T=6\,720$ N. b) A vitesse constante, $a_z=0$ et $T=6\,000$ N. c) Au freinage en montée, $a_z=-0{,}80$ m/s² et $T=5\,520$ N. **Donc la tension vaut successivement 6,7 × 10³ N, 6,0 × 10³ N et 5,5 × 10³ N.**

ATTENTION !

N'écris jamais $\sum\vec{F}_{ext}=m\vec{v}_G$: c'est l'**accélération** qui figure dans la deuxième loi, jamais la vitesse ; une vitesse constante correspond à une somme de forces **nulle**. Retiens surtout ceci, qui est l'erreur la plus fréquente de toute la mécanique : **la réaction du support n'est pas toujours égale au poids.** Elle ne l'est que si l'accélération est nulle et si le support est horizontal ; sur un plan incliné elle vaut $mg\cos\alpha$, dans un ascenseur qui accélère $m\,(g+a)$. Ecris toujours la projection avant de conclure.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Un ascenseur de masse totale 800 kg démarre vers le bas avec une accélération de 1,5 m/s^2. On prend $g=10$ N/kg. a) Fais le bilan des forces et écris la relation vectorielle. b) Calcule la tension du câble. c) Un passager de 70 kg se pèse pendant cette phase : que lit-il ?

Exercice 6. ★★ Sur la route rectiligne et horizontale de Tenkodogo, un minicar de masse 3,0 t passe du repos à 54 km/h en 10 s, d'un mouvement uniformément accéléré. Les frottements équivalent à une force de 1 500 N, opposée au mouvement ; on prend $g=10$ N/kg. a) Calcule l'accélération. b) Fais le bilan des forces et calcule l'intensité de la force motrice exercée par la route sur les roues motrices. c) Calcule la réaction normale de la route. d) Le chauffeur maintient ensuite 54 km/h : que vaut alors la force motrice ?

LECON 4 : La troisième loi de Newton, le principe des actions réciproques

1. Activité de découverte *: Les deux dynamomètres et les deux chariots*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux dynamomètres identiques à ressort gradués de 0 à 10 N, une ficelle, deux chariots à roulettes ou deux planchettes sur billes, deux élèves.

1. Accroche les deux dynamomètres l'un à l'autre par leur anneau. Salif tire sur l'un, Awa tient l'autre sans rien faire. Compare les deux indications.

2. Awa tire à son tour, de plus en plus fort, pendant que Salif ne fait que tenir. Puis les deux tirent en même temps, de toutes leurs forces. Les deux aiguilles restent-elles au même niveau ?
3. Assieds Salif et Awa chacun sur un chariot, et fais-les tirer sur la même corde. Qui bouge le plus, le plus lourd ou le plus léger ?
4. Ces deux forces sont-elles appliquées au même corps ? Peuvent-elles se compenser l'une l'autre dans un bilan ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le résultat est le même dans les trois premières situations, et il surprend toujours : **les deux dynamomètres indiquent la même valeur**, que l'un tire et l'autre pas, qu'ils tirent inégalement, ou qu'ils tirent tous deux au maximum. On ne parvient jamais à les faire diverger. La troisième question ajoute l'essentiel. Les deux forces sont égales en intensité, et pourtant les deux chariots ne se déplacent pas de la même façon : le plus léger part plus vite. C'est la deuxième loi qui l'explique, puisque l'accélération vaut $\frac{F}{m}$ à force égale. **Forces égales ne veut pas dire effets égaux.**

La dernière question livre le point décisif, celui qu'il faut retenir avant tout autre : ces deux forces **ne s'exercent pas sur le même corps**. L'une s'exerce sur Salif, l'autre sur Awa. Elles n'apparaissent donc jamais dans le même bilan et ne peuvent en aucun cas se compenser. Confondre les deux forces d'une paire avec deux forces qui s'annulent est l'erreur la plus coûteuse de toute la mécanique, et elle conduit à conclure que rien ne peut jamais bouger.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Troisième loi de Newton, ou principe des actions réciproques. *Lorsqu'un corps A exerce sur un corps B une force $\vec{F}_{A/B}$, le corps B exerce simultanément sur le corps A une force $\vec{F}_{B/A}$ de même droite d'action, de même intensité et de sens contraire :*

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

Les trois conditions à ne jamais oublier. Les deux forces d'une paire : 1) s'exercent sur **deux corps différents** ; 2) ont la **même droite d'action**, celle qui joint les deux corps ; 3) sont **simultanées**, il n'y a ni cause ni effet.

Validité. La loi vaut que les corps soient au repos ou en mouvement, en contact ou à distance, quel que soit le référentiel. C'est la seule des trois lois qui n'exige pas un référentiel galiléen.

Conséquence : la conservation de la quantité de mouvement. Pour un système de deux corps isolé de l'extérieur, les forces intérieures $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$ s'annulent deux à deux dans la somme ; la deuxième loi donne alors $\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \vec{0}$, donc

$$\vec{p}_{\text{avant}} = \vec{p}_{\text{après}}$$

La quantité de mouvement totale d'un système isolé se conserve, en particulier lors d'un choc ou d'une explosion.

Vocabulaire. On dit parfois « action » et « réaction », mais ces mots sont trompeurs : aucune des deux forces n'est la cause de l'autre. Le nom correct est **actions réciproques**.

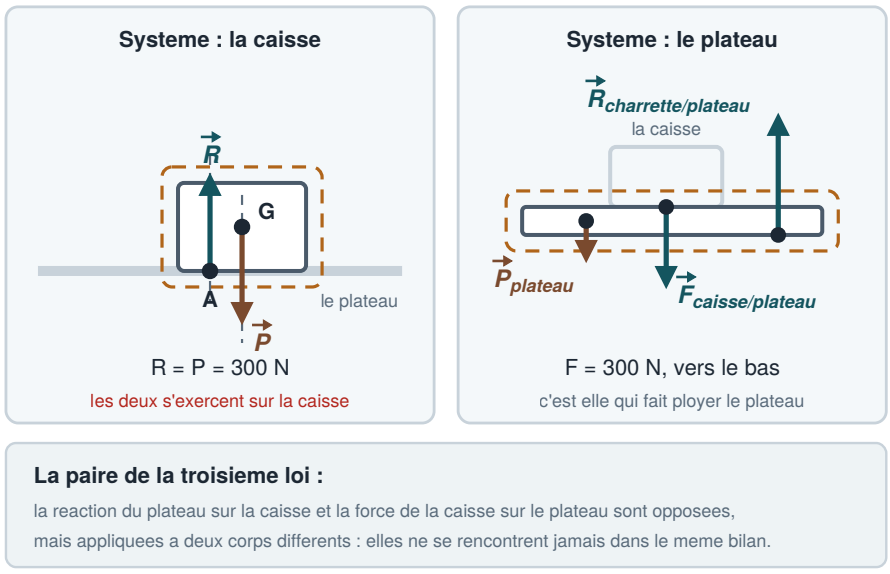


Figure 4 : Les deux forces de la troisième loi ne figurent jamais dans le même bilan. A gauche, le système « caisse » et les forces qu'elle subit ; à droite, le système « plateau » et les forces qu'il subit. La réaction du plateau sur la caisse et la force de la caisse sur le plateau sont opposées, mais appliquées à deux corps différents.

J'INTERPRETE

Observation. Une fusée éjecte vers l'arrière des gaz brûlés à grande vitesse, dans le vide, où il n'y a rien sur quoi s'appuyer.

Loi ou outil utilisé. Le système « fusée plus gaz » est isolé, donc sa quantité de mouvement totale se conserve ; de plus, la fusée exerce sur les gaz une force vers l'arrière, et les gaz exercent sur la fusée une force égale vers l'avant.

Conclusion. La quantité de mouvement acquise par les gaz vers l'arrière est compensée exactement par celle que la fusée acquiert vers l'avant : la fusée avance sans appui extérieur.

Remarque : pourquoi une moto avance

Le moteur est intérieur au système, donc sa force n'apparaît jamais dans le bilan. Ce qui fait avancer la moto, c'est la force exercée par la **route sur la roue arrière**, dirigée vers l'avant, dont la partenaire est la force exercée par la roue sur la route, dirigée vers l'arrière. Sans cette réciprocité, la roue tournerait dans le vide : c'est exactement ce qui arrive sur le sable ou sur une plaque de boue.

METHODE : IDENTIFIER ET EXPLOITER UNE PAIRE DE FORCES

Pour identifier une paire d'actions réciproques et s'en servir, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Nomme la force sous la forme complète : « force exercée par X sur Y ».
Etape 2 : Ecris sa partenaire en **échangeant les deux noms** : « force exercée par Y sur X ».
Etape 3 : Donne ses caractéristiques : même droite d'action, même intensité, sens contraire.
Etape 4 : Vérifie que les deux forces s'appliquent à **deux corps différents** ; sinon, tu t'es trompé de paire.
Etape 5 : Ne place jamais dans le bilan d'un système une force exercée **par** ce système.
Etape 6 : Pour la force qu'un corps exerce sur son support, calcule d'abord la réaction du support par la deuxième loi, puis conclus par la troisième : « la force exercée par le corps sur le support a même droite d'action, même intensité et sens contraire. »

Exemple résolu 1 : les paires de la caisse sur la charrette

Enoncé. Une caisse de 30 kg repose sur le plateau horizontal d'une charrette immobile ; $g = 10$ N/kg. a) Fais le bilan des forces exercées sur la caisse et calcule leur intensité. b) Forment-elles une paire de la troisième loi ? c) Donne la partenaire de chacune. d) La charrette est tirée avec une accélération horizontale de 2,0 m/s^2 : que devient la force exercée par la caisse sur le plateau ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On fait le bilan du système « caisse » : une force à distance, une force de contact.	$\vec{P}$ **exercé par la Terre,** $\vec{R}$ **exercée par le plateau.**
La caisse est immobile : le principe de l'inertie donne leurs intensités.	$\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$**, donc** $R = P = 300$ **N.**
On applique le test des deux noms : les deux forces s'exercent sur la **caisse**.	**Ce n'est pas une paire : elles sont opposées seulement parce que la caisse est immobile.**
On construit la partenaire du poids en échangeant les noms.	**Force exercée par la caisse sur la Terre, verticale, vers le haut, 300 N.**
On construit de même la partenaire de la réaction.	**Force exercée par la caisse sur le plateau, verticale, vers le bas, 300 N.**
Avec une accélération horizontale, la projection verticale du théorème donne toujours $R - P = 0$.	R **reste égale à 300 N, donc la force sur le plateau aussi.**

✔ **Vérification :** la troisième loi reste vraie dans la dernière question, mais elle ne suffit pas : c'est la deuxième loi, projetée sur la verticale, qui donne la valeur de R. L'accélération étant horizontale, sa projection verticale est nulle et rien ne change.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est la caisse, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Elle subit son poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, et la réaction $\vec{R}$, exercée par le plateau. La caisse étant immobile, le principe de l'inertie donne $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$, d'où $R = mg = 300$ N. Ces deux forces ne constituent pas une paire d'actions réciproques, car elles s'exercent toutes deux sur la caisse, alors que les deux forces d'une paire s'exercent sur deux corps différents. La partenaire du poids est la force exercée par la caisse sur la Terre, verticale, vers le haut, d'intensité 300 N ; la partenaire de la réaction est la force exercée par la caisse sur le plateau, verticale, vers le bas, d'intensité 300 N. **Donc la charrette supporte une force de 300 N, qui reste inchangée lorsque l'accélération est horizontale.**

Exemple résolu 2 : le choc des deux palets sur la table à coussin d'air

Enoncé. Sur une table à coussin d'air horizontale, un palet A de masse 0,50 kg, lancé à 0,80 m/s, heurte un palet B de masse 0,30 kg immobile. Après le choc, A continue dans le même sens à 0,20 m/s. a) Justifie que la quantité de mouvement du système se conserve. b) Calcule la vitesse de B après le choc.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On prend pour système l'ensemble des deux palets : les forces de contact entre eux deviennent intérieures.	**Extérieures : poids et réactions du coussin d'air, qui se compensent deux à deux.**
Le système est donc pseudo-isolé, et sa quantité de mouvement se conserve.	$\vec{p}_{\text{avant}} = \vec{p}_{\text{après}}$**, soit** $m_A v_A = m_A v'_A + m_B v'_B$**.**
On isole la vitesse cherchée avant toute application numérique.	$v'_B = \dfrac{m_A\,(v_A - v'_A)}{m_B} = \dfrac{0{,}50 \times 0{,}60}{0{,}30} = 1{,}0$ **m/s.**

✔ **Vérification :** après le choc, B part à 1,0 m/s et A ne continue qu'à 0,20 m/s : B va bien plus vite que A, ce qui est nécessaire, puisque A, resté derrière, ne peut pas traverser B.

ATTENTION !

Voici l'erreur qui coûte le plus de points au baccalauréat, et il faut la traquer dans chaque bilan : **ne fais jamais figurer dans le bilan d'un système une force exercée par ce système sur autre chose.** La force exercée par la caisse sur le plateau n'appartient pas au bilan de la caisse ; la force exercée par la roue sur la route n'appartient pas au bilan de la moto. Les deux forces d'une paire ne s'exercent **jamais** sur le même corps, donc elles ne se rencontrent jamais dans la même relation vectorielle. Deuxième piège, jumeau du premier : deux forces opposées ne forment pas nécessairement une paire ; le poids et la réaction du support sont opposés quand le corps est immobile sur un sol horizontal, et ce ne sont pourtant pas des actions réciproques. Troisième piège : ne dis pas que la réaction est « la conséquence » de l'action, car les deux forces sont simultanées et de même rang.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Un homme de 70 kg est debout, immobile, sur le sol ; $g = 10$ N/kg. a) Fais le bilan des forces exercées sur lui et calcule-les. b) Ces deux forces forment-elles une paire ? Justifie. c) Donne la partenaire de chacune, avec son point d'application.

Exercice 8. ★★ Deux patineurs, l'un de 60 kg et l'autre de 40 kg, sont immobiles face à face sur une patinoire. Ils se poussent mutuellement puis se séparent. a) Compare les deux forces exercées pendant la poussée. b) Compare les deux accélérations. c) Le système des deux patineurs est-il pseudo-isolé ? d) Si le plus léger part à 3,0 m/s, à quelle vitesse part l'autre ?

LECON 5 : Résoudre un problème de dynamique

1. Activité de découverte *: Le wagonnet de la carrière de Pissila*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une planche d'un mètre, des cales pour l'incliner, un petit chariot ou un bloc de bois, un chronomètre ou un téléphone, une règle, un rapporteur.

1. Incline la planche à 15° et lâche le chariot du haut, sans vitesse initiale. Chronomètre la durée mise pour parcourir 80 cm. Recommence trois fois et prends la moyenne.
2. Calcule l'accélération par $d = \frac{1}{2} a\, t^2$. Compare-la à $g \sin 15^\circ$, soit 2,6 m/s^2.
3. La valeur mesurée est plus petite. Quelle force manque à ton bilan ? Calcule son intensité pour un chariot de 200 g.
4. Refais l'expérience à 30°, puis à 45°. L'accélération augmente-t-elle comme $\sin \alpha$?
5. Ecris la suite des opérations que tu as faites, de la mesure au résultat. Quelle en est la première ? Quelle en est la dernière ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'accélération mesurée est toujours **inférieure** à $g\sin\alpha$, et l'écart est d'autant plus marqué que la planche est rugueuse. La différence vient des frottements, que le calcul sans frottement ignore : c'est la force qui manque au bilan, et l'expérience permet de la mesurer, puisque $f = m\left(g\sin\alpha - a\right)$. En augmentant l'angle, l'accélération croît, mais pas exactement comme $\sin\alpha$, parce que le frottement dépend lui-même de la réaction normale, qui diminue quand l'angle augmente.

La cinquième question est celle qui compte vraiment. Elle te fait écrire, sans le savoir, la liste des opérations d'une résolution de dynamique : définir ce qu'on étudie, inventorier les forces, écrire la loi, choisir des axes, projeter, résoudre, revenir au mouvement, contrôler. Cette liste, toujours la même, est le protocole que voici. **Tout le reste du chapitre n'est que son application à des situations différentes.**

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le problème de dynamique. Résoudre un problème de dynamique, c'est passer des **forces** au **mouvement**, ou du mouvement aux forces, en utilisant la deuxième loi de Newton comme charnière. La relation ne donne jamais directement une vitesse ou une distance : elle donne une **accélération**, dont il faut ensuite repartir.

Le retour au mouvement. Quand l'accélération est constante, le mouvement est rectiligne uniformément varié : la vitesse et la position s'obtiennent par ses équations horaires (rappel P4), dont les constantes v_0 et x_0 sont fixées par les **conditions initiales**.

Les trois résultats du plan incliné, à savoir retrouver. Pour un solide sur un plan incliné d'angle α, avec un repère lié à la pente :

$$R_N = mg\cos\alpha \quad ; \quad a = g\sin\alpha \ \text{(sans frottement)} \quad ; \quad a = g\sin\alpha - \frac{f}{m} \ \text{(descente avec frottement)}$$

L'accélération sans frottement **ne dépend pas de la masse** : tous les solides dévalent la même pente de la même façon.

Deux solides reliés par un fil. On applique la deuxième loi **séparément à chaque solide**, avec son propre repère. Fil inextensible : les deux accélérations ont la **même valeur**. Poulie idéale et fil sans masse : les deux tensions ont la **même intensité**.

Mouvement circulaire. Si le centre d'inertie décrit un cercle de rayon r, on projette la deuxième loi dans la base de Frenet (chapitre 1). Sur $\vec{u}_n$, dirigé vers le centre : $\sum F_n = m\dfrac{v^2}{r} = m\,r\omega^2$; sur $\vec{u}_t$: $\sum F_t = m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$. Dans un mouvement circulaire uniforme, la somme des forces est donc dirigée vers le centre. Sur une piste circulaire, le solide quitte la piste lorsque la réaction s'annule.

La vitesse limite. Lorsque la force de frottement croît avec la vitesse, l'accélération diminue jusqu'à s'annuler. Le mouvement devient alors rectiligne uniforme et la vitesse garde une valeur constante $v_{\lim}$, obtenue en écrivant $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$.

J'INTERPRETE

Observation. Deux solides de masses différentes glissent sans frottement sur le même plan incliné d'angle α.

Loi ou outil utilisé. La projection de la deuxième loi sur la ligne de plus grande pente donne $mg\sin\alpha = m\,a$.

Conclusion. La masse figure des deux côtés de l'égalité et se simplifie : $a = g\sin\alpha$. Elle est donc la même pour les deux solides, qui descendent exactement de la même façon.

Remarque : la pente exprimée en pourcentage

Une route « de pente 10 % » s'élève de 10 m pour 100 m parcourus le long de la route : $\sin\alpha = 0{,}10$. De même, une voie qui s'élève de 6 cm par mètre de voie a $\sin\alpha = 0{,}06$. Pour d'aussi faibles pentes, $\sin\alpha$ et $\tan\alpha$ sont presque égaux.

METHODE : RESOUDRE UN PROBLEME DE DYNAMIQUE

Pour résoudre un problème de dynamique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système et le référentiel, en une phrase : « Le système étudié est le wagonnet, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. » Quand plusieurs corps sont liés (fil, attelage, ressort), change de système autant de fois qu'il le faut : le système entier donne l'accélération ; la partie située d'un côté d'une liaison donne la tension de cette liaison.

Etape 2 : Fais le bilan des forces extérieures : le poids, puis une force de contact pour chaque corps qui touche le système.

Etape 3 : Trace le schéma : le solide réduit à G, une flèche par force, et le sens du mouvement indiqué à part.

Etape 4 : Ecris la deuxième loi vectoriellement, avant tout calcul : $\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} + \ldots = m\vec{a}_G$.

Etape 5 : Choisis un repère dont l'axe (Ox) suit la direction et le sens du mouvement : horizontale, ligne de plus grande pente ou verticale. Si la trajectoire est un cercle, projette sur $\vec{u}_n$, dirigé vers le centre, et sur un second axe adapté : la verticale si le cercle est horizontal.

Etape 6 : Projette chaque force sur chaque axe, avec son signe ; le mouvement étant rectiligne selon (Ox), $a_y = 0$.

Etape 7 : Résous sous forme littérale, puis remplace par les valeurs : l'équation en y donne en général la réaction normale, celle en x l'accélération.

Etape 8 : Reviens au mouvement par les équations horaires, avec les conditions initiales. Si l'énoncé donne le mouvement et demande une force, tire d'abord a des équations horaires, puis reviens à l'étape 7.

Etape 9 : Contrôle les unités et l'ordre de grandeur (réaction normale positive, accélération inférieure à g sur un plan incliné sans force motrice), puis écris la conclusion avec deux ou trois chiffres significatifs.

Exemple résolu 1 : le wagonnet qui descend la rampe de la carrière

Enoncé. Un wagonnet de masse $m = 400$ kg descend, sans vitesse initiale, une rampe rectiligne inclinée de $\alpha = 15^\circ$ sur l'horizontale. Les frottements sont équivalents à une force $f = 300$ N parallèle à la rampe. On prend $g = 10$ N/kg, $\sin 15^\circ = 0{,}26$ et $\cos 15^\circ = 0{,}97$. a) Calcule l'accélération et la réaction normale. b) Etablis les équations horaires. c) Calcule la durée et la vitesse au bout de 20 m.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Etape 1. On nomme le système et le référentiel, en une phrase complète.	**Système : le wagonnet. Référentiel terrestre supposé galiléen.**
Etape 2. Bilan : le poids à distance, puis les deux composantes de l'action de la rampe.	$\vec{P}$ **(Terre),** $\vec{R}_N$ **(rampe, normale),** $\vec{f}$ **(rampe, frottement, vers le haut de la pente).**
Etape 4. On écrit la deuxième loi vectoriellement, sans encore projeter.	$\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} = m\vec{a}_G$**.**
Etape 5. On choisit le repère de la pente, l'axe (Ox) orienté vers le bas dans le sens de la descente.	(Ox) **selon la ligne de plus grande pente, vers le bas ;** (Oy) **perpendiculaire, vers le haut.**
Etape 6. Projection sur (Ox) : le poids donne $P\sin\alpha$, la réaction normale est nulle, le frottement est négatif.	$mg\sin\alpha - f = m\,a$
Etape 7. On isole l'accélération sous forme littérale, puis on applique.	$a = g\sin\alpha - \dfrac{f}{m} = 2{,}6 - \dfrac{300}{400} = 1{,}85$ **m/s²**$.$
Etape 6 (suite). Projection sur (Oy), où l'accélération est nulle.	$R_N - mg\cos\alpha = 0$**, donc** $R_N = 400 \times 10 \times 0{,}97 = 3\,880$ **N.**
Etape 8. L'accélération est constante : on intègre deux fois, avec $v_0 = 0$ et $x_0 = 0$.	$v(t) = 1{,}85\,t$ **puis** $x(t) = 0{,}925\,t^2$**.**
On cherche la date à laquelle l'abscisse vaut 20 m, puis on reporte dans la vitesse.	$t = \sqrt{\dfrac{20}{0{,}925}} = 4{,}6$ **s ;** $v = 8{,}6$ **m/s, soit 31 km/h.**

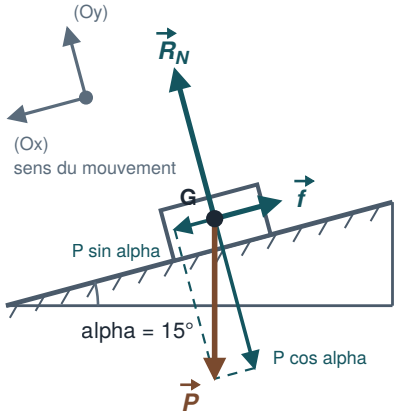
✔ **Vérification :** l'accélération obtenue, 1,85 m/s^2, est inférieure à $g\sin\alpha = 2{,}6$ m/s^2, comme l'exige la présence des frottements. La réaction normale, 3 880 N, est inférieure au poids, 4 000 N, ce qui est correct sur un plan incliné.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est le wagonnet, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Les forces extérieures sont le poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, la réaction normale $\vec{R}_N$, exercée par la rampe, et la force de frottement $\vec{f}$, exercée par la rampe, parallèle à celle-ci et dirigée vers le haut de la pente. La deuxième loi de Newton donne $\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} = m\vec{a}_G$. Je choisis un repère lié à la pente, (Ox) parallèle à la ligne de plus grande pente et orienté vers le bas, (Oy) perpendiculaire au plan et orienté vers le haut. La projection sur (Ox) donne $mg\sin\alpha - f = ma$, d'où $a = g\sin\alpha - \dfrac{f}{m} = 10 \times 0{,}26 - \dfrac{300}{400} = 1{,}85$ m/s^2. La projection sur (Oy) donne $R_N = mg\cos\alpha = 3\,880$ N. L'accélération étant constante et le wagonnet partant du repos à l'origine, l'intégration donne $v(t) = 1{,}85\,t$ puis $x(t) = 0{,}925\,t^2$. Pour $x = 20$ m, $t = 4{,}6$ s et $v = 8{,}6$ m/s. **Donc l'accélération vaut 1,85 m/s², la réaction normale 3,9 × 10³ N, et le wagonnet atteint 8,6 m/s au bout de 4,6 s.**

Le wagonnet sur la rampe inclinee de 15 degres

Schema qualitatif : f, tres petite devant P, est agrandie pour rester lisible.



force	(Ox)	(Oy)
P	+ P sin alpha	- P cos alpha
$\vec{R}_N$	0	+ R_N
f	- f	0
$m\vec{a}_G$	m a	0

Une ligne par force, une colonne par axe.

Projection sur (Ox) : mg sin alpha - f = m a, donc a = g sin alpha - f/m = 1,85 m/s^2

Projection sur (Oy) : R_N - mg cos alpha = 0, donc R_N = 3 880 N

Controle : a = 1,85 m/s^2 est inferieure a g sin alpha = 2,6 m/s^2, et R_N est inferieure a P.

Figure 5 : Le wagonnet sur la rampe inclinée. Le repère est lié à la pente, le poids est décomposé en $P\sin\alpha$ le long de la pente et $P\cos\alpha$ perpendiculairement, et le tableau des projections accompagne le schéma.

Exemple résolu 2 : les deux caisses de l'atelier reliées par une poulie

Enoncé. Dans un atelier de Koudougou, une caisse (S_1) de masse $m_1 = 6{,}0$ kg est posée sur une table horizontale parfaitement lisse. Un fil inextensible, de masse négligeable, la relie à une caisse (S_2) de masse $m_2 = 4{,}0$ kg suspendue dans le vide, le fil passant sur une poulie idéale fixée au bord de la table. On lâche l'ensemble sans vitesse initiale ; on prend $g = 10$ N/kg. a) Calcule l'accélération commune et la tension du fil. b) Calcule la vitesse après 1,2 m de déplacement. c) Que deviendrait l'accélération si la table exerçait un frottement de 12 N ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On étudie d'abord (S_1) : on annonce le changement de système par une phrase.	**Système :** (S_1)**, référentiel terrestre supposé galiléen. Forces :** $\vec{P}_1$, $\vec{R}_N$, $\vec{T}_1$**.**
On écrit la deuxième loi et l'on choisit (Ox) horizontal, dans le sens du mouvement de (S_1).	$\vec{P}_1 + \vec{R}_N + \vec{T}_1 = m_1\vec{a}$**, projection :** $T_1 = m_1\, a$**.**
La projection verticale donne la réaction normale, qui n'intervient pas ici puisque la table est lisse.	$R_N = m_1 g = 60$ **N.**
On étudie ensuite (S_2), avec un axe **vertical orienté vers le bas**, sens de son mouvement.	**Système :** (S_2)**. Forces :** $\vec{P}_2$ **et** $\vec{T}_2$**. Projection :** $m_2 g - T_2 = m_2\, a$**.**
On écrit les deux relations de liaison, qui font le lien entre les deux études.	**Fil inextensible : même valeur de** a**. Poulie idéale :** $T_1 = T_2 = T$**.**
On additionne les deux équations, ce qui élimine la tension.	$m_2 g = (m_1 + m_2)a$**, donc** $a = \dfrac{m_2 g}{m_1 + m_2}$**.**
On applique numériquement.	$a = \dfrac{4{,}0 \times 10}{10{,}0} = 4{,}0$ **m/s²**.
On revient à la première équation pour obtenir la tension.	$T = m_1\, a = 6{,}0 \times 4{,}0 = 24$ **N.**
Pour la vitesse, le temps n'intervient pas : on emploie la relation sans le temps.	$v^2 = 2a\,d = 2 \times 4{,}0 \times 1{,}2 = 9{,}6$**, donc** $v = 3{,}1$ **m/s.**
Avec frottement, seule l'équation de (S_1) change, par un terme supplémentaire.	$a' = \dfrac{m_2 g - f}{m_1 + m_2} = \dfrac{40 - 12}{10{,}0} = 2{,}8$ **m/s²**.

✔ **Vérification :** la tension, 24 N, est **inférieure** au poids de (S_2), qui vaut 40 N ; c'est nécessaire, sinon (S_2) ne descendrait pas. Elle est aussi supérieure à zéro, ce qui est le minimum attendu pour un fil tendu. L'accélération, 4,0 m/s^2, est inférieure à g : le fil retient bien la chute.

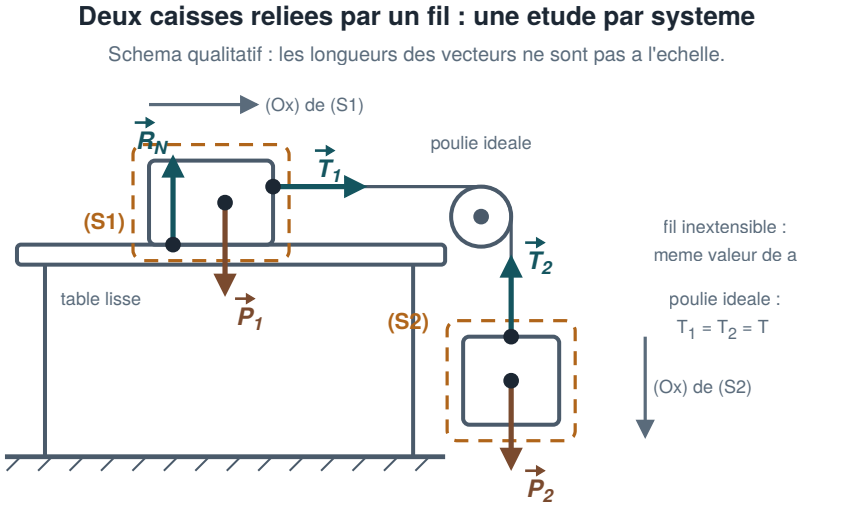


Figure 6 : Le système des deux caisses reliées par un fil sur une poulie. Chaque caisse est encadrée séparément avec son propre repère et son propre bilan ; les deux tensions, égales en intensité, sont marquées de part et d'autre de la poulie.

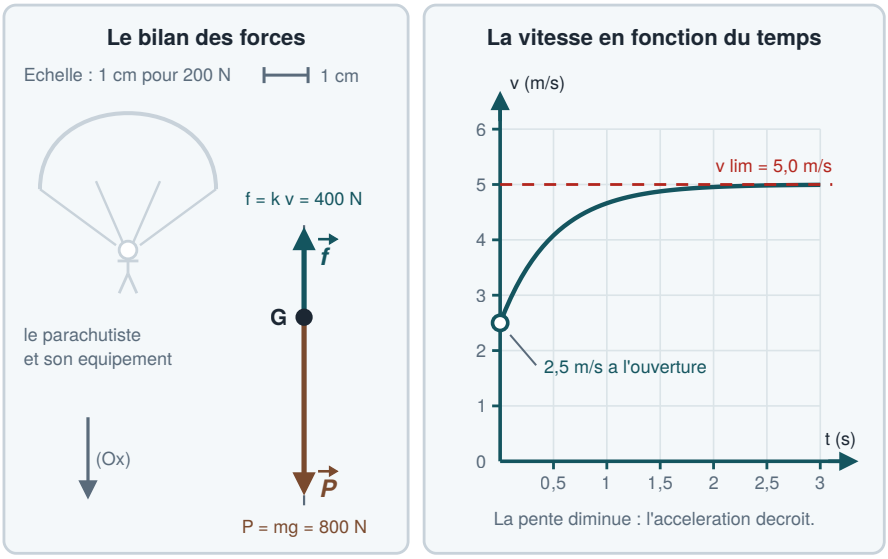
Exemple résolu 3 : le parachutiste et la vitesse limite

Enoncé. Un parachutiste et son équipement ont une masse totale $m = 80$ kg. Parachute ouvert, la résistance de l'air est équivalente à une force verticale, dirigée vers le haut, d'intensité $f = k\,v$ avec $k = 160$ kg/s. On prend $g = 10$ N/kg. a) Etablis la relation entre l'accélération et la vitesse. b) Calcule l'accélération à l'instant de l'ouverture, où $v = 2{,}5$ m/s. c) Calcule la vitesse limite. d) Décris l'évolution du mouvement.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système, le référentiel, et l'on fait le bilan : deux forces verticales opposées.	**Système : parachutiste et équipement. $\vec{P}$ (Terre) et $\vec{f}$ (air), référentiel terrestre supposé galiléen.**
On écrit la deuxième loi et l'on choisit un axe vertical orienté **vers le bas**, sens du mouvement.	$\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}$**, projection :** $mg - kv = ma$**.**
On isole l'accélération : elle n'est plus constante, elle dépend de la vitesse.	$a = g - \dfrac{k}{m}\,v$
On applique à l'instant de l'ouverture.	$a = 10 - \dfrac{160}{80} \times 2{,}5 = 10 - 5{,}0 = 5{,}0$ **m/s²**.
La vitesse limite est atteinte quand l'accélération s'annule : le mouvement devient uniforme.	$a = 0 \Longrightarrow v_{\lim} = \dfrac{mg}{k} = \dfrac{800}{160} = 5{,}0$ **m/s.**
On décrit l'évolution : tant que $v < v_{\lim}$, l'accélération reste positive et la vitesse croît.	**Mouvement accéléré, d'accélération décroissante, tendant vers un mouvement rectiligne uniforme à 5,0 m/s.**

✔ **Vérification :** la vitesse limite ne dépend que du rapport $\dfrac{mg}{k}$: un parachutiste plus lourd descend plus vite, un parachute plus grand, donc de k plus grand, fait descendre plus lentement. Une vitesse d'atterrissage de 5,0 m/s, soit 18 km/h, est celle d'un coureur rapide : un parachutiste entraîné la supporte à la réception.

La chute avec frottement : le bilan et la courbe v(t)



Tant que v reste inferieure a v lim, a = g - (k/m) v est positive et la vitesse croit ;
quand a s'annule, le mouvement devient rectiligne uniforme a 5,0 m/s.

Figure 7 : La chute avec frottement. A gauche, le bilan des forces, avec $\vec{f}$ qui grandit à mesure que la vitesse augmente. A droite, la courbe $v(t)$, croissante et concave, qui tend vers l'asymptote horizontale $v_{\lim} = 5{,}0$ m/s.

ATTENTION !

Le poids n'est pas une force de frottement. La composante $mg\sin\alpha$ n'est pas une force supplémentaire : c'est une projection du poids, et le poids ne doit figurer qu'une seule fois sur ton schéma, en une seule flèche verticale, même si tu en dessines les deux composantes en pointillé.

Enfin, n'oublie pas de fixer les constantes d'intégration : une vitesse initiale non nulle change tout, et un v_0 oublié fausse à la fois la durée et la distance. Ecris toujours les conditions initiales avant d'intégrer.

Le terme $m\dfrac{v^2}{r}$ n'est pas une force. Dans un mouvement circulaire, c'est le produit de la masse par l'accélération normale : ne le dessine jamais dans le bilan des forces.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 9. ★ Un objet de masse $m = 500$ g glisse le long d'une ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale.

1) Fais un schéma des forces s'exerçant sur l'objet.

2) Précise la direction et la nature du mouvement.

3) En supposant que la vitesse initiale est nulle, établis l'expression de la vitesse en fonction du temps.

4) Calcule la vitesse au bout de $t = 2$ s.

(On prendra $g = 10$ m/s^2 et l'on négligera les frottements.)

Exercice 10. ★★ Une caisse de 25 kg est tirée sur un sol horizontal par une corde horizontale de tension 150 N ; les frottements valent 50 N. On prend $g = 10$ N/kg. a) Applique le protocole en neuf étapes et calcule l'accélération. b) Calcule la réaction normale du sol. c) Etablis les équations horaires à partir du repos et calcule la distance parcourue en 6,0 s.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen ?

Question 2. Définis le référentiel de Copernic, le référentiel géocentrique et le référentiel terrestre.

Question 3. Enonce la première loi de Newton et donne son autre nom.

Question 4. Ecris la première loi sous sa forme faisant intervenir la quantité de mouvement.

Question 5. Enonce la deuxième loi de Newton et écris la relation correspondante.

Question 6. Quelle est la différence entre le principe fondamental de la dynamique et le théorème du centre d'inertie ?

Question 7. Quelle est l'unité de la quantité de mouvement dans le système international ?

Question 8. Un ascenseur descend en accélérant. La réaction du plancher sur un passager est-elle supérieure, égale ou inférieure à son poids ? Justifie.

Question 9. Enonce la troisième loi de Newton et donne les trois caractéristiques des deux forces d'une paire.

Question 10. Pourquoi les deux forces d'une paire ne peuvent-elles jamais se compenser ?

Question 11. Cite les neuf étapes du protocole de résolution d'un problème de dynamique.

Question 12. Sur un plan incliné d'angle α, sans frottement, que valent l'accélération et la réaction normale ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les référentiels et le référentiel galiléen

Exercice 11. ★ Recopie et complète : « Un référentiel est un … auquel on associe un … et une … . Un référentiel est dit … lorsque le … y est vérifié. »

Exercice 12. ★ Définis un référentiel galiléen. Cite trois référentiels galiléens et un référentiel qui ne l'est pas, en justifiant à chaque fois.

Exercice 13. ★★ Une bille est posée sur le plancher lisse d'un wagon. Décris son mouvement dans le référentiel terrestre, puis dans le référentiel du wagon, dans les deux cas suivants : a) le wagon roule à vitesse constante ; b) le wagon démarre avec une accélération constante. Conclus sur le caractère galiléen de chaque référentiel.

Exercice 14. ★★ Un élève affirme : « Je suis immobile, donc la somme des forces qui s'exercent sur moi est nulle. » a) Dans quel référentiel est-il immobile ? b) Son affirmation est-elle vraie dans le référentiel géocentrique ? Justifie. c) Quelle conclusion en tires-tu sur la nécessité de préciser le référentiel ?

Exercice 15. ★★★ La Terre tourne sur elle-même en 24 h et son rayon vaut 6 400 km. a) Calcule la vitesse d'un point de l'équateur, en m/s puis en km/h. b) Sachant que l'accélération d'un point animé d'un mouvement circulaire uniforme de rayon R et de vitesse v vaut $\dfrac{v^2}{R}$, calcule cette accélération. c) Compare-la à $g = 9{,}8$ m/s^2. d) Le référentiel terrestre peut-il être considéré comme galiléen pour une expérience de quelques secondes ? Justifie.

Leçon 2 : La première loi de Newton, le principe de l'inertie

Exercice 16. ★ Enonce le principe de l'inertie. Un système pseudo-isolé peut-il être en mouvement ? Si oui, lequel ?

Exercice 17. ★ Un cycliste roule à la vitesse de 36 km/h sur une route rectiligne. La masse totale de l'ensemble (cycliste + vélo) est de 75 kg.

1. Enonce le principe d'inertie et associe-le à l'une des lois de Newton.
2. Donne l'unité de la quantité de mouvement dans un système pseudo-isolé.
3. Calcule la quantité de mouvement du cycliste.

Exercice 18. ★★ Un parachutiste descend à vitesse constante sous son parachute ouvert. Sa masse totale avec l'équipement vaut 90 kg, $g = 10$ N/kg. Que vaut la force de résistance de l'air ? Justifie par un énoncé du cours.

Exercice 19. ★★ Un traîneau de 60 kg est tiré à vitesse constante sur un sol horizontal par une corde horizontale. Les frottements valent 180 N. On prend $g = 10$ N/kg. a) Justifie que la somme des forces est nulle. b) Calcule la tension de la corde et la réaction normale.

Exercice 20. ★★ Sur une table à coussin d'air, l'enregistrement du centre d'inertie d'un palet de 0,80 kg donne des positions espacées de 1,5 cm, mesurées toutes les 30 ms. a) Calcule la vitesse du palet. b) Quelle est la nature de son mouvement ? c) Que vaut la somme des forces extérieures ? Justifie et fais le bilan. d) Calcule la quantité de mouvement du palet.

Exercice 21. ★★ Une caisse de 80 kg glisse à vitesse constante sur un plan incliné de 25° sur l'horizontale. On prend $g = 10$ N/kg, $\sin 25^\circ = 0{,}42$ et $\cos 25^\circ = 0{,}91$. a) Fais le bilan des forces et le schéma. b) Calcule la force de frottement et la réaction normale.

Exercice 22. ★★ Un solide de masse $M = 80$ kg descend sur un plan incliné de 30° par rapport à l'horizontale à une vitesse constante de 10 m/s. On donne $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Représente toutes les forces qui s'exercent sur le solide.
2. Calcule l'intensité de la force de frottement qui s'oppose au mouvement.
3. Détermine la réaction normale R de la piste.

Exercice 23. ★★★ Un autocar roule à vitesse constante sur une route horizontale. Un passager tient un sachet d'eau suspendu à une ficelle : la ficelle reste verticale. a) Justifie que la somme des forces exercées sur le sachet est nulle. b) Le chauffeur accélère brusquement : dans quel sens la ficelle s'incline-t-elle ? Explique par le principe de l'inertie, dans le référentiel terrestre. c) Un passager affirme qu'une force a poussé le sachet vers l'arrière. Peut-il nommer l'auteur de cette force ? Que conclus-tu ?

Leçon 3 : La deuxième loi de Newton, le théorème du centre d'inertie

Exercice 24. ★ Enonce la deuxième loi de Newton sous ses deux formes. Montre que le principe de l'inertie en est un cas particulier. Déduis de la relation que $1\ \text{N} = 1\ \text{kg}\cdot\text{m/s}^2$.

Exercice 25. ★★ Une moto et son conducteur, de masse totale 220 kg, démarrent du repos sur une route horizontale. La force motrice vaut 660 N et les frottements 220 N. On prend $g = 10$ N/kg. a) Fais le bilan, trace le schéma, écris la relation vectorielle. b) Calcule l'accélération. c) Calcule la réaction normale de la route. d) Calcule la vitesse atteinte au bout de 12 s et la distance parcourue.

Exercice 26. ★★ Un ascenseur de masse totale 900 kg monte. On prend $g = 10$ N/kg. Calcule la tension du câble dans chacun des cas : a) démarrage avec une accélération de 1,0 m/s^2 ; b) montée à vitesse constante ; c) freinage avec une accélération de 1,5 m/s^2 dirigée vers le bas. d) Dans quel cas un passager se sent-il le plus lourd ?

Exercice 27. ★★ Un wagonnet de 500 kg roulant à 6,0 m/s est arrêté en 4,0 s par un frein. a) Calcule l'accélération et justifie son signe. b) Calcule l'intensité de la force de freinage. c) Calcule la distance parcourue pendant le freinage.

Exercice 28. ★★ Un enregistrement du centre d'inertie d'un mobile de masse 0,60 kg, réalisé toutes les 40 ms, donne les distances successives suivantes : $M_0M_1 = 1{,}0$ cm ; $M_1M_2 = 1{,}8$ cm ; $M_2M_3 = 2{,}6$ cm ; $M_3M_4 = 3{,}4$ cm ; $M_4M_5 = 4{,}2$ cm. a) Que peux-tu dire du mouvement ? b) Calcule les vitesses instantanées aux points M_2 et M_3. c) Déduis-en l'accélération. d) Calcule l'intensité de la force motrice, les frottements étant négligés.

Exercice 29. ★★★ Un ascenseur d'immeuble de Ouagadougou, de masse à vide 500 kg, transporte quatre personnes de 70 kg chacune. On prend $g = 10$ N/kg. Le trajet comporte trois phases : démarrage vers le haut pendant 3,0 s avec une accélération de 1,5 m/s^2, montée à vitesse constante pendant 8,0 s, freinage jusqu'à l'arrêt en 2,0 s.

1. Calcule la masse totale et le poids de l'ensemble.
2. Calcule la tension du câble dans chacune des trois phases.
3. Calcule la vitesse de croisière, puis la hauteur totale parcourue.
4. Un passager de 70 kg est monté sur un pèse-personne. Calcule l'indication de l'appareil dans chacune des trois phases, en newtons puis en kilogrammes apparents.

Leçon 4 : La troisième loi de Newton, le principe des actions réciproques

Exercice 30. ★ Enonce le principe des actions réciproques. Deux forces d'une même paire peuvent-elles figurer dans le même bilan ? Justifie en une phrase.

Exercice 31. ★ Pour chacune des forces suivantes, donne la force partenaire au sens de la troisième loi : a) la force exercée par la Terre sur une mangue ; b) la force exercée par la route sur la roue d'une moto ; c) la force exercée par un fil sur un seau ; d) la force exercée par un aimant sur un clou.

Exercice 32. ★★ Un livre de 0,50 kg est posé sur une table horizontale. On prend $g = 10$ N/kg. a) Fais le bilan des forces exercées sur le livre et calcule leur intensité. b) Ces deux forces forment-elles une paire ? Justifie. c) Donne la partenaire de chacune, avec son point d'application et son sens.

Exercice 33. ★★ Un enfant assis dans une barque pousse le quai avec une perche. a) Nomme les deux forces de la paire mise en jeu. b) Laquelle fait avancer la barque ? c) Pourquoi le quai ne bouge-t-il pas alors qu'il subit une force ? d) Que se passerait-il si la barque était attachée au quai par une corde ?

Exercice 34. ★★★ Un camion de 8 000 kg roulant à 20 m/s heurte une voiture de 1 200 kg à l'arrêt ; après le choc, les deux véhicules se déplacent ensemble. a) Justifie que le système des deux véhicules peut être considéré comme pseudo-isolé pendant le choc. b) Calcule la vitesse commune après le choc. c) Compare les deux variations de vitesse et explique pourquoi la voiture est bien plus endommagée.

Leçon 5 : Résoudre un problème de dynamique

Exercice 35. ★★ Une caisse de 40 kg est poussée sur un sol horizontal par une force horizontale de 220 N ; les frottements valent 60 N. On prend $g = 10$ N/kg. a) Applique les neuf étapes du protocole et calcule l'accélération. b) Calcule la réaction normale. c) Etablis les équations horaires à partir du repos. d) Calcule la vitesse et la distance au bout de 5,0 s.

Exercice 36. ★★ Un solide (S_1) de masse 3,0 kg posé sur une table horizontale lisse est relié par un fil inextensible, passant sur une poulie idéale, à un solide (S_2) de masse 2,0 kg suspendu. On prend $g = 10$ N/kg et l'on part du repos. a) Etudie (S_1) puis (S_2) séparément. b) Ecris les deux relations de liaison. c) Calcule l'accélération commune et la tension. d) Calcule la vitesse après 0,80 m de déplacement.

Exercice 37. ★★ Une bille de 0,20 kg attachée à un fil de 50 cm décrit un cercle horizontal, le fil faisant 40° avec la verticale. On prend $g = 10$ N/kg, $\sin 40^\circ = 0{,}64$ et $\cos 40^\circ = 0{,}77$. a) Fais le bilan et écris la deuxième loi. b) Calcule la tension du fil. c) Calcule le rayon du cercle. d) Calcule la vitesse de la bille.

Exercice 38. ★★★ Une bille de 150 g est attachée à un fil de 40 cm et décrit un cercle horizontal, le fil faisant un angle de 30° avec la verticale. On prend $g = 10$ N/kg, $\sin 30^\circ = 0{,}50$ et $\cos 30^\circ = 0{,}87$. a) Fais le bilan des forces et écris la deuxième loi. b) Calcule la tension du fil. c) Calcule le rayon du cercle, puis la vitesse de la bille.

Exercice 39. ★★★ Une pièce métallique de masse $m = 100$ g glisse sans frottement sur un plan incliné d'un angle α avec l'horizontale. Le mouvement de translation se fait suivant la ligne de plus grande pente du plan, parallèle à l'axe $\left(O, \vec{i}\right)$ d'un repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$.

1. Fais un schéma et représente les forces extérieures appliquées à ce solide.
2. Compte tenu de la direction et du sens du mouvement, précise l'orientation du vecteur accélération et déduis-en la nature du mouvement.
3. La vitesse initiale est $\vec{v}_0 = v_0\,\vec{i}$. Montre que le vecteur position du centre d'inertie G du solide peut s'écrire sous la forme $\overrightarrow{OG} = \beta t^2\,\vec{i} + v_0 t\,\vec{i}$. Précise β et la position de G à l'origine des temps.
4. Calcule la vitesse acquise par le solide après un déplacement de longueur $l = 4{,}5$ m, avec $v_0 = 3$ m·s^{-1}, $\alpha = 30^\circ$.

(On prendra $g = 10$ m/s^2.)

Exercice 40. ★★★ Un objet est soumis à une force de frottement constante f dirigée en sens inverse de son mouvement. L'objet descend un plan incliné d'un angle $\alpha = 20^\circ$ par rapport à l'horizontale. La masse de l'objet est de 2 kg.

1. Fais un bilan des forces extérieures agissant sur l'objet en descente, puis en montée.
2. Donne les expressions des accélérations en montée et en descente en fonction de m, g, f et α. Quelle est la nature du mouvement dans chaque cas ?
3. Calcule la vitesse acquise après un déplacement de 5 m si l'objet démarre du repos et si $f = 0{,}5$ N.

(On prendra $g = 10$ m/s^2, $\sin 20^\circ = 0{,}34$ et $\cos 20^\circ = 0{,}94$.)

Exercice 41. ★★★ On considère un solide de masse $m = 5$ kg glissant sur un plan incliné d'angle $\alpha = 30^\circ$ avec une force de frottement $f = 1$ N.

1. a. Décris la nature du mouvement du solide. b. Calcule l'accélération du solide en fonction de m, g, f et α.
2. Calcule la durée pour parcourir une distance de 3 m.
3. Détermine la valeur de la force normale exercée par le plan incliné sur le solide.

4. Déduis-en la variation de l'énergie mécanique du système et compare-la au travail de la force de frottement.

(On prendra $g = 10$ m/s^2, $\sin 30^\circ = 0{,}50$ et $\cos 30^\circ = 0{,}87$, le solide partant du repos et descendant la pente.)

Exercice 42. ★★★ Une bille de 50 g tombe dans un bidon d'huile. La résistance de l'huile est équivalente à une force verticale ascendante $f = k\,v$, avec $k = 0{,}25$ kg/s. On prend $g = 10$ N/kg et la bille part du repos. a) Etablis la relation entre a et v. b) Calcule l'accélération initiale. c) Calcule la vitesse limite. d) Calcule l'accélération lorsque la vitesse vaut la moitié de la vitesse limite. e) Trace l'allure de la courbe $v(t)$ et justifie sa forme.

Exercice 43. ★★★ Deux solides (S_1) et (S_2), de masses $m_1 = 5{,}0$ kg et $m_2 = 3{,}0$ kg, sont suspendus de part et d'autre d'une poulie idéale par un fil inextensible. On prend $g = 10$ N/kg et l'on lâche l'ensemble sans vitesse initiale. a) Prévois, sans calcul, le sens du mouvement. b) Etudie chaque solide séparément et écris les relations de liaison. c) Calcule l'accélération commune et la tension du fil. d) Vérifie que la tension est comprise entre les deux poids et explique pourquoi il doit en être ainsi. e) Calcule la vitesse de (S_1) après 1,5 m de chute.

Exercice 44. ★★★ Un mobile de masse 0,50 kg est lâché sans vitesse initiale sur un plan incliné lisse d'angle $\alpha = 20^\circ$, puis rencontre au bas de la pente une portion horizontale rugueuse où les frottements valent 1,2 N. La pente mesure 2,5 m. On prend $g = 10$ m/s^2 et $\sin 20^\circ = 0{,}34$. a) Calcule l'accélération sur la pente et la vitesse au bas. b) Calcule l'accélération sur la portion horizontale. c) Calcule la distance parcourue avant l'arrêt. d) Trace l'allure de la courbe $v(t)$ pour tout le trajet et justifie la forme de chacun des deux morceaux.

Exercice 45. ★★★ Un solide (S_1) de masse 8,0 kg est posé sur un plan incliné à 30° sur l'horizontale, le contact exerçant une force de frottement de 10 N. Un fil inextensible attaché à (S_1) monte le long de la ligne de plus grande pente, passe sur une poulie idéale placée au sommet et porte un solide (S_2) de masse 6,0 kg suspendu dans le vide. On prend $g = 10$ N/kg, $\sin 30^\circ = 0{,}50$ et $\cos 30^\circ = 0{,}87$. L'ensemble est lâché sans vitesse initiale.

1. Prévois, sans calcul, dans quel sens le système se met en mouvement, et justifie.
2. Etudie (S_1) : système, bilan, schéma, relation vectorielle, repère lié à la pente, projections.
3. Etudie (S_2) de la même façon.
4. Ecris les relations de liaison et calcule l'accélération commune et la tension du fil.
5. Calcule la réaction normale du plan incliné.
6. Calcule la vitesse de l'ensemble après 1,5 m de déplacement, puis la durée correspondante.

Exercice 46. ★★★ Un parachutiste de masse totale 85 kg saute d'un avion. On prend $g = 10$ N/kg. Pendant la première phase, parachute fermé, la résistance de l'air est $f = k_1 v$ avec $k_1 = 17$ kg/s. Pendant la seconde phase, parachute ouvert, elle devient $f = k_2 v$ avec $k_2 = 170$ kg/s.

1. Etablis, dans chaque phase, la relation entre l'accélération et la vitesse.
2. Calcule l'accélération à l'instant du saut, la vitesse étant nulle.
3. Calcule la vitesse limite de la première phase, en m/s et en km/h.

4. Le parachute s'ouvre alors que la vitesse vaut 50 m/s. Calcule l'accélération juste après l'ouverture et précise son sens. Le mouvement est-il accéléré ou retardé ?
5. Calcule la vitesse limite de la seconde phase et explique en deux phrases à quoi sert le parachute.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 47. ★★ Un charretier de Ziniaré tire une charrette chargée de 350 kg sur une piste horizontale, à vitesse constante. Les frottements valent 700 N. On prend $g = 10$ N/kg. a) Que vaut la force de traction ? Justifie par un énoncé du cours. b) Nomme la force partenaire de cette traction et dis sur quel corps elle s'exerce. c) Le charretier double sa force de traction : calcule la nouvelle accélération. d) Calcule la distance nécessaire pour atteindre 4,0 m/s à partir du repos.

Exercice 48. ★★★ Sur le chantier, on monte des briques dans un seau de masse totale 30 kg à l'aide d'une corde passant sur une poulie. La corde supporte au maximum 400 N. On prend $g = 10$ N/kg. a) Quelle est la tension quand le seau monte à vitesse constante ? b) Quelle accélération maximale peut-on donner au seau sans rompre la corde ? c) Avec cette accélération, combien de temps faut-il pour monter le seau de 9,0 m à partir du repos ? d) L'ouvrier propose d'ajouter 10 kg de briques en gardant la même accélération : est-ce possible ? Justifie.

Pour aller plus loin

Exercice 49. ★★★ Une fusée modèle de masse 1,8 kg, au repos sur le sol, éjecte ses gaz vers le bas. La poussée exercée par les gaz sur la fusée vaut 30 N. On prend $g = 10$ N/kg et l'on néglige la variation de masse. a) Fais le bilan des forces pendant le vol. b) Calcule l'accélération au décollage. c) Calcule l'altitude et la vitesse atteintes au bout de 2,0 s. d) Nomme la force partenaire de la poussée et dis sur quel corps elle s'exerce. e) Explique, par la troisième loi, pourquoi la fusée avancerait aussi dans le vide.

J'écris et j'explique

Exercice 50. ★★ En dix lignes, explique à un élève de seconde pourquoi les deux forces de la troisième loi de Newton ne se compensent jamais, bien qu'elles soient égales et opposées. Emploie les mots système, bilan, corps différents et droite d'action, et illustre par un exemple de ton choix.

Exercice 51. ★★ Rédige un paragraphe d'une douzaine de lignes expliquant pourquoi la réaction d'un support n'est pas toujours égale au poids du corps posé dessus. Traite successivement le sol horizontal, le plan incliné et l'ascenseur qui accélère, et conclus par la règle à appliquer en devoir.

Problèmes à étapes

Exercice 52. ★★★ Ousmane est moto-taximan à Ouagadougou. La masse totale de la moto et de son passager vaut 250 kg et l'on prend $g = 10$ N/kg. Son trajet du matin comporte trois phases sur une route rectiligne et horizontale.

Phase 1 : partant du repos, la force motrice constante vaut 700 N et les frottements 200 N, pendant 10 s.

Phase 2 : il roule 40 s à vitesse constante.

Phase 3 : il freine et s'arrête sur 50 m.

1. Phase 1 : applique le protocole complet, calcule l'accélération, puis la vitesse atteinte en m/s et en km/h, et la distance parcourue.
2. Phase 2 : que vaut la force motrice ? Justifie par un énoncé du cours, puis calcule la distance parcourue.
3. Phase 3 : calcule l'accélération, la durée du freinage et l'intensité de la force de freinage.
4. Calcule la distance totale et la durée totale du trajet.
5. Un passager de 80 kg s'ajoute pour la phase 3, sans que la force de freinage change. Calcule la nouvelle distance d'arrêt et commente.

Exercice 53. ★★★ Dans une carrière de Pissila, un wagonnet de masse 700 kg est hissé le long d'une voie rectiligne inclinée de 18° sur l'horizontale, au moyen d'un câble parallèle à la voie. Les frottements sont équivalents à une force de 500 N parallèle à la voie. On prend $g = 10$ N/kg, $\sin 18^\circ = 0{,}31$ et $\cos 18^\circ = 0{,}95$.

1. Le wagonnet monte d'un mouvement uniformément accéléré, d'accélération 0,60 m/s^2. Fais le bilan, écris la relation vectorielle, projette et calcule la tension du câble.
2. Calcule la réaction normale de la voie.
3. Nomme la force partenaire de la tension exercée par le câble sur le wagonnet, et dis sur quel corps elle s'exerce.
4. Le câble se rompt alors que le wagonnet monte à 3,5 m/s. Calcule la nouvelle accélération et la distance qu'il parcourt encore avant de s'arrêter.
5. Le wagonnet redescend ensuite. Calcule son accélération et explique pourquoi elle diffère, en valeur, de celle de la question 4.

Exercice 54. ★★★ Sur une table à coussin d'air horizontale, un palet A de masse 0,60 kg est lancé contre un palet B de masse 0,40 kg, initialement au repos. Les positions sont enregistrées toutes les 50 ms. Avant le choc, les positions de A sont espacées de 2,5 cm. Après le choc, celles de A sont espacées de 0,50 cm et celles de B de 3,0 cm.

1. Calcule les vitesses de A avant le choc, de A après le choc et de B après le choc.
2. Justifie que le système des deux palets est pseudo-isolé.
3. Calcule la quantité de mouvement du système avant le choc, puis après le choc. Conclus.
4. Calcule la variation de quantité de mouvement de chaque palet et commente le transfert.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Bilan des forces sur la caisse : le poids, la réaction du plateau, et la force exercée par la caisse sur le plateau. »	La troisième force est exercée **par** le système, donc elle n'appartient pas à son bilan. Les deux forces d'une paire s'exercent sur **deux corps différents** et ne figurent jamais dans la même relation vectorielle.
« L'âne tire la charrette avec 800 N et la charrette tire l'âne avec 800 N, la somme est nulle, donc rien ne bouge. »	Les deux forces s'exercent sur deux corps différents : on ne les additionne pas. Pour savoir si la charrette avance, on fait le bilan **de la charrette seule**, où seule figure la traction de l'âne.
« La caisse est posée sur un plan incliné, donc $R = mg$. »	La réaction du support n'est pas toujours égale au poids. Sur un plan incliné, la projection perpendiculaire donne $R = mg\cos\alpha$, qui est **inférieure** au poids.
« Dans l'ascenseur qui démarre vers le haut, mon poids augmente. »	Le poids ne change pas : c'est la **réaction du plancher** qui augmente, et vaut $m\,(g + a)$. Le pèse-personne mesure cette réaction, pas le poids.
« Le palet avance à vitesse constante, donc une force le pousse vers l'avant. »	D'après le principe de l'inertie, un mouvement rectiligne uniforme correspond à une somme de forces **nulle** : aucune force ne pousse le palet, la main ne le touche plus.
« Le mobile décrit un cercle à vitesse constante, il est donc pseudo-isolé. »	La valeur de la vitesse est constante, mais sa **direction** change : le vecteur vitesse n'est pas constant, donc la somme des forces n'est pas nulle.
« $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{v}_G$. »	C'est l'**accélération** qui figure dans la deuxième loi : $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$. Une vitesse constante correspond à une somme nulle, non à une somme constante.
« La moto avance grâce à la force du moteur. »	Le moteur est **intérieur** au système : sa force n'apparaît pas dans le bilan. Ce qui fait avancer la moto est la force exercée par la **route sur la roue arrière**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 2 : La première loi de Newton, le principe de l'inertie

Exercice 55. ★ Une brique de masse $m = 2$ kg glisse le long d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 25^\circ$ sur l'horizontale, suivant la ligne de plus grande pente, à vitesse constante.

1. Montre qu'il existe des forces de frottement.
2. Calcule l'intensité de la résultante des forces de frottement.

(On prendra $g = 10$ N/kg.)

Exercice 56. ★★ On considère un objet de masse $m = 300$ g dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

1. L'objet, sur un plan horizontal, est tiré par l'intermédiaire d'un fil horizontal. Il se déplace à une vitesse constante v sur une ligne droite.

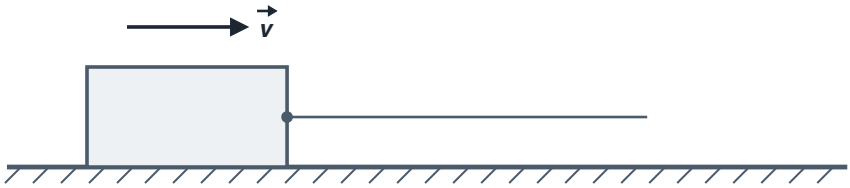


Figure 8 : Objet tiré sur un plan horizontal par un fil horizontal.

a) Démontre que le système {objet} est pseudo-isolé et qu'il existe des forces de frottement entre l'objet et le plan.

b) Calcule la valeur de la réaction normale du support.

2. Maintenant, l'objet est tiré sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 45^\circ$ et sans frottements. L'objet est pseudo-isolé.

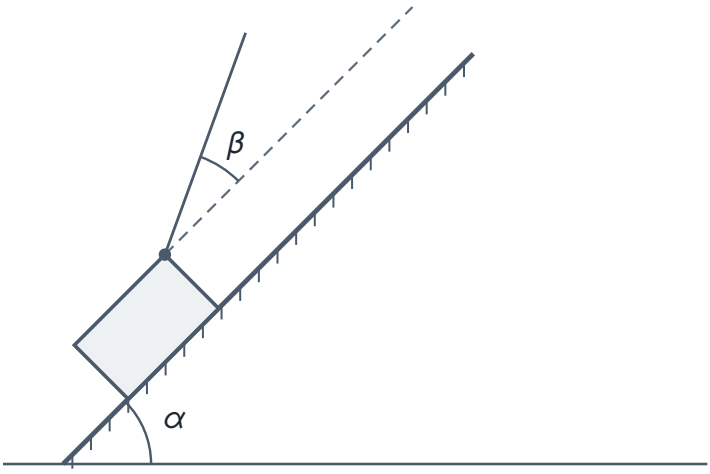


Figure 9 : Objet tiré vers le haut d'un plan incliné d'angle α par un fil qui fait l'angle β avec la ligne de plus grande pente.

a) Démontre que l'objet a une vitesse constante.

b) Calcule l'intensité de chacune des forces appliquées à l'objet. On donne $\beta = 25^\circ$.

(On prendra $g = 10$ N/kg.)

Leçon 3 : La deuxième loi de Newton, le théorème du centre d'inertie

Exercice 57. ★ Un objet ponctuel glisse sans frottement suivant la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 45^\circ$ sur l'horizontale, comme l'indique la figure 10. Détermine l'abscisse du vecteur accélération. *(On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.)*

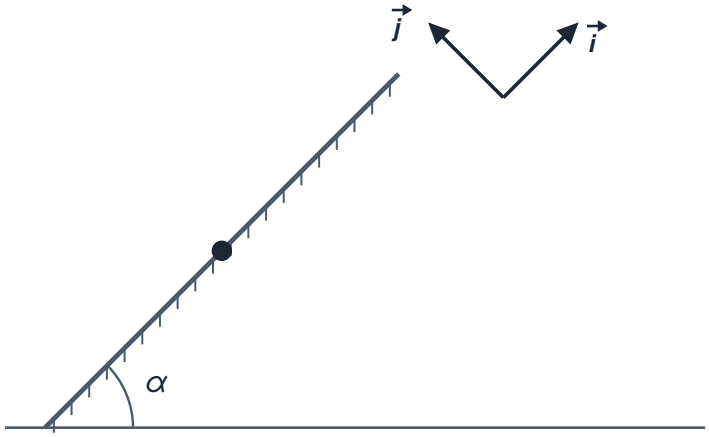


Figure 10 : Objet ponctuel sur un plan incliné d'angle α ; le repère $\left(\vec{i}, \vec{j}\right)$ est lié à la pente, $\vec{i}$ étant orienté vers le haut.

Exercice 58. ★ Une barre métallique de masse $m = 5$ kg descend suivant la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 60^\circ$ sur l'horizontale. Les forces de frottement ont une résultante d'intensité 5 N. Détermine l'abscisse du vecteur accélération de son centre d'inertie G. *(On prendra $g = 10$ N/kg.)*

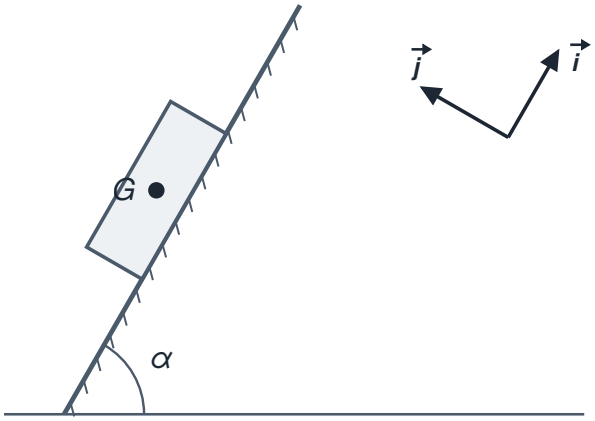


Figure 11 : Barre métallique, de centre d'inertie G, sur un plan incliné d'angle α ; le repère $\left(\vec{i}, \vec{j}\right)$ est lié à la pente, $\vec{i}$ étant orienté vers le haut.

Exercice 59. ★★ Une cabine d'ascenseur chargée, de masse $m = 1\,600$ kg, monte du rez-de-chaussée au dernier étage d'un immeuble. Le trajet comporte trois phases :

- partant du repos, la cabine a un mouvement uniformément accéléré pendant 2,8 s ;
- elle parcourt ensuite 52 m d'un mouvement uniforme en 8,0 s ;

• elle a enfin un mouvement uniformément retardé et s'arrête en 3,5 s.

1. Calcule la hauteur H de l'immeuble parcourue par la cabine.
2. Calcule la tension du câble de traction au cours de chacune des trois phases.

(On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.)

Exercice 60. ★★ Un solide assimilable à un point matériel décrit une trajectoire horizontale ABCDEF qui comprend :

• un segment de droite AB ;
• un arc de cercle BCD de centre O et de rayon r, d'angle au centre 2α tel que $\alpha = 40^\circ$;
• un segment de droite DEF.

Partant de A, la valeur du vecteur vitesse du mobile est constante le long du trajet ABD, puis elle augmente de façon uniforme le long du trajet DE, enfin elle diminue de façon uniforme entre E et F.

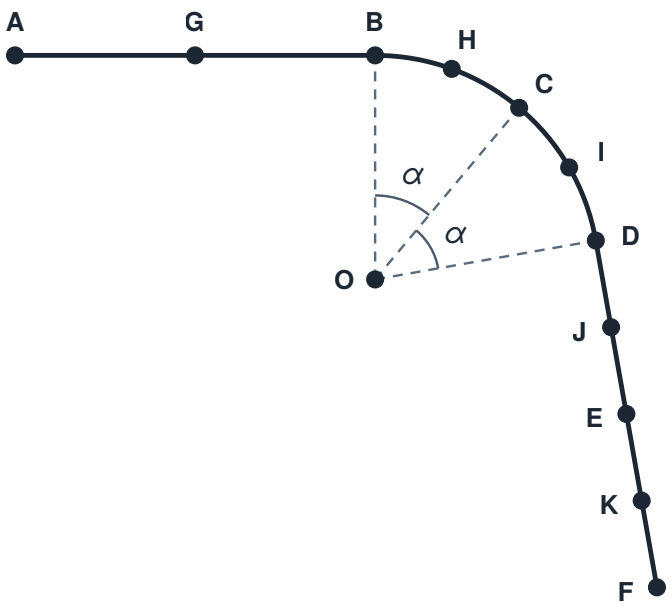


Figure 12 : Trajectoire horizontale ABCDEF vue de dessus : segment AB, arc BCD de centre O, segment DEF, et les points G, H, I, J et K.

1. Représente, sur un schéma, la direction et le sens du vecteur accélération aux différents points G, H, I, J, K de la trajectoire. Justifie chaque fois brièvement le schéma proposé.
2. Sachant que la valeur du vecteur vitesse double entre les points D et E, trouve la valeur du vecteur accélération, supposé constant, entre ces deux points distants de 20 m. On donne $v_D = 2{,}5$ m/s.
3. a) Donne les caractéristiques (direction, sens, valeur) du vecteur $\vec{F}$, somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le mobile, aux points H et G.

b) Fais les applications numériques correspondantes pour $m = 100$ g, $r = 10$ m, vitesse entre A et D : $v = 2{,}5$ m/s.

c) Quel temps met le mobile pour passer du point B au point D ?

Leçon 4 : La troisième loi de Newton, le principe des actions réciproques

Exercice 61. ★ Une boule de masse $m = 100$ g est suspendue à l'aide d'un fil comme l'indique la figure 13. La boule est en équilibre.

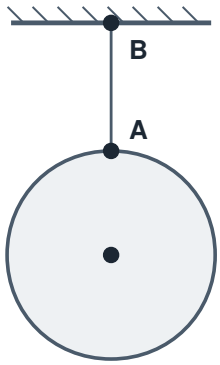


Figure 13 : Boule suspendue au plafond par un fil BA.

Applique le principe des actions réciproques entre la boule et le fil pour déterminer la force exercée par la boule sur le fil. *(On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.)*

Leçon 5 : Résoudre un problème de dynamique

Exercice 62. ★ Dans l'expérience schématisée sur la figure 14, les corps A_0, A_1 et A_2 ont respectivement pour masses m_0, m_1, m_2. Les fils sont inextensibles, leurs masses ainsi que celle de la poulie sont négligeables. On néglige les frottements.

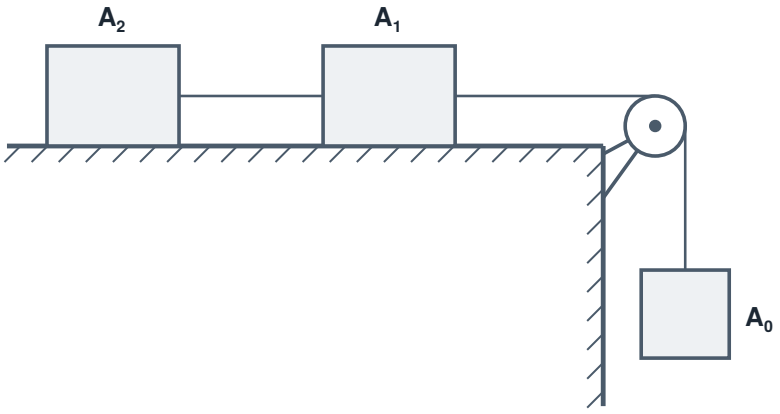


Figure 14 : Les corps A_2 et A_1 sur une table horizontale, reliés par un fil ; A_1 est relié par un fil passant sur une poulie au corps A_0 suspendu.

1. Donne l'expression de l'accélération a de A_0.
2. Calcule la tension T du fil qui relie A_1 et A_2.
3. Application numérique : calcule a et T pour $g = 9{,}8$ N/kg ; m_0, m_1, m_2 ont respectivement pour valeur 5 g ; 20 g ; 10 g.

Exercice 63. ★★ Un solide S de masse $m = 2$ kg glisse sur une piste constituée d'une portion horizontale reliée, en un point B, à une portion oblique formant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. Le contact entre le solide S et la portion horizontale génère des forces de frottement dont la résultante est constante, horizontale et dirigée dans le sens contraire du mouvement. Le contact entre le solide et la portion oblique est sans frottement. Le solide S sera assimilé à un point matériel. Son mouvement sur chaque portion est supposé rectiligne. On négligera les frottements de l'air et on prendra $g = 10$ m/s^2.

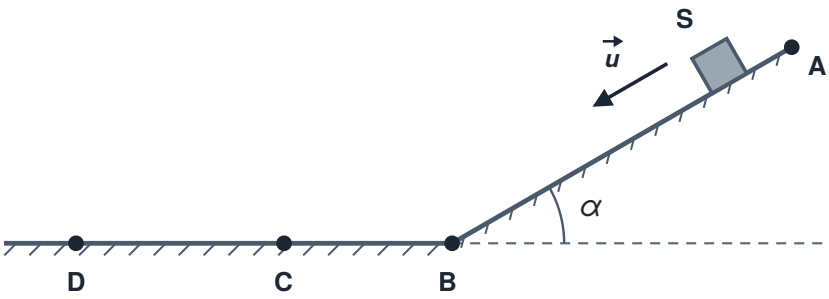


Figure 15 : Rampe AB inclinée de α, raccordée en B à la piste horizontale BCD.

1. Enonce le principe fondamental de la dynamique.
2. Le solide S est lâché sans vitesse initiale au point A de la portion oblique.

a) Représente, avec une échelle au choix, les forces exercées sur le solide S en un point du plan incliné.

b) Etablis, en fonction de g et α, l'expression de la valeur a de l'accélération du solide entre le point A et le bas du plan incliné (point B). Donne la nature exacte du mouvement du solide. Justifie.

c) Etablis, en fonction de g, α et de la distance ℓ entre les points A et B, l'expression de la vitesse du solide au point B. Calcule cette vitesse sachant que $\ell = 2{,}5$ m.

3. En B, le solide aborde la portion horizontale. La vitesse du solide au point C n'est plus que 4 m/s. Dix secondes après le passage du solide au point C, il s'immobilise au point D.

a) En prenant le sens du mouvement comme sens positif, calcule l'abscisse a'_x du vecteur accélération (supposé constant) du solide S entre les points C et D. Donne la nature exacte du mouvement du solide S entre les points C et D. Justifie la réponse.

b) Calcule la distance L entre les points C et D.

c) Détermine l'intensité f de la force de frottement et déduis-en l'intensité R de la réaction de cette portion horizontale sur le solide.

Exercice 64. ★★ Un skieur de masse $M = 60$ kg monte une pente rectiligne AB, tiré par un câble parallèle à la ligne de plus grande pente. Le mouvement, d'abord uniformément accéléré avec une accélération $a = 0{,}20$ m/s^2, devient ensuite uniforme.

1. Calcule la tension du câble dans les deux phases du mouvement, sachant que les résistances diverses à l'avancement ayant pour origine les frottements sont équivalentes à une force constante d'intensité $f = 50$ N, parallèle à la ligne de plus grande pente. On donne $\alpha = 30^\circ$.

2. Partant sans vitesse initiale de B, le skieur descend une piste rectiligne BC de longueur $\ell = 32$ m et d'inclinaison β.

a) Quelle serait la vitesse v du skieur au point C s'il n'existait aucune force de résistance à l'avancement ? Calcule-la numériquement. On donne $\beta = 30^\circ$.

b) En réalité le skieur arrive en C avec une vitesse $v' = 57{,}6$ km/h. Calcule l'intensité f' de la force de résistance à l'avancement.

(On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.)

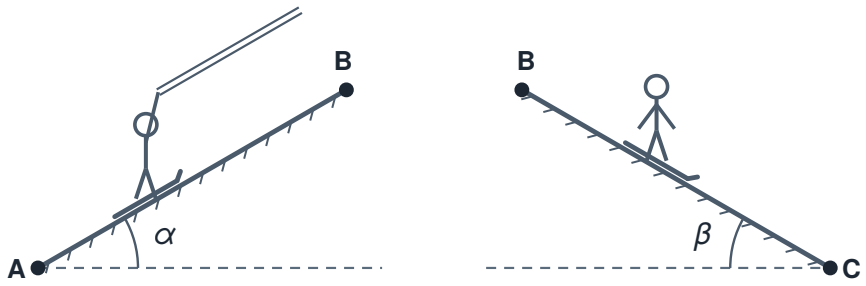


Figure 16 : A gauche, la montée AB d'inclinaison α, le skieur étant tiré par un câble ; à droite, la descente BC d'inclinaison β.

Exercice 65. ★★ Un solide de masse totale $m = 200$ kg monte une côte de pente 10 %. Les forces de frottement représentent 0,2 N par kg en mouvement. Cette charge est tirée par un fil AB faisant un angle $\beta = 30^\circ$ avec la pente (voir la figure 17). Partant d'une vitesse nulle, la charge atteint la vitesse de 5 m/s sur 25 m, dans un mouvement de translation rectiligne uniformément varié.

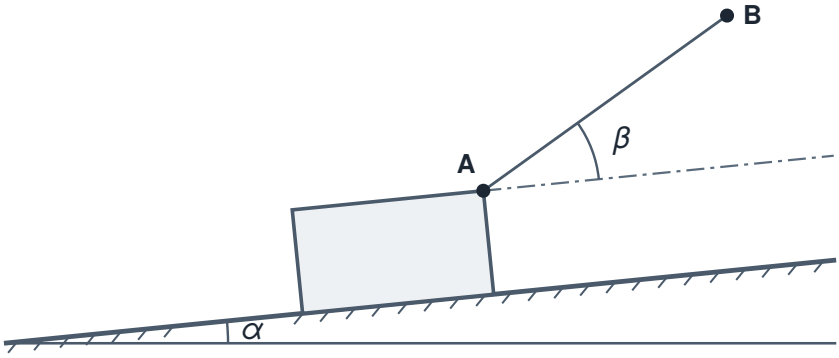


Figure 17 : Charge tirée sur une côte par un fil AB qui fait l'angle β avec la ligne de plus grande pente.

1. Quelle est la tension du fil AB au cours du mouvement ?
2. Calcule l'intensité de la réaction du plan incliné sur le fardeau.

(On prendra $g = 10$ m/s^2.)

Exercice 66. ★★ Un solide S de masse $m = 5$ g, assimilable à un point matériel, glisse sur un plan incliné formant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec le plan horizontal. Les contacts entre le solide et le plan incliné génèrent des forces de frottement dont la résultante a une intensité constante f et un sens contraire au vecteur vitesse à chaque instant.

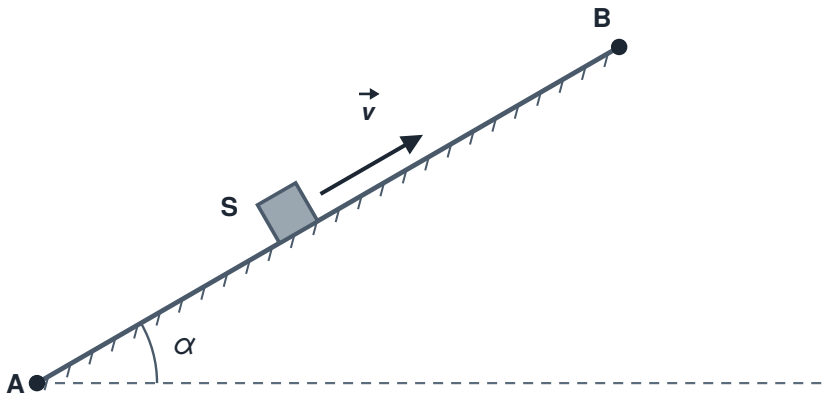


Figure 18 : Solide S lancé de A vers B sur un plan incliné d'angle α.

1. Lancé en bas du plan incliné, au point A, avec un vecteur vitesse initial parallèle à la ligne de plus grande pente du plan incliné et de norme $v_A = 10$ m/s, le solide S effectue un mouvement rectiligne sur le plan incliné en s'élevant d'une hauteur $h = 5$ m par rapport au plan horizontal au bout de 2 s.

a) Représente, sans souci d'échelle, toutes les forces appliquées au solide en un point du plan incliné pendant la phase de montée.

b) Détermine la nature exacte du mouvement du solide pendant sa montée.

c) En prenant le sens du mouvement comme sens positif, détermine l'abscisse a_x du vecteur accélération du solide pendant la montée.

d) Calcule l'intensité de la résultante des forces de frottement.

2. Arrivé au point B, la vitesse du solide s'annule et il se met à glisser vers le bas.

a) Calcule la distance d entre les points A et B.

b) Représente les forces appliquées au solide S pendant la phase retour.

c) En prenant le sens du mouvement comme sens positif, détermine l'abscisse du vecteur accélération du solide pendant le retour. Quelle est la nature exacte du mouvement du solide dans ce cas ? Justifie la réponse.

d) Calcule la vitesse avec laquelle le solide passe au point A.

Donnée : $g = 9{,}8$ m/s^2.

Exercice 67. ★★ Dans les régions montagneuses, il existe des grues pour remorquer les véhicules poids lourds en difficulté sur certaines pentes très raides.

On considère une remorque avec son chargement, de masse totale $M = 30$ tonnes, sur une pente faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. Cette remorque est tractée par une grue avec un câble parallèle à la ligne de plus grande pente comme le montre la figure. On donne $g = 10$ N/kg.

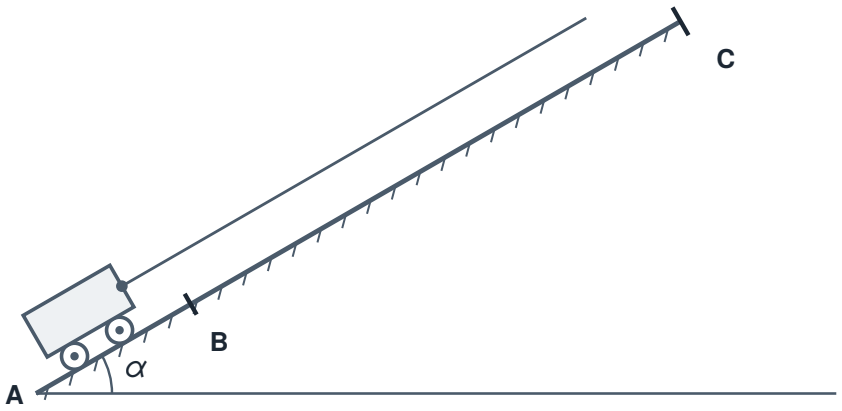


Figure 19 : Remorque tractée sur la pente ABC par un câble parallèle à la ligne de plus grande pente.

L'opération de remorquage se déroule en deux étapes :

- de A à B, la grue exerce sur le câble de traction une tension $T_1 = 19 \times 10^4$ N pendant 10 s ;
- de B jusqu'au sommet C de la pente, cette tension devient $T_2 = 16 \times 10^4$ N.

L'ensemble des forces de frottement est supposé constant et de valeur $f = 10^4$ N.

1. a) Détermine l'intensité de la résultante des forces qui s'opposent à la montée de la remorque.

b) Quelle est la nature du mouvement de A à B ?

c) Détermine la vitesse de la remorque au bout des 10 s.

d) De quelle hauteur h_1 la remorque est-elle montée pendant les 10 s ?

2. a) Quelle est la nature du mouvement de B à C ?

b) Détermine la durée du trajet BC sachant que la longueur de la pente est AC = 650 m.

3. On considère maintenant cette éventualité : au passage en B, le câble de traction se rompt.

a) A partir de cet instant, quel temps met la remorque pour repasser au point A ?

b) Quelle est sa vitesse au passage en A ?

Exercice 68. ★★ Un mobile de masse m est lâché sans vitesse initiale sur une table inclinée d'un angle α par rapport au plan horizontal. On suppose que le mobile est soumis au cours du mouvement à une force de frottement constante $\vec{f}$, s'opposant à ce dernier et parallèle à la table.

1. a) Etablis l'expression littérale de l'accélération $\vec{a}_1$ de son centre d'inertie. Déduis-en la nature de son mouvement.

b) Déduis-en l'expression littérale de l'accélération $\vec{a}_2$ si le frottement est négligeable. Calcule sa valeur numérique dans ce cas.

2. On a relevé les distances parcourues par le centre d'inertie du mobile au cours du temps, à partir de l'instant initial $t = 0$:

t (s)	0,060	0,120	0,180	0,240	0,300	0,360	0,420	0,480
d (cm)	0,3	1,1	2,5	4,45	6,95	10,0	13,6	17,8

a) Représente $d = f\left(t^2\right)$. Echelles : 1 cm pour 1 cm et 1 cm pour $1{,}00 \times 10^{-2}$ s^2.

b) Calcule la valeur numérique de l'accélération du mouvement. L'expérience met-elle en évidence l'existence d'une force de frottement ? Si oui, calcule son intensité f.

Données : $\alpha = 12^\circ$; $m = 0{,}650$ kg ; $g = 9{,}80$ m/s^2.

Exercice 69. ★★ Un mobile de masse m glisse le long de la ligne de plus grande pente d'une table inclinée d'un angle α par rapport au plan horizontal. Ce mobile a été lâché sans vitesse initiale, et l'enregistrement du mouvement du centre d'inertie a été déclenché à une date quelconque, que l'on prend pour origine des temps.

Le tableau ci-dessous donne les abscisses x du centre d'inertie du mobile sur sa trajectoire en fonction du temps.

t (s)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
x (cm)	0	7,5	18	31,5	48	67,5	90

1. a) Les intervalles de temps séparant deux mesures consécutives sont suffisamment courts pour qu'on puisse confondre les valeurs des vitesses instantanées et des vitesses moyennes. Calcule les valeurs de la vitesse aux dates $t = 0{,}05$ s ; 0,15 s ; 0,25 s ; 0,35 s ; 0,45 s ; 0,55 s. Trace la courbe représentant la vitesse du mobile en fonction du temps.

b) Déduis-en l'accélération du mobile, sa vitesse à la date $t = 0$ s, ainsi que sa date de départ.

2. On suppose tout d'abord les frottements négligeables. Etablis l'expression de l'accélération du mobile et déduis-en la valeur de l'angle α.
3. En réalité, la mesure directe de α donne 23°. On suppose que la composante tangentielle de la réaction de la table est la seule force de frottement qui s'exerce sur le mobile. Donne les caractéristiques (norme et direction) de la réaction $\vec{R}$ exercée par la table sur le mobile. Représente l'ensemble des forces sur un schéma soigné.

Données : $g = 10$ m/s^2 ; $m = 200$ g.

Exercice 70. ★★ Un mobile glisse sans frottement sur un aérobanc (banc à coussin d'air) incliné d'un angle β par rapport au plan horizontal.

Un dispositif approprié permet de connaître les positions d'un point A du mobile à des intervalles de temps égaux à $\tau = 0{,}1$ s.

On a ainsi 5 positions notées A_1 ; A_2 ; A_3 ; etc. Les mesures donnent $A_1A_2 = 12{,}0$ cm ; $A_1A_3 = 26{,}4$ cm ; $A_1A_4 = 43{,}2$ cm ; $A_1A_5 = 62{,}4$ cm.

1. a) Quelle est la nature du mouvement du mobile ?

b) Calcule la valeur de l'angle β.

2. Montre que le résultat précédent (1 a) pouvait être prévu.
3. a) Le mobile étant parti du repos à la date $t = 0$ s, détermine à quelles dates t_1 et t_5 le point A se retrouve en A_1 et en A_5.

b) Détermine la distance $A_0A_1 = x_1$.

Donnée : $g = 10$ m/s^2.

Exercice 71. ★★ Une locomotive de masse $M = 100$ tonnes remorque trois wagons sur une voie rectiligne et horizontale. Chaque wagon a une masse $m = 20$ tonnes. La locomotive développe une force motrice d'intensité $F = 1{,}6 \times 10^5$ N. Les résistances dues aux frottements sont évaluées à 500 N par tonne de masse en mouvement.

1. Détermine la nature du mouvement du train.
2. Calcule l'intensité de la tension T subie par l'attelage qui relie la locomotive au premier wagon.
3. Le premier wagon et le deuxième sont reliés par un dynamomètre. Quelle valeur lit-on sur le dynamomètre ?
4. Le deuxième et le dernier wagon sont reliés par un ressort de longueur à vide $\ell_0 = 50$ cm et de raideur $k = 2 \times 10^5$ N/m. Calcule la longueur ℓ du ressort.

Exercice 72. ★★ Une bille de masse $m = 50$ g est suspendue en un point O par un fil inextensible de longueur $\ell = 50$ cm et de masse négligeable. Le système est mis en mouvement de rotation uniforme autour de l'axe vertical Δ contenant le point O, avec une vitesse angulaire $\omega = 5$ rad/s. ($g = 9{,}8$ m/s^2)

1. Calcule l'angle α dont le fil s'écarte de l'axe Δ.
2. Calcule la tension du fil.

Exercice 73. ★★ Un solide S de masse $m = 20$ g, assimilable à un point matériel, est suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible de longueur $\ell = 0{,}5$ m et de masse négligeable. L'autre extrémité du fil est fixée en un point A d'une barre verticale. On fait tourner la barre sur elle-même à la vitesse angulaire ω constante. Le fil s'incline d'un angle θ et le solide S décrit, dans un plan horizontal, un mouvement circulaire uniforme de centre O. A chaque instant, la position du solide est repérée par un point M. On négligera l'action de l'air et on prendra $g = 10$ m/s^2.

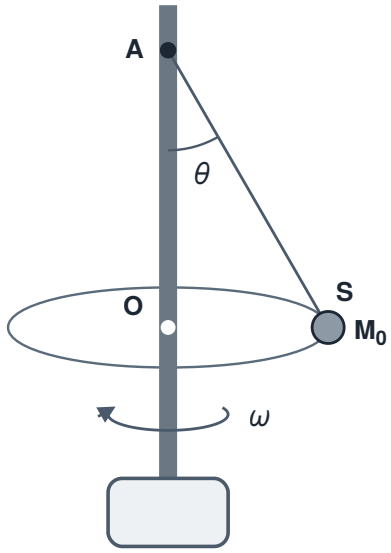


Figure 20 : Solide S suspendu par un fil à une barre verticale qui tourne sur elle-même ; le fil s'incline d'un angle θ.

1. Définis un référentiel galiléen. Dans quel référentiel galiléen étudiera-t-on le mouvement du solide S ?
2. Etablis l'expression de l'intensité de la tension du fil en fonction de m, ω et ℓ, puis en fonction de m, g et θ.
3. Etablis l'expression de $\cos\theta$ en fonction de ω, g et ℓ.
4. Etablis, en fonction de g et ℓ, l'expression de la valeur minimale ω_0 de la vitesse angulaire au-dessus de laquelle le fil s'écarte de la barre.
5. Calcule T dans les cas suivants : a) pour $\theta = 40^\circ$; b) pour $\omega = 5$ rad/s.

Exercice 74. ★★ Une boule métallique M ponctuelle de masse $m = 30$ g est suspendue à l'extrémité d'un fil inextensible de longueur $\ell = 1$ m et de masse négligeable. L'autre extrémité du fil est fixée en un point A d'un axe vertical Δ. L'axe Δ tourne sur lui-même à la vitesse angulaire ω constante. Pour une valeur suffisante de ω, le fil s'incline d'un angle θ et M décrit, dans un plan horizontal, un mouvement circulaire uniforme de centre O. $g = 10$ m/s^2.

1. Etablis la relation liant ω à θ.
2. Quelle est la valeur minimale ω_0 de ω en dessous de laquelle $\theta = 0$?
3. Calcule la tension du fil pour $\theta = 30^\circ$, puis pour chacune des deux valeurs de ω : $\omega_1 = 6$ rad/s et $\omega_2 = 2$ rad/s.

Exercice 75. ★★★ On dispose d'un plan incliné dont la ligne de plus grande pente AB fait un angle α avec l'horizontale. Un solide M de masse $m = 200$ g est lancé vers le haut à partir de A avec une vitesse $\vec{v}_A$ parallèle à $\overrightarrow{AB}$ et de valeur $v_A = 12$ m/s. Une force de frottement $\vec{f}$ de norme constante, dirigée en sens contraire du mouvement, s'exerce sur le solide M, à la montée et à la descente. On prendra pour origine des temps l'instant du lancement pour tout le mouvement du solide M (montée comme descente). Les deux mouvements seront étudiés dans le même repère $\left(A, \vec{i}, \vec{j}\right)$ où $\vec{i}$ est parallèle à $\overrightarrow{AB}$. On prendra $g = 10$ m/s^2.

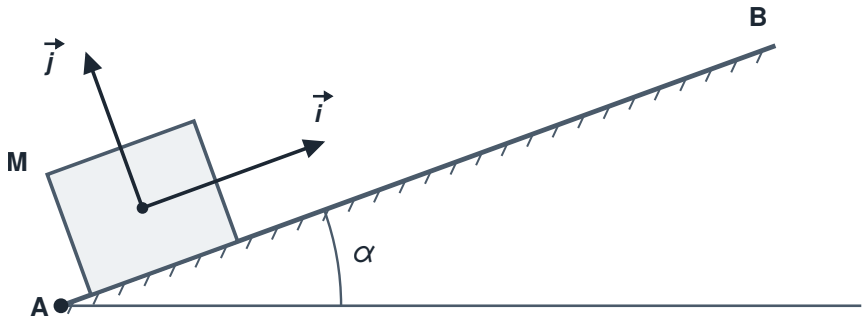


Figure 21 : Solide M lancé de A vers B sur le plan incliné ; repère $\left(A, \vec{i}, \vec{j}\right)$.

1. Après avoir fait un inventaire des forces s'exerçant sur le solide M, en montée puis en descente, donne les expressions littérales des composantes a_1 (mouvement de montée) et a_2 (descente) des vecteurs accélération en fonction de m, g, f, α. Quelle est la nature du mouvement dans chaque cas ?
2. Déduis-en les expressions de la vitesse algébrique à la montée et à la descente en fonction de a_1, a_2, v_A et t.

3. Un relevé de la valeur algébrique de la vitesse de M en fonction du temps donne la courbe de la figure 22.

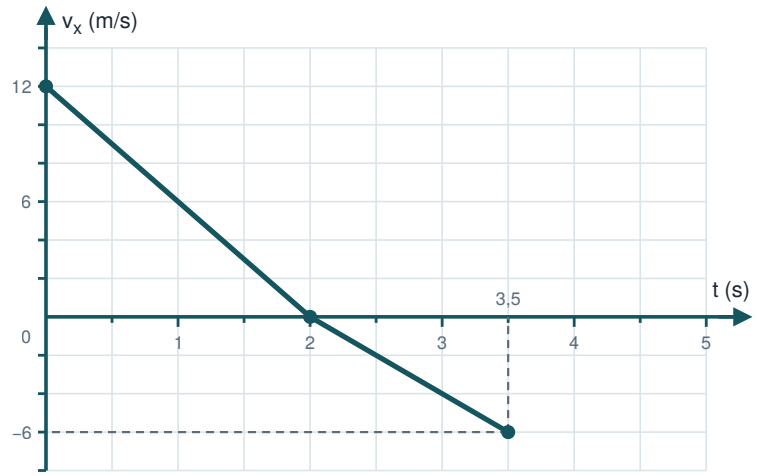


Figure 22 : Relevé de la vitesse algébrique v_x du solide M en fonction du temps.

a) A partir du relevé, détermine les valeurs numériques de a_1 et a_2 de la question 1.

b) Déduis-en les valeurs numériques de f et α.

c) Calcule la vitesse de M quand il repasse en A et vérifie que la variation de l'énergie mécanique du système M est égale au travail des forces de frottement $\vec{f}$.

Exercice 76. ★★★ Un solide A de masse $m_A = 100$ g entraîne dans sa chute un solide B de masse $m_B = 200$ g qui glisse sur un plan incliné faisant un angle α de 20°.

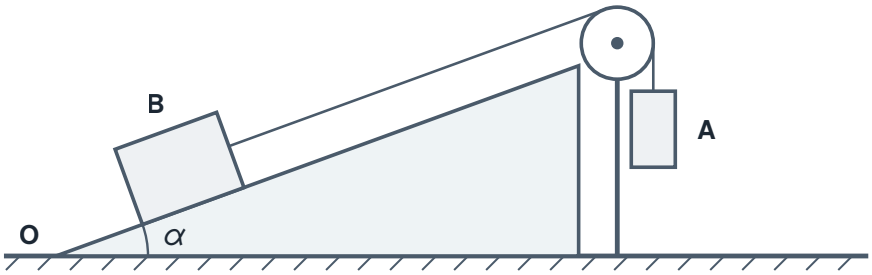


Figure 23 : Le solide B sur le plan incliné, relié par un fil passant sur une poulie au solide A suspendu au-dessus du sol.

1. On considère les frottements sur le plan incliné comme négligeables.

a) Evalue l'accélération du mouvement du solide A.

b) Le système est abandonné sans vitesse initiale. Lorsque A touche le sol, le fil casse. Etudie le mouvement ultérieur de B.

c) En supposant que le solide B était au point O (début du plan) à l'instant initial, calcule la distance totale parcourue par le solide B, le fil cassant après une chute du solide A de 1 m.

2. On considère à présent que les frottements sur le plan ne sont plus négligeables. Sachant que l'accélération du mouvement de B durant la chute de A vaut 0,60 m/s^2, détermine la réaction $\vec{R}$ que le plan exerce sur le corps B pendant cette phase du mouvement (on demande l'intensité de cette réaction et son inclinaison par rapport à la direction normale au plan).

La poulie, de masse négligeable, tourne sans frottement autour d'un axe horizontal ; $g = 10$ N/kg.

Exercice 77. ★★★ On considère un ressort à spires non jointives. Sa longueur à vide est ℓ_0 et sa masse négligeable. Sa raideur est constante et on la désigne par k. Le ressort étant vertical, on suspend à son extrémité inférieure un corps B de dimensions négligeables et de masse m. Son extrémité supérieure est reliée, par l'intermédiaire d'un fil inextensible passant par la gorge d'une poulie P, à un corps A de masse M pouvant glisser sur un plan horizontal. La poulie, qui tourne sans frottement, a une masse négligeable.

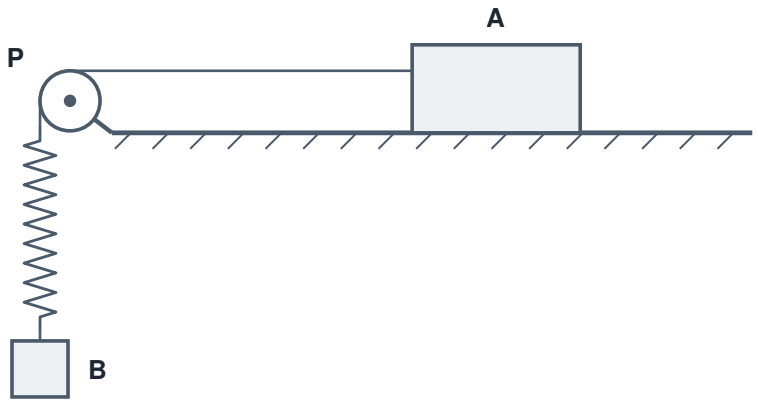


Figure 24 : Le corps A sur un plan horizontal, relié par un fil passant sur la poulie P à un ressort vertical qui porte le corps B.

1. Quelle est la longueur ℓ_1 du ressort quand on immobilise le corps A ?

AN : $m = 0{,}50$ kg ; $\ell_0 = 10$ cm ; $k = 40$ N/m ; $g = 10$ N/kg.

2. On libère A. Au bout de quelque temps, la longueur du ressort se stabilise à une valeur ℓ_2.

a) Quelle est la nature des mouvements des corps A et B, en admettant que A glisse sans frottement ?

b) Calcule l'accélération de A.

c) Calcule ℓ_2. AN : $M = 1{,}25$ kg.

3. On constate en fait que la longueur du ressort se stabilise à une valeur ℓ_3 supérieure à ℓ_2 de $\Delta\ell$. On pense que ceci est dû à l'existence de frottements au contact de A et du plan horizontal. En admettant que la force de frottement est parallèle au déplacement et a une intensité constante f, calcule :

a) la valeur de la tension du fil ; b) la valeur de l'accélération de A ; c) l'intensité f.

AN : $\Delta\ell = 6{,}5$ mm.

Exercice 78. ★★★ Un train se compose d'une locomotive de masse $m_0 = 150$ tonnes et de 2 wagons. Le 1er wagon, directement lié à la locomotive, a une masse $m_1 = 100$ tonnes. Le 2e wagon, lié au premier, a une masse $m_2 = 50$ tonnes. Les forces de frottement sont supposées constantes et égales à 50 N par tonne en mouvement. On prendra $g = 10$ N/kg.

1. Le train démarre d'un mouvement uniformément accéléré et sa vitesse passe de 0 à 90 km/h après une distance $d = 3\,125$ m sur une route rectiligne de pente 3 % (dénivellation de 3 m pour un trajet le long de la route de 100 m). Calcule :

a) la force motrice $\vec{F}$, exercée par les rails sur les roues motrices de la locomotive ;

b) la force de traction liant la locomotive au 1er wagon ;

c) la force de traction liant le 1er wagon au 2e wagon.

2. La phase d'accélération terminée, le train poursuit sa montée à la vitesse constante $v = 90$ km/h. Calcule la force de traction exercée par la locomotive sur le reste du convoi.
3. Au plafond du 1er wagon est fixé un fil de masse négligeable soutenant une masselotte de masse m. Calcule l'angle d'inclinaison du fil par rapport à un axe perpendiculaire au plafond du wagon pendant chaque phase du mouvement.

Exercice 79. ★★★

1. Un train se compose d'une locomotive de 150 tonnes et de 9 wagons identiques de 50 tonnes chacun. Il démarre sur une voie rectiligne et horizontale et atteint la vitesse de 18 km/h au bout d'un parcours de 125 mètres. On suppose constantes la force de traction de la locomotive ainsi que les résistances passives (forces de frottement).

a) Calcule l'accélération du train et le temps mis pour effectuer le parcours.

b) Avec la même accélération, sur quel parcours et en combien de temps le train atteindra-t-il sa vitesse normale de 90 km/h ?

2. Les résistances au mouvement sont supposées constantes et égales à 50 N par tonne de véhicule.

a) Calcule la force de traction de la locomotive pendant la période de démarrage.

b) Que devient cet effort de traction quand le train roule à la vitesse de 90 km/h ?

3. Les différents wagons composant le train sont reliés entre eux par des crochets d'attelage. Chaque crochet est relié au châssis d'un wagon par un ressort dont l'allongement, proportionnel à l'effort de traction, est de 1 cm pour 10^4 N. Calcule, pendant la période de démarrage, l'allongement des ressorts reliant :

a) la locomotive au premier wagon ; b) le premier wagon au deuxième ; c) le huitième wagon au neuvième.

4. La force motrice étant supprimée, le train aborde, à la vitesse de 90 km/h, une voie qui s'élève de 6 centimètres par mètre de voie. Au plafond de la locomotive est fixé un fil inextensible supportant une masse $m = 100$ grammes.

a) A quelle distance le train s'arrêtera-t-il, les forces de frottement conservant la même valeur ?

b) Détermine l'inclinaison du fil par rapport à la verticale. Fais un schéma.

On prendra $g = 10$ N/kg.

Exercice 80. ★★★ Un solide quasi ponctuel de masse $m = 150$ g glisse sur un trajet ABC. Il part du point A sans vitesse initiale et se dirige vers le point B.

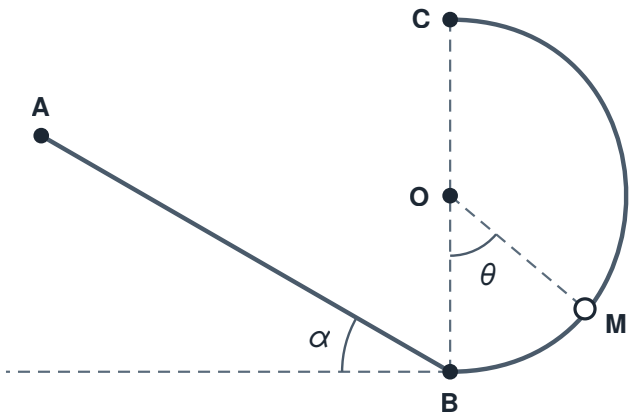


Figure 25 : Trajet ABC : segment AB incliné de α, puis demi-cercle BC de centre O ; la position M du solide est repérée par l'angle θ.

1. On s'intéresse au mouvement du solide entre les points A et B. La résultante des forces de frottement qui s'opposent au mouvement a une valeur $f = R_T = 0{,}05\,P$, avec P l'intensité du poids. Le trajet AB a pour longueur $\ell = AB = 8$ m.

a) Calcule l'abscisse a_x du vecteur accélération du solide.

b) Donne la nature du mouvement du solide.

c) Détermine l'équation horaire du mouvement du solide.

d) Calcule la valeur v_B de la vitesse du solide au point B.

2. On s'intéresse maintenant au mouvement du solide entre les points B et C. Le trajet $\overset{\frown}{BC}$ est un demi-cercle de rayon $r = OB = OC$. La position du solide peut être déterminée par l'angle θ. Les frottements sont négligeables.

Exprime l'intensité R de la réaction du support en fonction de θ, r et v (vitesse du solide à l'instant t).

Donnée : $\alpha = 30^\circ$; $g = 9{,}8$ N/kg.

Exercice 81. ★★★ Une piste est constituée d'une portion droite et horizontale de longueur $AB = \ell$, reliée à une portion BC circulaire, de rayon $r = 2$ m et centrée en O. Un solide S de masse $m = 4$ kg, assimilable à un point matériel, est placé sur la piste en A. L'action de l'air et les frottements dus au contact entre la piste et le solide sont négligeables. On prendra $g = 10$ m/s^2.

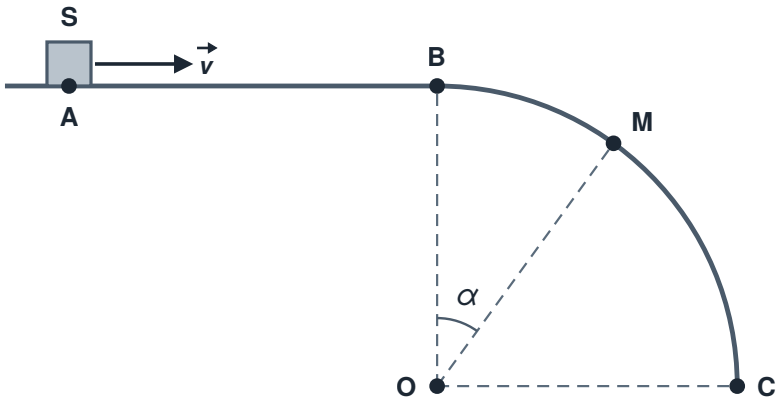


Figure 26 : Piste horizontale AB suivie d'un quart de cercle BC de centre O ; le point M est repéré par l'angle α.

1. Un utilisateur pousse le solide S sur la portion AB, avec une force constante horizontale d'intensité F. Le solide S part du point A sans vitesse initiale et parvient au point B au bout de 5 s, avec une vitesse de 3 m/s.

a) Détermine la nature exacte du mouvement du solide S sur la portion AB.

b) Calcule l'intensité F de la force appliquée par l'utilisateur.

c) Calcule la longueur ℓ de la portion AB.

2. La vitesse du solide S en un point M de la portion circulaire tel que $\widehat{BOM} = \alpha$ s'exprime sous la forme $v_M = \sqrt{v_B^2 + 2gr\,(1 - \cos\alpha)}$.

a) Représente, en un point M de la portion circulaire, les forces exercées sur le solide S.

b) Calcule l'angle α pour lequel la vitesse du solide sur la portion circulaire est de 3,5 m/s.

c) Etablis, en fonction de v_B, m, g, r et α, l'intensité R de la réaction de la portion circulaire sur le solide S.

d) Calcule l'angle α_ℓ pour lequel le solide quitte la piste. Calcule la vitesse au point correspondant.

Exercice 82. ★★★ Une tige rigide inclinée d'un angle $\alpha = 15^\circ$ par rapport à l'axe vertical Oz tourne avec une vitesse angulaire $\omega = 15$ rad/s autour de Oz. Un petit anneau M de masse m peut coulisser sans frottement sur la tige. Détermine la distance OM d'équilibre du petit anneau sur la tige. *(On prendra $g = 10$ m/s^2.)*

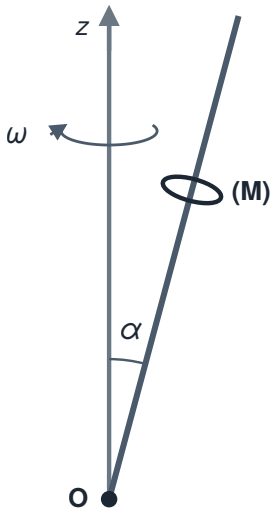


Figure 27 : Tige inclinée de α sur l'axe vertical Oz et tournant autour de lui ; l'anneau M coulisse sur la tige.

Exercice 83. ★★★ On prendra $g = 10$ m/s^2. Une barre verticale zz' tourne sur elle-même à vitesse angulaire constante.

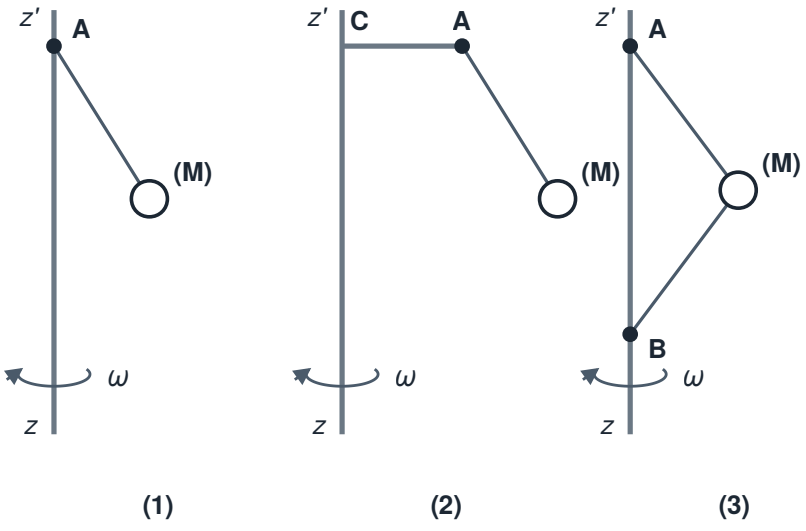


Figure 28 : Trois montages (1), (2) et (3) d'un point M entraîné par une barre verticale tournante.

1. Un pendule AM est entraîné par cette tige ; AM = 1,5 m. La masse du point matériel est $M = 0{,}5$ kg. A partir de quelle vitesse angulaire M décolle-t-il de zz' ? Quel est l'angle entre AM et zz', et quelle est la tension du fil, pour une vitesse de 1 tr/s ? (schéma 1)

2. A la tige zz' est soudée une tige CA horizontale de longueur CA = 1 m. Le pendule AM précédent est fixé au point A. Pour quelle vitesse de rotation le fil AM fait-il un angle de 45° avec la verticale, pour AM = 1,5 m ? (schéma 2)
3. Soient deux points A et B de zz' tels que AB = 2,4 m. M est relié à ces deux points par deux fils souples, inextensibles, de longueur égale : AM = BM = 1,5 m. La masse de M est toujours 0,5 kg. Quelles sont les tensions de AM et de BM lorsque zz' tourne à 6 rad/s ? (schéma 3)

Exercice 84. ★★★ Une bille assimilable à un point matériel B, de masse m, est reliée par deux fils de masse négligeable à deux points A et C d'un axe Δ (figure 29). On note $AB = BC = \ell$ et $AC = a$.

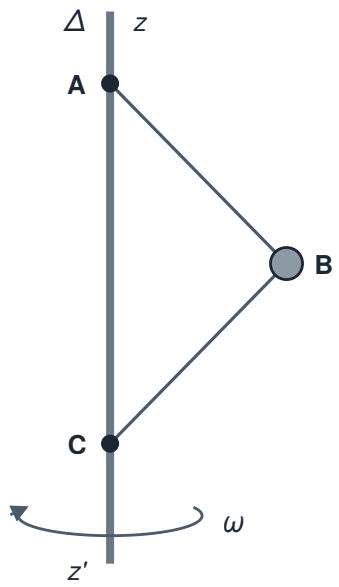


Figure 29 : Bille B reliée par deux fils à deux points A et C d'un axe vertical Δ tournant.

1. La bille B tourne à vitesse angulaire ω constante autour de l'axe Δ. Les fils restent constamment tendus. Calcule les tensions des fils en fonction de ω.
2. Montre que le fil BC n'est tendu qu'à partir d'une certaine valeur ω_0 de la vitesse angulaire.

Application numérique : $m = 0{,}6$ kg ; $\ell = 0{,}7$ m ; $a = 1$ m ; $g = 9{,}8$ m/s^2 ; $\omega = 8{,}0$ rad/s, puis 4,0 rad/s.

Exercice 85. ★★★ On dispose de deux ressorts R_1 et R_2 identiques, de masse négligeable, de longueur au repos $\ell_0 = 20$ cm, de raideur $k = 10$ N/m. On prendra $g = 10$ m/s^2.

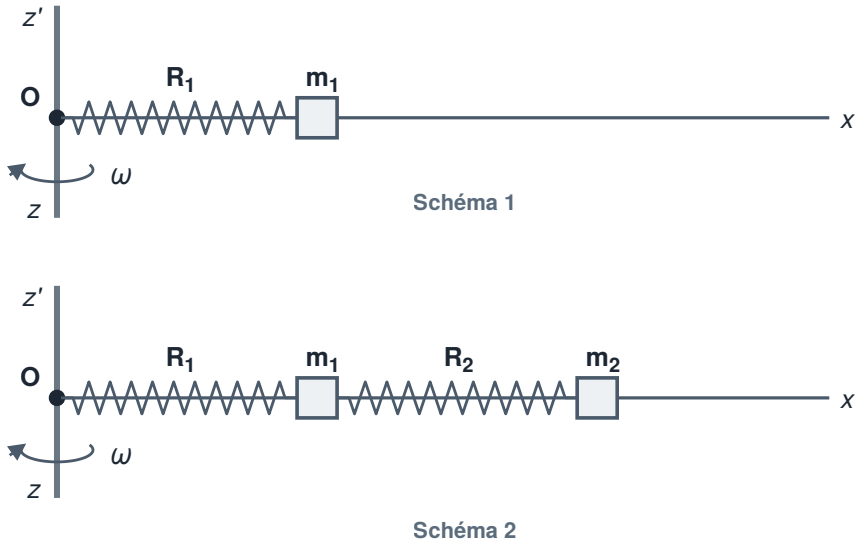


Figure 30 : Ressorts enfilés sur une tige horizontale Ox soudée à un axe vertical tournant : un ressort (schéma 1), deux ressorts (schéma 2).

1. A un axe vertical zz' est soudée une tige Ox horizontale. Sur cette tige Ox, on enfile le ressort R_1, qui est fixé par l'une de ses extrémités à O et par l'autre à une masse ponctuelle $m_1 = 20$ g (schéma 1). On suppose que m_1 peut glisser le long de Ox sans frottement. Quel est l'allongement de R_1 lorsque le système tourne à 10 rad/s autour de zz' ?
2. A la suite de R_1 et m_1, on enfile le ressort R_2 ; l'une de ses extrémités est fixée à m_1, l'autre à une masse ponctuelle $m_2 = 20$ g ; m_2 glisse aussi sur Ox sans frottement (schéma 2). Quels sont les allongements de R_1 et R_2 lorsque l'ensemble tourne à 10 rad/s ?
3. Reprends la question 1 en supposant maintenant que la tige Ox est inclinée de $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale, vers le bas. Calcule l'allongement de R_1 et la réaction exercée par la tige sur m_1.
4. Le ressort R_1 et m_1 tournent autour de zz' (la tige Ox est retirée). Le ressort décrit un cône de demi-angle au sommet α. Calcule la vitesse de rotation ω et l'allongement du ressort sachant que $\alpha = 60^\circ$.

Exercices de synthèse

Exercice 86. ★★ On considère une plaque de masse $m = 2$ kg, suspendue à l'aide de deux fils.

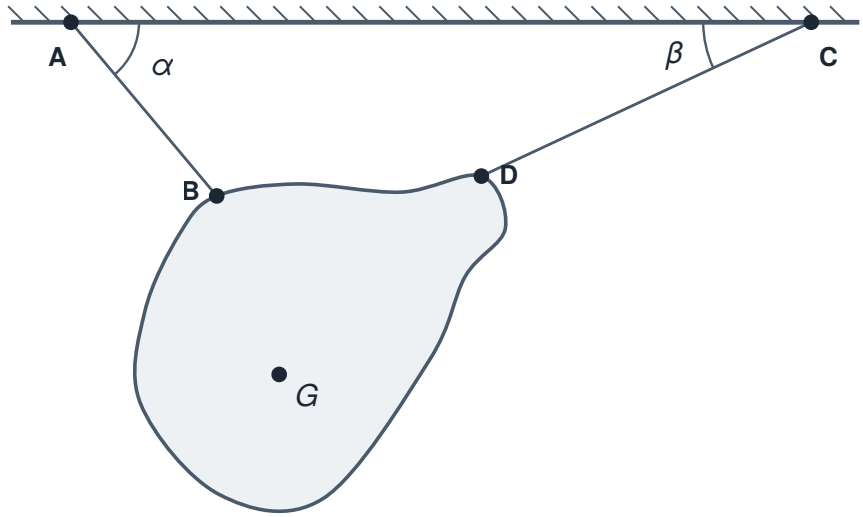


Figure 31 : Plaque de centre d'inertie G suspendue au plafond par deux fils AB et CD.

Détermine les caractéristiques de la force exercée par le plafond sur chacun des fils AB et CD.

Données : $\alpha = 2\beta = 50^\circ$; $g = 10$ N/kg.

Exercice 87. ★★ Deux solides pseudo-isolés S_1 et S_2 quasi ponctuels se déplacent à vitesse constante sur un axe orienté $\left(O, \vec{i}\right)$. A l'origine des dates, S_1 de masse $m_1 = 70$ g est au point $M_0\ (x_0 = -25\ \text{m})$ à la vitesse $\vec{v}_0 = 10\,\vec{i}$ (en m/s), tandis que S_2 de masse $m_2 = 30$ g est au point $M_0'\ (x_0' = 20\ \text{m})$ à la vitesse $\vec{v}_2 = -10\,\vec{i}$ (en m/s).

1. Etablis l'équation horaire du mouvement de chaque solide.
2. Détermine la date à laquelle les deux solides se croisent et l'abscisse du point correspondant.
3. Au croisement, les deux solides se lient (choc mou) et l'ensemble S (pseudo-isolé) prend un sens donné de l'axe.

a) Exprime le vecteur vitesse $\vec{v}$ de l'ensemble après le choc, en fonction de $\vec{i}$.

b) Indique alors le sens du mouvement de l'ensemble.

c) Détermine l'équation horaire du mouvement de l'ensemble.

Exercice 88. ★★★

1. On considère un ressort R, de masse négligeable, à spires non jointives, de longueur à vide ℓ_0, suspendu verticalement par l'une de ses extrémités O. Lorsqu'il est tendu sous l'action du poids d'une bille B de masse m, sa longueur à l'équilibre est ℓ_1. Détermine la constante de raideur k du ressort. On donne : $\ell_0 = 20$ cm ; $m = 0{,}2$ kg ; $g = 10$ N/kg ; $\ell_1 = 24$ cm.
2. Le ressort R et la bille B sont maintenant placés sur une tige horizontale où ils peuvent se déplacer sans frottement. Ce dispositif est placé horizontalement et fixé à une paroi verticale d'un véhicule en

mouvement rectiligne. Calcule la tension, l'allongement ou la compression (à préciser) du ressort R, en cm, dans les cas suivants (voir la figure 32) :

a) le véhicule se déplace à vitesse constante sur un plan horizontal ;

b) le véhicule aborde une côte à 10 % à une vitesse constante $V_1 = 2$ m/s ;

c) le véhicule accélère dans la montée et acquiert une vitesse $V_2 = 20$ m/s au bout de 36 s ;

d) à l'instant où la vitesse V_2 est atteinte, le véhicule ralentit et s'immobilise sur une distance $d = 100$ m. Les forces de freinage sont supposées équivalentes à une force unique, d'intensité constante et parallèle à la ligne de plus grande pente. Calcule ces forces de freinage, la masse totale du véhicule étant de 1 000 kg.

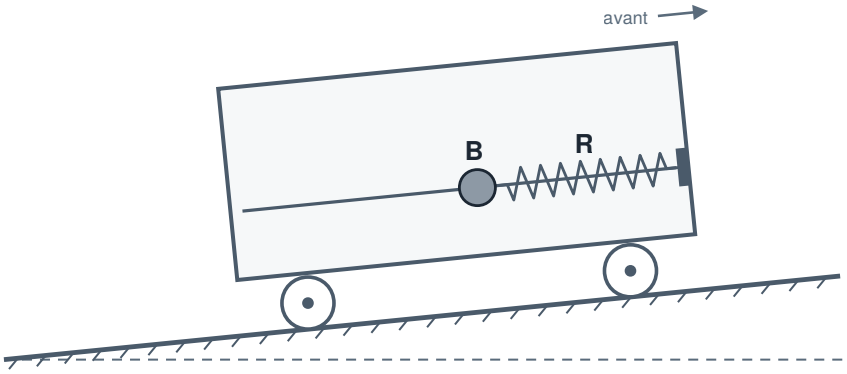


Figure 32 : Véhicule dans une côte ; à l'intérieur, une bille B reliée par un ressort R à la paroi avant, sur une tige parallèle au plancher.

Exercice 89. ★★★

Partie I

1. On considère un ressort R de raideur k, à spires non jointives, de longueur à vide ℓ_0. Ce ressort s'allonge de $\Delta\ell = 10$ cm quand on lui accroche une masse de 180 g. On prendra $g = 10$ N/kg. Quelle est la raideur k de ce ressort ?
2. On accroche une des extrémités de ce ressort au plafond d'un ascenseur et, à l'autre extrémité, une masse $m = 100$ g.

L'ascenseur doit monter du sous-sol au dernier étage d'un immeuble. L'ascension comporte trois phases :

- durant la 1re phase, partant du repos, sa vitesse passe à 4 m/s sur une hauteur de 5 m ; cette 1re phase dure 2,5 s ;
- la 2e phase dure 10 s et le mouvement de l'ascenseur est rectiligne et uniforme ;
- l'ascenseur s'immobilise enfin au dernier étage en ayant parcouru une hauteur de 20 m à la 3e phase.

Quelle est la distance séparant le sous-sol du dernier étage de l'immeuble ?

3. Détermine la tension du ressort et son allongement au cours de chacune des trois phases.

Partie II

1. Le ressort R précédent est fixé maintenant, par une de ses extrémités O, à un axe vertical (Δ) ; à l'autre extrémité est toujours accrochée la masse $m = 100$ g. L'axe est entraîné dans un mouvement de rotation uniforme à la vitesse angulaire ω ; le ressort s'écarte de la verticale d'un angle α.

a) Exprime la longueur ℓ du ressort en fonction de k, ℓ_0, m et ω.

b) Exprime également α en fonction de m, k, ℓ_0, ω et g.

c) Application numérique : calcule ℓ et ω. On donne : $\ell_0 = 25{,}0$ cm ; $\alpha = 18^\circ$.

2. On considère le même dispositif, mais cette fois le ressort R et la masse m sont enfilés sur une tige. La masse m est conçue pour que l'ensemble ressort-masse puisse coulisser sans frottement sur cette tige. La tige est soudée sur l'axe (Δ) en faisant un angle β (figure 33). Les autres données restent inchangées.

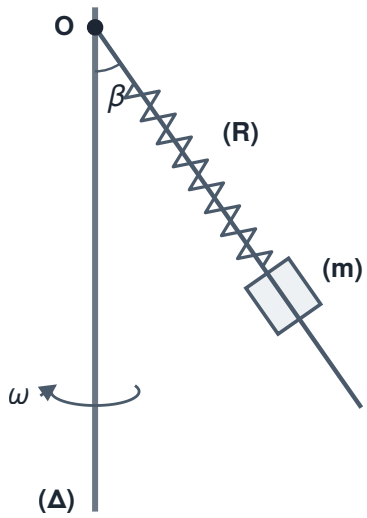


Figure 33 : Ressort et masse enfilés sur une tige soudée à l'axe (Δ) sous l'angle β.

a) Détermine la réaction de la tige sur la masse coulissante. Exprime sa valeur algébrique en fonction de m, g, ℓ, ω et β.

b) En supposant que la longueur ℓ et la vitesse angulaire ω ont les valeurs de la question 1, déduis-en son expression algébrique en fonction de m, ℓ, ω, β et α.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de transport, de carrière, de bâtiment, d'agriculture, d'aide humanitaire et de chemin de fer, des problèmes de prévision et de contrôle du mouvement d'un solide, en mobilisant les trois lois de Newton, la quantité de mouvement et le protocole de résolution d'un problème de dynamique.

Ressources mobilisées : définir un système et un référentiel galiléen ; faire le bilan des forces extérieures ; appliquer le principe de l'inertie et sa réciproque ; écrire $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$, choisir un repère, projeter et

résoudre ; appliquer le principe des actions réciproques ; appliquer la conservation de la quantité de mouvement d'un système pseudo-isolé ; revenir aux grandeurs cinématiques par intégration ; déterminer une vitesse limite.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les cinq leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La barrière de péage de la route de Kaya. Sanou conduit depuis onze ans un autocar de 12 000 kg en charge sur la route de Kaya, où il transporte chaque jour cinquante-deux passagers. Une barrière de péage vient d'être installée, annoncée par un panneau planté 150 m avant elle. Sanou roule d'habitude à 90 km/h sur cette portion rectiligne et horizontale ; il sait, pour l'avoir fait mesurer au garage l'an dernier pour 45 000 FCFA, que ses freins exercent une force de 30 000 N, et il lui faut une seconde entre le moment où il voit le panneau et celui où il appuie sur la pédale. Il compte garder son allure habituelle pour ne pas perdre de temps. Dis-lui ce que vaut ce projet avant qu'il ne reprenne la route demain matin.

Situation d'intégration 2 : Le câble du treuil de la carrière de Pissila. Rasmané dirige l'équipe de jour d'une carrière de granite qui sort quarante tonnes par jour. Il doit hisser des wagonnets de 900 kg le long d'une rampe rectiligne inclinée de 20° sur l'horizontale, au moyen d'un câble parallèle à la rampe acheté 85 000 FCFA et garanti par le fournisseur pour une tension maximale de 4 000 N. Les frottements sur la rampe sont équivalents à une force de 600 N parallèle à la voie. Le treuil, tel qu'il est réglé aujourd'hui, imprime au wagonnet une accélération de 0,50 m/s^2 pendant toute la montée. On prendra $g = 10$ N/kg, $\sin 20^\circ = 0{,}34$ et $\cos 20^\circ = 0{,}94$. Rasmané veut lancer la première montée dans une heure. Indique-lui s'il peut le faire avec ce réglage, et, si ce n'est pas le cas, ce qu'il doit changer.

Situation d'intégration 3 : L'ascenseur de l'immeuble de Ouaga 2000. Le gérant d'un immeuble de sept étages a fait installer un ascenseur dont la cabine vide pèse 450 kg et dont le câble est garanti pour une tension maximale de 11 000 N. Le constructeur a réglé le démarrage sur une accélération de 1,2 m/s^2 vers le haut. Le gérant, à qui l'entretien coûte 120 000 FCFA par an, veut faire poser une plaque autorisant dix personnes à la fois, en comptant 70 kg par personne, pour désengorger le hall aux heures de bureau. On prendra $g = 10$ N/kg. Il doit commander la plaque aujourd'hui. Tranche la question à sa place.

Situation d'intégration 4 : L'attelage de Ziniaré. A Ziniaré, Adama attelle son âne à une charrette chargée de sacs de mil, l'ensemble charrette et chargement pesant 400 kg. Sur la piste horizontale, les frottements sont équivalents à une force de 800 N et l'âne, qui a six ans, tire habituellement avec une force de 800 N parallèle à la piste. Le neveu d'Adama, qui vient d'entrer en terminale, lui explique doctement que l'attelage ne pourra jamais démarrer, puisque la charrette tire l'âne exactement aussi fort que l'âne tire la charrette et que les deux forces s'annulent. Adama doit livrer ses sacs au marché, vendus 17 500 FCFA le sac, et il commence à douter. Explique-lui ce que vaut le raisonnement de son neveu et ce qu'il faut faire pour que la charrette prenne de la vitesse.

Situation d'intégration 5 : Le largage de vivres sur Dori. Une organisation humanitaire doit larguer par avion, à 300 m d'altitude, des colis de vivres de 60 kg sur un site proche de Dori. La notice des colis impose une vitesse d'arrivée au sol inférieure à 6,0 m/s, faute de quoi les sacs de céréales éclatent. Le responsable logistique dispose de deux modèles de parachute, dont la résistance de l'air est équivalente à une force verticale ascendante $f = k\,v$: le modèle léger, pour lequel $k = 80$ kg/s, et le modèle large, pour lequel

$k = 240$ kg/s. Le modèle léger coûte trois fois moins cher et l'avion ne peut faire qu'une rotation par jour. On prendra $g = 10$ N/kg. Aide le responsable à choisir le modèle qu'il doit charger dans l'avion demain.

Situation d'intégration 6 : Le wagon de sucre de la gare de Banfora. A la gare de Banfora, Moussa, chef de manoeuvre depuis douze ans, forme un train de wagons chargés de sacs de sucre, vendu 750 FCFA le kilogramme au détail. Sur une voie rectiligne et horizontale, une rame de trois wagons attelés, de 30 t chacun, attend, freins desserrés. Un locotracteur lance vers elle un quatrième wagon, de 40 t, puis le lâche : le wagon roule librement sur 30 m avant d'atteindre la rame, s'y accroche au contact en un instant très bref, et les quatre wagons roulent ensuite ensemble. De l'autre côté de la rame, 15 m seulement séparent son dernier wagon du butoir de fin de voie. Sur cette voie, les frottements exercés sur chaque wagon équivalent à une force de 20 N par tonne, opposée au mouvement. La gare expédie deux trains de sucre par semaine. Le conducteur du locotracteur propose de lâcher le wagon à 3,0 m/s, « pour être sûr qu'il atteigne la rame ». Moussa doit donner sa consigne avant la manoeuvre de cet après-midi. Dis-lui si la rame s'arrêtera avant le butoir avec cette vitesse, et entre quelles valeurs il doit fixer la vitesse de lâcher.

VERS LE BAC

Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 90. ★★ *(BAC 2004, série D)* Un objet de masse $m = 20$ kg glisse le long d'une ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. La somme $\vec{R}$, supposée constante, des forces de contact réparties en surface et exercées par le plan sur l'objet fait un angle β avec la normale au plan.

1. Exprime le vecteur accélération du mobile en fonction de α, β, m, R et g.
2. Lâché sans vitesse initiale, ce mobile parcourt une distance $d = 5$ m en une durée $t = 1{,}7$ s. Calcule l'accélération a du mouvement.
3. a) Exprime l'angle β en fonction de α, a et g et calcule-le.

b) Détermine l'expression de la valeur de $\vec{R}$ en fonction de m, g, a et α. Calcule-la.

(On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.)

Exercice 91. ★★ *(BAC 2006, séries C et E)* Un corps peut glisser en suivant la plus grande pente d'un plan incliné d'un angle α. La réaction $\vec{R}$, somme des forces de contact du sol sur le corps, comporte une composante $\vec{R}_n$ normale au plan et une composante $\vec{R}_t$ parallèle au plan incliné et de sens opposé au vecteur vitesse du corps. On montre expérimentalement que, lorsqu'il y a mouvement, $\dfrac{R_t}{R_n} = f$, où f est le coefficient de frottement, qui dépend de l'état des surfaces en contact. S'il n'y a pas mouvement, $\dfrac{R_t}{R_n} < f$.

1. Exprime l'accélération du corps en fonction de α, f et g (intensité de la pesanteur).
2. Calcule la valeur α_m minimale pour que le mouvement soit uniforme. AN : $g = 9{,}8$ N/kg ; $f = 0{,}25$.
3. Calcule l'accélération pour $\alpha = 3\alpha_m$.
4. Calcule l'angle $\beta = \left(\vec{R}_n, \vec{R}\right)$ et la norme de $\vec{R}$ sachant que la masse du corps vaut $m = 500$ g.

Exercice 92. ★★★ *(BAC 2005, séries C et E)* On considère le dispositif de la figure 34. Le fil et la poulie sont sans masse. Le fil est inextensible et la poulie tourne sans frottement. On effectue alors les expériences suivantes :

- On place sur le plan incliné une mince plaque de verre parfaitement polie et on lâche le système sans vitesse. Le corps A se déplace sur cette plaque à partir d'un point O. On constate alors que A met un temps $t = 2$ s pour monter d'une hauteur de 4 m.
- On enlève la plaque de verre et on recommence l'expérience. A met maintenant 2,25 s pour monter à la même hauteur.

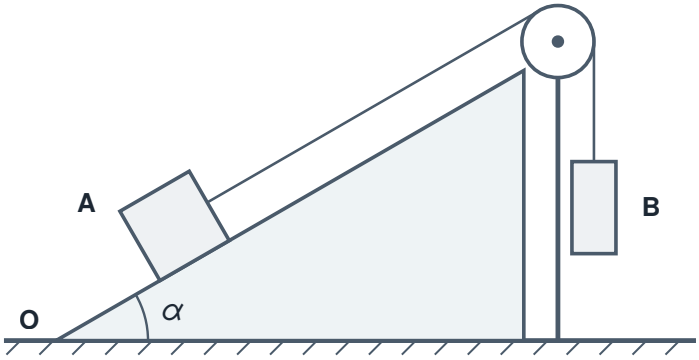


Figure 34 : Le corps A sur le plan incliné, relié par un fil passant sur une poulie au corps B suspendu.

1. Détermine la valeur de l'accélération a dans chaque cas en supposant que les mouvements sont rectilignes uniformément variés.
2. Fais une étude dynamique du système et déduis-en :

a) la valeur de la masse de B ;

b) la force de frottement ;

c) les tensions des fils dans chaque cas.

3. Dans le cas où l'on a enlevé la plaque de verre, le fil casse quand le corps A est monté de 2 mètres.

a) Décris le mouvement ultérieur de A.

b) Au bout de combien de temps, compté à partir de l'instant de la cassure du fil, le corps A repasse-t-il au point O ?

On donne : masse de A : $m = 1$ kg ; $\alpha = 30^\circ$; $g = 10$ m/s^2.

FICHE DE REVISION

Référentiels. Copernic : origine au centre du système solaire, axes vers des étoiles fixes, pour les planètes. Géocentrique : origine au centre de la Terre, axes parallèles à ceux de Copernic, pour la Lune et les satellites. Terrestre : lié au sol, pour tous les mouvements du quotidien.

Référentiel galiléen. Référentiel dans lequel le principe de l'inertie est vérifié. Copernic l'est ; le géocentrique l'est pour des durées courtes devant l'année ; le terrestre l'est pour des durées courtes devant la journée. Tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen l'est aussi.

Première loi, ou principe de l'inertie. Dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie de tout système isolé ou pseudo-isolé est animé d'un mouvement rectiligne uniforme, ou reste au repos : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{v}_G = \overrightarrow{\text{cte}} \iff \vec{p} = \overrightarrow{\text{cte}}$. La réciproque est vraie et c'est elle qui sert le plus souvent.

Deuxième loi. Dans un référentiel galiléen, $\sum \vec{F} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$, soit $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$. Le principe fondamental de la dynamique vaut pour un objet ponctuel, le théorème du centre d'inertie pour un solide ou un système matériel. $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg \cdot m/s^2}$.

Troisième loi, ou principe des actions réciproques. $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$. Même droite d'action, même intensité, sens contraires, **deux corps différents**, simultanées. Elle ne demande pas de référentiel galiléen. Conséquence : la quantité de mouvement d'un système isolé se conserve, $\vec{p}_{\text{avant}} = \vec{p}_{\text{après}}$.

Quantité de mouvement. $\vec{p} = m\vec{v}_G$, en kg·m/s.

Protocole de résolution, en neuf étapes. 1) Système et référentiel galiléen. 2) Bilan des forces extérieures. 3) Schéma avec les forces. 4) Deuxième loi vectorielle. 5) Repère adapté. 6) Projection sur chaque axe. 7) Résolution littérale puis numérique. 8) Retour aux grandeurs cinématiques par intégration. 9) Contrôle des unités et de l'ordre de grandeur.

Intégration. $a = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \Rightarrow v = a\,t + v_0$; $v = \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \Rightarrow x = \tfrac{1}{2}a\,t^2 + v_0 t + x_0$; relation sans le temps : $v^2 - v_0^2 = 2a\,(x - x_0)$.

Plan incliné d'angle α. $R_N = mg\cos\alpha$; $a = g\sin\alpha$ sans frottement ; $a = g\sin\alpha - \dfrac{f}{m}$ en descente avec frottement ; $a = -\left(g\sin\alpha + \dfrac{f}{m}\right)$ en montée.

Deux solides reliés par un fil. On isole chaque solide. Fil inextensible : même valeur d'accélération. Poulie idéale : même intensité de tension.

Mouvement circulaire. Projection sur $\vec{u}_n$, dirigé vers le centre : $\sum F_n = m\dfrac{v^2}{r} = m\,r\omega^2$; $m\dfrac{v^2}{r}$ n'est pas une force. Le solide quitte une piste circulaire quand la réaction s'annule.

Ascenseur. Axe vertical ascendant : $T - mg = m\,a_z$, donc $T = m\,(g + a_z)$, avec a_z algébrique.

Vitesse limite. Quand $f = k\,v$, $a = g - \dfrac{k}{m}v$; l'accélération s'annule pour $v_{\lim} = \dfrac{mg}{k}$, et le mouvement devient rectiligne uniforme.

Vocabulaire des sujets. RFD ou PFD : deuxième loi ; TCI : théorème du centre d'inertie ; $\vec{R}_n$ et $\vec{R}_t$ (ou $\vec{R}_T$) : composantes normale et tangentielle de la réaction, $R = \sqrt{R_n^2 + R_t^2}$; pente de 10 % : $\sin\alpha = 0{,}10$; ressort : $T = k\,\Delta\ell$.

Les deux erreurs à ne jamais commettre. Faire figurer dans un bilan une force exercée **par** le système sur autre chose ; écrire que la réaction du support vaut le poids sans avoir projeté la deuxième loi.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le système est la moto avec son passager, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Le moteur est intérieur au système : sa force n'apparaît pas dans le bilan. Les forces extérieures sont le poids $\vec{P}$, la réaction normale $\vec{R}_N$ de la route, la force $\vec{F}$ exercée par la route sur la roue arrière, dirigée vers l'avant, et la résistance $\vec{f}$. D'après le principe des actions réciproques, la roue pousse la route vers l'arrière et la route pousse la roue vers l'avant : c'est cette seconde force qui propulse la moto. Le théorème du centre d'inertie, projeté sur un axe horizontal orienté dans le sens du mouvement, donne $F - f = m\,a$, soit au mieux $a = \dfrac{720 - 240}{240} = 2{,}0$ m/s^2. Partant du repos, la moto atteint $v = 36$ km/h $= 10$ m/s après $d = \dfrac{v^2}{2a} = \dfrac{100}{4{,}0} = 25$ m, en $t = \dfrac{v}{a} = 5{,}0$ s. **C'est la force exercée par la route sur la roue arrière qui fait avancer la moto ; Issouf peut atteindre 36 km/h en 25 m, donc bien avant les 50 m disponibles.**

Corrigés des prérequis

P1. Le poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, et la réaction $\vec{R}$, exercée par le plateau. La caisse est immobile, donc $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$ et $R = P = 300$ N.

P2. $P = 200$ N ; $P\sin 30^\circ = 100$ N le long de la pente, $P\cos 30^\circ = 173$ N perpendiculairement au plan.

P3. Le palet glisse en ligne droite à vitesse constante : son poids et la réaction du coussin d'air se compensent, il est **pseudo-isolé** ; il n'est pas isolé, puisqu'il subit des forces. $p = 0{,}40 \times 3{,}0 = 1{,}2$ kg·m/s, de même direction et de même sens que $\vec{v}$.

P4. $v(t) = 2{,}0\,t + 4{,}0$ et $x(t) = t^2 + 4{,}0\,t$; $v^2 = 16 + 2 \times 2{,}0 \times 12 = 64$, donc $v = 8{,}0$ m/s.

P5. Un référentiel est un solide de référence auquel on associe un repère d'espace et une horloge. Les deux vitesses ont le même sens : par rapport à la route, $v = 1{,}0 + 20 = 21$ m/s.

P6. Non : la direction de la vitesse change, donc le vecteur vitesse change. L'accélération est dirigée vers le centre du cercle et vaut $a = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{2{,}0^2}{0{,}50} = 8{,}0$ m/s^2.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) Référentiel terrestre ; b) référentiel géocentrique ; c) référentiel de Copernic ; d) référentiel terrestre ; e) référentiel géocentrique. Les mouvements a) et d), brefs et proches du sol, s'étudient dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Ex. 2. Le plancher étant lisse, la bille ne subit que son poids et la réaction, verticales et opposées : elle est pseudo-isolée et, dans le référentiel terrestre, elle va tout droit à vitesse constante. Le manège tournant sous elle, elle s'éloigne du centre vue du manège. Un système pseudo-isolé y accélère : le référentiel du manège n'est pas galiléen.

Ex. 3. Sont pseudo-isolés a), b) et e) : le corps est au repos ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Ne le sont pas c), où le poids n'est compensé par rien, ni d), où le vecteur vitesse change de direction bien que sa valeur reste constante.

Ex. 4. a) Mouvement rectiligne uniforme, donc $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$. b) Horizontalement, $T = f = 120$ N ; verticalement, $R_N = mg = 400$ N.

Ex. 5. a) $\vec{P}$ (Terre) et $\vec{T}$ (câble), avec $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}_G$. b) Axe vertical ascendant, $a_z = -1{,}5$ m/s^2 : $T = m\,(g + a_z) = 800 \times 8{,}5 = 6\,800$ N. c) $R = 70 \times 8{,}5 = 595$ N, soit 59,5 kg apparents : il se sent plus léger.

Ex. 6. a) $v = \dfrac{54}{3{,}6} = 15$ m/s, donc $a = \dfrac{15 - 0}{10} = 1{,}5$ m/s^2. b) Système : le minicar, dans le référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$, $\vec{R}_N$, $\vec{F}$ (route sur les roues motrices, vers l'avant) et $\vec{f}$ (vers l'arrière). Sur un axe horizontal orienté dans le sens du mouvement, $F - f = m\,a$, donc $F = 3\,000 \times 1{,}5 + 1\,500 = 6{,}0 \times 10^3$ N. c) Verticalement, $R_N = mg = 3{,}0 \times 10^4$ N. d) A vitesse constante, $a = 0$: $F = f = 1{,}5 \times 10^3$ N ; la force motrice ne fait plus que compenser les frottements.

Ex. 7. a) $\vec{P}$ exercé par la Terre et $\vec{R}$ exercée par le sol, de 700 N chacune puisque l'homme est immobile. b) Non : elles s'exercent toutes deux sur l'homme. c) Partenaire du poids : force exercée par l'homme sur la Terre, verticale, vers le haut, 700 N, appliquée au centre de la Terre. Partenaire de la réaction : force exercée par l'homme sur le sol, verticale, vers le bas, 700 N, appliquée à la surface de contact.

Ex. 8. a) Les deux forces forment une paire d'actions réciproques : même droite d'action, même intensité, sens contraires. b) A force égale, $a = \dfrac{F}{m}$: l'accélération du patineur de 40 kg est 1,5 fois plus grande que celle du patineur de 60 kg. c) Oui : les poids sont compensés par les réactions de la glace, les frottements sont négligeables et les forces de poussée sont intérieures au système. d) La quantité de mouvement, nulle avant la poussée, reste nulle : $60\,v = 40 \times 3{,}0$, donc $v = 2{,}0$ m/s, en sens contraire.

Ex. 9. 1) Le poids $\vec{P}$ et la réaction normale $\vec{R}_N$, les frottements étant négligés. 2) Le mouvement se fait selon la ligne de plus grande pente, vers le bas, et il est rectiligne uniformément accéléré. 3) Projection sur la pente : $mg\sin\alpha = m\,a$, donc $a = g\sin\alpha = 5{,}0$ m/s^2 ; en intégrant avec $v_0 = 0$, $v(t) = 5{,}0\,t$. 4) $v = 10$ m/s.

Ex. 10. a) Système : la caisse, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$, $\vec{R}_N$, $\vec{T}$, $\vec{f}$; axe horizontal dans le sens du mouvement : $T - f = m\,a$, donc $a = \dfrac{100}{25} = 4{,}0$ m/s^2. b) $R_N = mg = 250$ N. c) $v(t) = 4{,}0\,t$ et $x(t) = 2{,}0\,t^2$. d) $x = 72$ m et $v = 24$ m/s.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un référentiel dans lequel le principe de l'inertie est vérifié.

Q2. Copernic : origine au centre du système solaire, axes vers des étoiles fixes. Géocentrique : origine au centre de la Terre, axes parallèles à ceux de Copernic. Terrestre : lié au sol.

Q3. Dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie de tout système isolé ou pseudo-isolé est animé d'un mouvement rectiligne uniforme ou reste au repos : c'est le principe de l'inertie.

Q4. $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{p} = \overrightarrow{\text{cte}}$.

Q5. Dans un référentiel galiléen, $\sum \vec{F} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$, soit $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$.

Q6. Le premier s'applique à un objet ponctuel, le second à un solide ou à un système matériel étendu, et ne renseigne que sur le mouvement du centre d'inertie.

Q7. Le kilogramme-mètre par seconde, kg·m/s.

Q8. Inférieure au poids : sur un axe vertical ascendant, $R = m\,(g + a_z)$ avec a_z négative, l'accélération étant dirigée vers le bas.

Q9. $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$: même droite d'action, même intensité, sens contraires.

Q10. Parce qu'elles s'exercent sur deux corps différents : elles n'apparaissent jamais dans le même bilan, et une somme de forces ne se calcule que pour un seul système.

Q11. Système et référentiel ; bilan des forces extérieures ; schéma ; deuxième loi vectorielle ; choix du repère ; projection ; résolution ; retour aux grandeurs cinématiques par intégration ; contrôle des unités et de l'ordre de grandeur.

Q12. $a = g\sin\alpha$ et $R_N = mg\cos\alpha$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 11. « Un référentiel est un **solide de référence** auquel on associe un **repère d'espace** et une **horloge**. Un référentiel est dit **galiléen** lorsque le **principe de l'inertie** y est vérifié. »

Ex. 13. a) A vitesse constante, la bille est immobile dans le référentiel du wagon et décrit un mouvement rectiligne uniforme dans le référentiel terrestre : un système pseudo-isolé a un vecteur vitesse constant dans les deux, qui sont donc galiléens. b) Au démarrage, la bille conserve son vecteur vitesse dans le référentiel terrestre, donc elle reste immobile ; vue du wagon, elle recule vers l'arrière avec une accélération, alors que la somme des forces reste nulle. Le référentiel terrestre est galiléen, celui du wagon accéléré ne l'est pas.

Ex. 15. a) $v = \dfrac{2\pi R}{T} = \dfrac{2\pi \times 6{,}4 \times 10^6}{86\,400} = 4{,}7 \times 10^2$ m/s, soit $1{,}7 \times 10^3$ km/h. b) $a = \dfrac{v^2}{R} = 3{,}4 \times 10^{-2}$ m/s^2. c) Le rapport vaut $3{,}5 \times 10^{-3}$, soit trois millièmes de g. d) Oui : sur quelques secondes, l'effet est indécelable, donc le référentiel terrestre peut être supposé galiléen.

Ex. 17. 1) Dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie de tout système isolé ou pseudo-isolé est animé d'un mouvement rectiligne uniforme ou reste au repos : c'est la première loi de Newton. 2) Le kilogramme-mètre par seconde, kg·m/s. 3) $v = \dfrac{36}{3{,}6} = 10$ m/s, donc $p = 75 \times 10 = 7{,}5 \times 10^{2}$ kg·m/s.

Ex. 19. a) Le traîneau a un mouvement rectiligne uniforme : d'après la réciproque du principe de l'inertie, $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$. b) Horizontalement, $T = f = 180$ N ; verticalement, $R_N = mg = 600$ N.

Ex. 21. a) Le poids $\vec{P}$, la réaction normale $\vec{R}_N$ et la force de frottement $\vec{f}$, parallèle au plan et dirigée vers le haut de la pente. b) La vitesse étant constante, $\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} = \vec{0}$. Sur la pente,
$f = mg\sin\alpha = 80 \times 10 \times 0{,}42 = 3{,}4 \times 10^{2}$ N ; perpendiculairement,
$R_N = mg\cos\alpha = 80 \times 10 \times 0{,}91 = 7{,}3 \times 10^{2}$ N.

Ex. 23. a) Le sachet est immobile par rapport au car, lui-même en mouvement rectiligne uniforme : son vecteur vitesse est constant dans le référentiel terrestre, donc la somme des forces est nulle. b) La ficelle s'incline vers l'arrière : le sachet conserve sa vitesse alors que le car accélère sous lui. c) Non : il ne peut nommer ni un corps en contact, ni une force à distance agissant vers l'arrière. Cette force n'existe pas ; ce qui est en cause est le caractère non galiléen du référentiel du car accéléré.

Ex. 25. a) Système : la moto et son conducteur, dans le référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$, $\vec{R}_N$, $\vec{F}$ et $\vec{f}$, avec $\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{F} + \vec{f} = m\vec{a}_G$. b) Sur l'axe du mouvement, $F - f = m\,a$, donc $a = \dfrac{660 - 220}{220} = 2{,}0$ m/s^2. c) Verticalement, $R_N = mg = 2{,}2 \times 10^{3}$ N. d) $v = 2{,}0 \times 12 = 24$ m/s et $x = \tfrac{1}{2} \times 2{,}0 \times 12^{2} = 1{,}4 \times 10^{2}$ m.

Ex. 27. a) $a = \dfrac{0 - 6{,}0}{4{,}0} = -1{,}5$ m/s^2 : elle est négative, car le vecteur accélération est opposé au mouvement, qui ralentit. b) $F = m\,|a| = 500 \times 1{,}5 = 750$ N. c) $d = \dfrac{v_0^2}{2\,|a|} = \dfrac{36}{3{,}0} = 12$ m.

Ex. 29. 1) $m = 500 + 280 = 780$ kg ; $P = 7\,800$ N. 2) $T = m\,(g + a_z)$ sur un axe ascendant. Phase 1 : $T = 780 \times 11{,}5 = 8{,}97 \times 10^{3}$ N. Phase 2 : $T = 7\,800$ N. Phase 3 : la vitesse de croisière vaut $v = 1{,}5 \times 3{,}0 = 4{,}5$ m/s et $a_z = \dfrac{-4{,}5}{2{,}0} = -2{,}25$ m/s^2, donc $T = 780 \times 7{,}75 = 6{,}05 \times 10^{3}$ N. 3) $v = 4{,}5$ m/s ; hauteurs 6,75 m, 36 m et 4,5 m, soit 47 m au total. 4) $R = 70\,(g + a_z)$: 805 N, soit 80,5 kg apparents ; 700 N, soit 70 kg ; 543 N, soit 54 kg.

Ex. 31. a) La force exercée par la mangue sur la Terre. b) La force exercée par la roue sur la route. c) La force exercée par le seau sur le fil. d) La force exercée par le clou sur l'aimant. Chaque fois : même droite d'action, même intensité, sens contraire, et un autre corps d'application.

Ex. 33. a) La force exercée par la perche sur le quai et celle exercée par le quai sur la perche. b) Celle qu'exerce le quai sur la perche, donc sur l'ensemble enfant plus barque : elle est dirigée vers le large. c) Le quai fait corps avec la Terre, dont la masse est immense ; d'après la deuxième loi, $a = \dfrac{F}{m}$ y est négligeable. d) La corde exercerait une tension vers le quai, qui compenserait la poussée : la barque resterait immobile.

Ex. 35. a) Système : la caisse, dans le référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$, $\vec{R}_N$, $\vec{F}$ et $\vec{f}$; sur l'axe du mouvement, $F - f = m\,a$, donc $a = \dfrac{220 - 60}{40} = 4{,}0$ m/s^2. b) $R_N = mg = 400$ N. c) $v(t) = 4{,}0\,t$ et $x(t) = 2{,}0\,t^{2}$. d) $v = 20$ m/s et $x = 50$ m.

Ex. 37. a) Forces : le poids $\vec{P}$ et la tension $\vec{T}$; $\vec{P}+\vec{T}=m\vec{a}$, l'accélération étant horizontale et dirigée vers le centre. b) Verticalement, $T\cos 40^\circ = mg$, donc $T=\dfrac{2{,}0}{0{,}77}=2{,}6$ N. c) $r = L\sin 40^\circ = 0{,}50\times 0{,}64 = 0{,}32$ m. d) Horizontalement, $T\sin 40^\circ = m\dfrac{v^2}{r}$, soit $1{,}66 = 0{,}625\,v^2$, donc $v = 1{,}6$ m/s.

Ex. 39. 1) Deux forces seulement : le poids $\vec{P}$ et la réaction normale $\vec{R}_N$. 2) La somme des forces est dirigée le long de la pente vers le bas, donc $\vec{a}_G$ aussi : il est colinéaire à $\vec{i}$ et de même sens, et le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. 3) Projection : $mg\sin\alpha = m\,a$, donc $a = g\sin\alpha$, constante. Une première intégration avec $\vec{v}_0 = v_0\vec{i}$ donne $\vec{v} = (g\sin\alpha\, t + v_0)\vec{i}$; une seconde donne $\overrightarrow{OG} = \left(\tfrac{1}{2}g\sin\alpha\, t^2 + v_0 t\right)\vec{i}$. Donc $\beta = \tfrac{1}{2}g\sin\alpha$ et, à l'origine des temps, $\overrightarrow{OG}=\vec{0}$: G est confondu avec O. 4) $a = 5{,}0$ m/s^2 ; $v^2 = 9 + 2\times 5{,}0\times 4{,}5 = 54$, donc $v = 7{,}3$ m·s^{-1}.

Ex. 41. 1) a. Descente rectiligne uniformément accélérée. b. $mg\sin\alpha - f = m\,a$, donc $a = g\sin\alpha - \dfrac{f}{m} = 5{,}0 - 0{,}20 = 4{,}8$ m/s^2. 2) $d = \tfrac{1}{2}a\,t^2$, donc $t = \sqrt{\dfrac{6}{4{,}8}} = 1{,}1$ s. 3) $R_N = mg\cos\alpha = 44$ N. 4) $v^2 = 2\times 4{,}8\times 3 = 28{,}8$, d'où $E_c = 72$ J ; l'altitude a baissé de $h = 3\times 0{,}50 = 1{,}5$ m, donc l'énergie potentielle a varié de -75 J. Ainsi $\Delta E_m = 72 - 75 = -3{,}0$ J, exactement le travail de la force de frottement, $W = -f\times d = -3{,}0$ J : l'énergie mécanique perdue est celle qu'a dissipée le frottement.

Ex. 43. a) (S_1) est le plus lourd : il descend, (S_2) monte. b) (S_1), axe vers le bas : $m_1 g - T = m_1 a$; (S_2), axe vers le haut : $T - m_2 g = m_2 a$; liaisons : même a, même T. c) $a = \dfrac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2} = 2{,}5$ m/s^2 ; $T = m_2\,(g + a) = 37{,}5$ N. d) $30 < 37{,}5 < 50$: la tension doit dépasser le poids du corps qui monte pour le soulever, et rester inférieure au poids du corps qui descend pour ne pas l'arrêter. e) $v^2 = 7{,}5$, donc $v = 2{,}7$ m/s.

Ex. 45. 1) Le poids de (S_2) vaut 60 N ; ce qui le retient vaut $m_1 g\sin\alpha + f = 50$ N. Comme $60 > 50$, (S_2) descend et (S_1) monte la pente. 2) Système (S_1) ; forces $\vec{P}_1$, $\vec{R}_N$, $\vec{f}$ (vers le bas de la pente) et $\vec{T}_1$ (vers le haut) ; axe selon la pente vers le haut : $T_1 - m_1 g\sin\alpha - f = m_1 a$; perpendiculairement : $R_N = m_1 g\cos\alpha$. 3) Système (S_2), axe vertical vers le bas : $m_2 g - T_2 = m_2 a$. 4) Liaisons : même a, même T. En additionnant, $60 - 40 - 10 = 14\,a$, donc $a = 0{,}71$ m/s^2 et $T = m_2\,(g - a) = 56$ N. 5) $R_N = 8{,}0\times 10\times 0{,}87 = 70$ N. 6) $v^2 = 2\times 0{,}71\times 1{,}5 = 2{,}14$, donc $v = 1{,}5$ m/s et $t = \dfrac{1{,}5}{0{,}71} = 2{,}1$ s.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 47. a) La vitesse étant constante, la réciproque du principe de l'inertie donne une somme des forces nulle : la traction égale les frottements, $F = 700$ N. b) La force exercée par la charrette sur le charretier, de même intensité et de sens contraire ; elle s'exerce sur le charretier. c) $a = \dfrac{1\,400 - 700}{350} = 2{,}0$ m/s^2. d) $d = \dfrac{v^2}{2a} = \dfrac{16}{4{,}0} = 4{,}0$ m.

Ex. 49. a) Le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas, de 18 N, et la poussée $\vec{F}$ exercée par les gaz, verticale vers le haut, de 30 N. b) $F - mg = m\,a$, donc $a = \dfrac{30 - 18}{1{,}8} = 6{,}7$ m/s^2. c) Partant du repos, $z = \frac{1}{2} a\,t^2 = 13$ m et $v = a\,t = 13$ m/s. d) La force exercée par la fusée sur les gaz, verticale, vers le bas, de 30 N ; elle s'exerce sur les gaz. e) La fusée ne prend pas appui sur l'air : elle pousse ses propres gaz, qui la poussent en retour avec une force de même intensité et de sens contraire. Cette paire existe aussi dans le vide.

Ex. 51. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Sur un sol horizontal, sans accélération, la deuxième loi projetée sur la verticale donne $R - mg = 0$: la réaction égale le poids. Sur un plan incliné, la projection sur l'axe perpendiculaire au plan donne $R_N = mg\cos\alpha$, plus petite que le poids. Dans un ascenseur, sur un axe vertical ascendant, $R = m\,(g + a_z)$: plus grande que le poids si l'accélération est dirigée vers le haut, plus petite si elle est dirigée vers le bas. La réaction dépend donc de l'inclinaison du support et de l'accélération. Règle à appliquer en devoir : ne jamais écrire $R = mg$ sans avoir projeté la deuxième loi sur l'axe perpendiculaire au support.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 52. 1) Système : moto et passager, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$, $\vec{R}_N$, $\vec{F}$, $\vec{f}$; axe horizontal dans le sens du mouvement : $a = \dfrac{700 - 200}{250} = 2{,}0$ m/s^2. Intégration : $v = 2{,}0\,t$ et $x = t^2$, donc $v = 20$ m/s, soit 72 km/h, et $x = 100$ m. 2) La vitesse étant constante, $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$: $F = f = 200$ N ; distance $20 \times 40 = 800$ m. 3) $a = \dfrac{-400}{100} = -4{,}0$ m/s^2 ; $t = 5{,}0$ s ; $F_{\text{frein}} = 250 \times 4{,}0 = 1{,}0 \times 10^3$ N. 4) Distance totale 950 m ; durée totale 55 s. 5) Avec 330 kg, $|a| = \dfrac{1\,000}{330} = 3{,}0$ m/s^2 et $d = 66$ m : la distance d'arrêt augmente de 16 m, ce qui impose au conducteur chargé d'augmenter sa distance de sécurité.

Ex. 53. 1) Système : le wagonnet, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$, $\vec{R}_N$, $\vec{f}$ (vers le bas de la pente, le wagonnet montant) et $\vec{T}$ (vers le haut). Axe selon la pente, vers le haut : $T - mg\sin\alpha - f = m\,a$, donc $T = m\,(g\sin\alpha + a) + f = 700 \times 3{,}7 + 500 = 3{,}1 \times 10^3$ N. 2) $R_N = mg\cos\alpha = 6{,}7 \times 10^3$ N. 3) La force exercée par le wagonnet sur le câble, de même intensité et de sens contraire ; elle s'exerce sur le câble, et ne figure donc pas dans le bilan précédent. 4) Sans câble, $a = -\,(3{,}1 + 0{,}71) = -3{,}8$ m/s^2 et $d = \dfrac{12{,}25}{7{,}6} = 1{,}6$ m. 5) En descente, le frottement change de sens : $a = 3{,}1 - 0{,}71 = 2{,}4$ m/s^2, valeur plus petite qu'à la question 4 parce que le frottement se retranche au lieu de s'ajouter.

Ex. 54. 1) $v_A = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-2}}{50 \times 10^{-3}} = 0{,}50$ m/s ; $v'_A = 0{,}10$ m/s ; $v'_B = 0{,}60$ m/s. 2) Les poids sont compensés par les réactions du coussin d'air, et les forces que les palets exercent l'un sur l'autre sont intérieures : le système est pseudo-isolé. 3) $p_{\text{avant}} = 0{,}30$ kg·m/s ; $p_{\text{après}} = 0{,}060 + 0{,}24 = 0{,}30$ kg·m/s : la quantité de mouvement s'est conservée. 4) $\Delta p_A = -0{,}24$ kg·m/s et $\Delta p_B = +0{,}24$ kg·m/s : le palet A a transféré à B exactement ce qu'il a perdu.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 55. 1) Système : la brique, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Elle subit son poids $\vec{P}$ et la réaction $\vec{R}$ du plan. Son mouvement est rectiligne uniforme : d'après le principe de l'inertie, $\vec{P}+\vec{R}=\vec{0}$, donc $\vec{R}=-\vec{P}$ est **verticale**. Le plan étant incliné, une réaction verticale n'est pas perpendiculaire au plan : elle possède une composante $\vec{R}_T$ parallèle au plan, dirigée vers le haut de la pente. Cette composante est la résultante des forces de frottement : les frottements existent.

2. Avec un axe (Ox) parallèle à la pente, orienté vers le bas : $mg\sin\alpha - R_T = 0$, d'où $f = R_T = mg\sin\alpha = 2\times 10\times\sin 25^\circ = 8{,}5$ N.

Ex. 56. 1) a) Le mouvement de l'objet est rectiligne uniforme : d'après la réciproque du principe de l'inertie, $\sum \vec{F}_{ext}=\vec{0}$, le système est pseudo-isolé. Les forces sont le poids $\vec{P}$, la tension $\vec{T}$ du fil, horizontale vers l'avant, et la réaction $\vec{R}$ du plan. La tension n'est compensée horizontalement par rien d'autre que la réaction : celle-ci a donc une composante horizontale $\vec{f}$, opposée à $\vec{T}$. Ce sont les forces de frottement.

b) Sur la verticale : $R_N - mg = 0$, donc $R_N = 0{,}300\times 10 = 3{,}0$ N.

2. a) L'objet est pseudo-isolé : d'après le principe de l'inertie, son centre d'inertie est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme ; il est tiré et se déplace, donc sa vitesse est constante.

b) Forces : $\vec{P}$, $\vec{R}_N$ (perpendiculaire au plan, pas de frottement) et $\vec{T}$ (angle β avec la pente, au-dessus). Axe (Ox) selon la pente vers le haut, (Oy) perpendiculaire au plan :

sur (Ox) : $T\cos\beta - mg\sin\alpha = 0$, donc $T = \dfrac{mg\sin\alpha}{\cos\beta} = \dfrac{3{,}0\times 0{,}707}{0{,}906} = 2{,}3$ N ;

sur (Oy) : $R_N + T\sin\beta - mg\cos\alpha = 0$, donc $R_N = 3{,}0\times 0{,}707 - 2{,}34\times 0{,}423 = 1{,}1$ N.

Le poids vaut $P = 3{,}0$ N.

Ex. 57. Système : l'objet ponctuel, référentiel terrestre supposé galiléen. Forces : le poids $\vec{P}$ et la réaction $\vec{R}$, perpendiculaire au plan (pas de frottement). Principe fondamental de la dynamique : $\vec{P}+\vec{R}=m\vec{a}$. Projection sur $\vec{i}$, orienté vers le haut de la pente : $-P\sin\alpha + 0 = m\,a_x$, donc $a_x = -g\sin\alpha = -9{,}8\times 0{,}707 = -6{,}9$ m/s^2. Le signe moins indique que le vecteur accélération est dirigé vers le bas de la pente.

Ex. 58. Système : la barre, référentiel terrestre supposé galiléen. Forces : $\vec{P}$ et la réaction $\vec{R}$, de composante normale $\vec{R}_N$ et de composante tangentielle $\vec{R}_T$ (frottements, opposée au mouvement, donc vers le haut de la pente). Théorème du centre d'inertie : $\vec{P}+\vec{R}=m\vec{a}_G$. Projection sur $\vec{i}$: $-P\sin\alpha + R_T = m\,a_{Gx}$, donc $a_{Gx} = \dfrac{R_T}{m} - g\sin\alpha = \dfrac{5}{5} - 10\times 0{,}866 = -7{,}7$ m/s^2.

Ex. 59. 1) Phase 2 : $v = \dfrac{52}{8{,}0} = 6{,}5$ m/s ; c'est la vitesse en fin de phase 1 et en début de phase 3.

Phase 1 : $a_1 = \dfrac{6{,}5-0}{2{,}8} = 2{,}32$ m/s^2 ; $h_1 = \dfrac{v^2}{2a_1} = \dfrac{42{,}25}{4{,}64} = 9{,}1$ m.

Phase 3 : $a_3 = \dfrac{0-6{,}5}{3{,}5} = -1{,}86$ m/s^2 ; $h_3 = \dfrac{v^2}{2\,|a_3|} = 11{,}4$ m.

$H = 9{,}1 + 52 + 11{,}4 = 72{,}5$ m.

2. Système : la cabine, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$ et $\vec{T}$. $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$; sur un axe vertical ascendant : $T - mg = m\,a$, soit $T = m\,(g + a)$.

Phase 1 : $T_1 = 1\,600 \times 12{,}12 = 1{,}94 \times 10^4$ N ; phase 2 : $T_2 = mg = 1{,}57 \times 10^4$ N ; phase 3 : $T_3 = 1\,600 \times 7{,}94 = 1{,}27 \times 10^4$ N.

Ex. 60. 1) En G (segment AB, vitesse constante) : mouvement rectiligne uniforme, $\vec{a} = \vec{0}$. En H et en I (arc BCD, vitesse constante) : mouvement circulaire uniforme, $\vec{a} = \vec{a}_n$ dirigé vers le centre O, $a_t = 0$. En J (DE, vitesse croissante) : mouvement rectiligne uniformément accéléré, $\vec{a}$ porté par DE, dans le sens du mouvement. En K (EF, vitesse décroissante) : mouvement rectiligne uniformément retardé, $\vec{a}$ porté par EF, de sens contraire au mouvement.

2. $v_E^2 - v_D^2 = 2a \cdot DE$ avec $v_E = 2v_D$: $a = \dfrac{3v_D^2}{2\,DE} = \dfrac{3 \times 2{,}5^2}{2 \times 20} = 0{,}47$ m/s^2.
3. a) Théorème du centre d'inertie : $\vec{F} = m\vec{a}$. En H : $\vec{F}$ dirigée de H vers O (force centripète), de valeur $F = m\dfrac{v^2}{r}$. En G : $\vec{F} = \vec{0}$.

b) En H : $F = 0{,}100 \times \dfrac{2{,}5^2}{10} = 6{,}3 \times 10^{-2}$ N ; en G : $F = 0$.

c) Longueur de l'arc BD : $r \times 2\alpha$ avec $2\alpha = 80^\circ = 1{,}40$ rad, soit 14,0 m ; $t = \dfrac{14{,}0}{2{,}5} = 5{,}6$ s.

Ex. 61. Les systèmes {boule} et {fil} sont étudiés dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Le fil exerce sur la boule une force $\vec{T}$, la tension, appliquée en A, dirigée de A vers B (vers le haut). D'après le principe des actions réciproques, la boule exerce sur le fil une force $\vec{F} = -\vec{T}$: appliquée en A, de même direction (celle du fil), de sens de B vers A (vers le bas), de même intensité, $F = T$.

La boule étant en équilibre, $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$, donc $T = P = mg$. Finalement $F = mg = 0{,}100 \times 9{,}8 = 0{,}98$ N.

Ex. 62. 1) Fils inextensibles : les trois corps ont la même accélération a. Poulie de masse négligeable : la tension du fil vertical est la même de part et d'autre de la poulie. Théorème du centre d'inertie appliqué à A_0 (axe vertical vers le bas) : $m_0 g - T_0 = m_0 a$; à l'ensemble $\{A_1, A_2, \text{fil}\}$ (axe horizontal vers la poulie ; poids et réactions se compensent) : $T_0 = (m_1 + m_2)a$. En additionnant : $a = \dfrac{m_0}{m_0 + m_1 + m_2}\,g$.

2. Système A_2 : seule la tension $\vec{T}$ du fil qui le relie à A_1 est horizontale : $T = m_2\,a = \dfrac{m_0 m_2}{m_0 + m_1 + m_2}\,g$.
3. $a = \dfrac{5}{35} \times 9{,}8 = 1{,}4$ m/s^2 ; $T = 0{,}010 \times 1{,}4 = 1{,}4 \times 10^{-2}$ N.

Ex. 63. 1) Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces appliquées à un point matériel est égale au produit de sa masse par son vecteur accélération : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.

2. a) Deux forces : le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas, de 20 N, et la réaction $\vec{R}_N$, perpendiculaire au plan, de valeur $mg\cos\alpha = 17$ N (par exemple 1 cm pour 10 N).

b) Système : S, référentiel terrestre supposé galiléen ; $\vec{P}+\vec{R}_N=m\vec{a}$; projection sur $\vec{u}$ (vers le bas de la pente) : $mg\sin\alpha=m\,a$, donc $a=g\sin\alpha=5{,}0$ m/s^2. L'accélération est constante, non nulle, de même sens que la vitesse, et la trajectoire est rectiligne : le mouvement est rectiligne uniformément accéléré.

c) Départ sans vitesse : $v_B^2=2a\ell$, soit $v_B=\sqrt{2g\ell\sin\alpha}=\sqrt{2\times10\times2{,}5\times0{,}5}=5{,}0$ m/s.

3. a) $a'_x=\dfrac{0-4}{10}=-0{,}40$ m/s^2 : accélération constante et de signe contraire à la vitesse, trajectoire rectiligne : mouvement rectiligne uniformément retardé.

b) $L=\dfrac{v_C^2}{2\,|a'_x|}=\dfrac{16}{0{,}80}=20$ m.

c) Sur l'horizontale : $-f=m\,a'_x$, donc $f=2\times0{,}40=0{,}80$ N. Sur la verticale : $R_N=mg=20$ N. Réaction totale : $R=\sqrt{R_N^2+f^2}=20$ N (la composante de frottement est très faible).

Ex. 64. 1) Système : le skieur, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$, $\vec{R}_N$, $\vec{f}$ (vers le bas de la pente), $\vec{T}$ (vers le haut). Axe selon la pente, vers le haut : $T-Mg\sin\alpha-f=M\,a$.

Phase accélérée : $T=60\times0{,}20+60\times9{,}8\times0{,}5+50=356$ N. Phase uniforme ($a=0$) : $T=294+50=344$ N.

2. a) Sans frottement, axe selon BC vers le bas : $Mg\sin\beta=M\,a$, $a=g\sin\beta=4{,}9$ m/s^2. Avec $v_B=0$: $v^2=2a\ell$, $v=\sqrt{2\times4{,}9\times32}=17{,}7$ m/s.

b) $v'=16$ m/s ; $a'=\dfrac{v'^2}{2\ell}=\dfrac{256}{64}=4{,}0$ m/s^2. $Mg\sin\beta-f'=M\,a'$, donc $f'=M\,(g\sin\beta-a')=60\times(4{,}9-4{,}0)=54$ N.

Ex. 65. 1) Système : le solide, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$, $\vec{T}$, $\vec{R}_N$, $\vec{f}$ (vers le bas de la pente) ; $\vec{P}+\vec{T}+\vec{R}_N+\vec{f}=m\vec{a}$. Axes : (Ox) selon la pente vers le haut, (Oy) perpendiculaire.

$a=\dfrac{v^2}{2x}=\dfrac{25}{50}=0{,}50$ m/s^2 ; $f=0{,}2\times200=40$ N ; $\sin\alpha=0{,}10$, $\cos\alpha=0{,}995$.

Sur (Ox) : $-mg\sin\alpha+T\cos\beta-f=m\,a$, d'où $T=\dfrac{m\,a+mg\sin\alpha+f}{\cos\beta}=\dfrac{100+200+40}{0{,}866}=3{,}9\times10^2$ N.

2. Sur (Oy) : $-mg\cos\alpha+T\sin\beta+R_N=0$, $R_N=1\,990-196=1{,}79\times10^3$ N. Réaction totale : $R=\sqrt{R_N^2+f^2}=1{,}79\times10^3$ N.

Ex. 66. 1) a) Le poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas), la réaction normale $\vec{R}_N$ (perpendiculaire au plan) et la force de frottement $\vec{f}$ (parallèle au plan, vers le bas de la pente, puisque S monte).

b) Les trois forces sont constantes, donc l'accélération l'est : sur la pente, mouvement rectiligne uniformément varié ; $\vec{P}$ et $\vec{f}$ ayant des composantes opposées à la vitesse, il est uniformément retardé.

c) En 2 s, S parcourt $x=\dfrac{h}{\sin\alpha}=10$ m. Avec $x=\frac{1}{2}a_xt^2+v_At$: $10=2a_x+20$, donc $a_x=-5{,}0$ m/s^2.

d) Projection de $\vec{P}+\vec{R}_N+\vec{f}=m\vec{a}$ sur l'axe du mouvement : $-mg\sin\alpha - f = m\,a_x$,
$f = m\,(-a_x - g\sin\alpha) = 0{,}005\times(5{,}0-4{,}9) = 5\times10^{-4}$ N.

2. a) $v = v_A + a_x t = 10 - 5{,}0\times 2 = 0$: le solide s'arrête bien en B au bout de 2 s, et $d = AB = 10$ m.

b) $\vec{P}$, $\vec{R}_N$ et $\vec{f}$, cette fois dirigée vers le haut de la pente.

c) $mg\sin\alpha - f = m\,a'_x$, $a'_x = 4{,}9 - 0{,}10 = 4{,}8$ m/s^2 : constante et de même signe que la vitesse, mouvement rectiligne uniformément accéléré.

d) Départ de B sans vitesse : $v^2 = 2a'_x d$, $v = \sqrt{2\times4{,}8\times10} = 9{,}8$ m/s.

Ex. 67. Système : la remorque, référentiel terrestre supposé galiléen ; axe selon la pente, vers le haut.

1. a) $F = f + Mg\sin\alpha = 10^4 + 30\times10^3\times10\times0{,}5 = 1{,}6\times10^5$ N.

b) $T_1 - F = M\,a$, $a = \dfrac{19\times10^4 - 16\times10^4}{3\times10^4} = 1{,}0$ m/s^2 : constante et positive, mouvement rectiligne uniformément accéléré.

c) $v = a\,t = 10$ m/s.

d) $AB = \frac{1}{2}a\,t^2 = 50$ m, donc $h_1 = AB\sin\alpha = 25$ m.

2. a) $T_2 - F = 0$: accélération nulle, mouvement rectiligne uniforme à 10 m/s.

b) $t = \dfrac{AC - AB}{v} = \dfrac{600}{10} = 60$ s.

3. a) Câble rompu, montée : $a_1 = -\dfrac{F}{M} = -5{,}33$ m/s^2 ; arrêt après $t_1 = \dfrac{10}{5{,}33} = 1{,}88$ s, sur $d_1 = \dfrac{10^2}{2\times5{,}33} = 9{,}4$ m. Descente (le frottement change de sens) : $a_2 = \dfrac{Mg\sin\alpha - f}{M} = 4{,}67$ m/s^2 ; de l'arrêt jusqu'en A il faut parcourir $d_1 + AB = 59{,}4$ m : $t_2 = \sqrt{\dfrac{2\times59{,}4}{4{,}67}} = 5{,}04$ s. Au total $t = 1{,}88 + 5{,}04 = 6{,}9$ s.

b) $v_A = a_2 t_2 = 4{,}67\times5{,}04 = 23{,}5$ m/s.

Ex. 68. 1) a) Système : le mobile, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$, $\vec{R}_N$, $\vec{f}$. Axe $\vec{i}$ selon la pente vers le bas : $mg\sin\alpha - f = m\,a_1$, $\vec{a}_1 = \left(g\sin\alpha - \dfrac{f}{m}\right)\vec{i}$, vecteur constant : mouvement rectiligne uniformément accéléré (départ sans vitesse).

b) $f = 0$: $\vec{a}_2 = g\sin\alpha\,\vec{i}$, $a_2 = 9{,}80\times\sin12^\circ = 2{,}04$ m/s^2.

2. a) Les points sont alignés sur une droite passant par l'origine : $d = k\,t^2$.

b) Pente : $k = 0{,}77$ m/s^2 (par exemple $\dfrac{0{,}178}{0{,}2304}$). Comme $d = \frac{1}{2}a\,t^2$, $a = 2k = 1{,}54$ m/s^2. Cette valeur est inférieure à $a_2 = 2{,}04$ m/s^2 : il existe une force de frottement,
$f = m\,(g\sin\alpha - a) = 0{,}650\times(2{,}04 - 1{,}54) = 0{,}32$ N.

Ex. 69. 1) a) $v = \dfrac{\Delta x}{0{,}1}$: 0,75 ; 1,05 ; 1,35 ; 1,65 ; 1,95 ; 2,25 m/s. Les points de la courbe $v(t)$ sont alignés sur une droite.

b) Pente : $a = \dfrac{2{,}25 - 0{,}75}{0{,}5} = 3{,}0$ m/s^2. Prolongée jusqu'à $t = 0$: $v_0 = 0{,}75 - 3{,}0 \times 0{,}05 = 0{,}60$ m/s. La vitesse s'annule pour $t = -\dfrac{0{,}60}{3{,}0} = -0{,}20$ s : le mobile est parti 0,20 s **avant** l'origine des dates.

2. Sans frottement : $a = g\sin\alpha$, donc $\sin\alpha = \dfrac{3{,}0}{10} = 0{,}30$, $\alpha = 17{,}5^\circ$.
3. Avec $\alpha = 23^\circ$: composante tangentielle $f = m\,(g\sin\alpha - a) = 0{,}200 \times (3{,}91 - 3{,}0) = 0{,}18$ N ; composante normale $R_N = mg\cos\alpha = 1{,}84$ N. Norme : $R = \sqrt{R_N^2 + f^2} = 1{,}85$ N. Direction : $\vec{R}$ fait avec la normale au plan l'angle β tel que $\tan\beta = \dfrac{f}{R_N} = 0{,}099$, $\beta = 5{,}6^\circ$, inclinée du côté opposé au mouvement (vers le haut de la pente). Schéma : $\vec{P}$ vertical, $\vec{R}$ décomposée en $\vec{R}_N$ et $\vec{f}$.

Ex. 70. 1) a) $A_1A_2 = 12{,}0$ cm ; $A_2A_3 = 14{,}4$ cm ; $A_3A_4 = 16{,}8$ cm ; $A_4A_5 = 19{,}2$ cm : les distances parcourues pendant des durées égales augmentent toujours de 2,4 cm. Le mouvement est rectiligne uniformément accéléré.

b) $a = \dfrac{A_2A_3 - A_1A_2}{\tau^2} = \dfrac{0{,}024}{0{,}01} = 2{,}4$ m/s^2. Sans frottement, la deuxième loi projetée sur le banc donne $a = g\sin\beta$, donc $\sin\beta = 0{,}24$, $\beta = 13{,}9^\circ$.

2. Le mobile n'est soumis qu'à $\vec{P}$ et $\vec{R}_N$, forces constantes : $\vec{a} = \dfrac{\vec{P} + \vec{R}_N}{m}$ est constant, et le mouvement, parti du repos, est rectiligne uniformément accéléré.
3. a) Vitesse en A_2 : $v_2 = \dfrac{A_1A_3}{2\tau} = 1{,}32$ m/s ; $t_2 = \dfrac{v_2}{a} = 0{,}55$ s. Donc $t_1 = 0{,}45$ s et $t_5 = t_1 + 4\tau = 0{,}85$ s.

b) $x_1 = \frac{1}{2}a\,t_1^2 = 0{,}5 \times 2{,}4 \times 0{,}45^2 = 0{,}243$ m.

Ex. 71. 1) Système : le train (160 t), référentiel terrestre supposé galiléen ; sur l'horizontale : $F - f = M_T\,a$ avec $f = 500 \times 160 = 8{,}0 \times 10^4$ N : $a = \dfrac{1{,}6 \times 10^5 - 8{,}0 \times 10^4}{1{,}6 \times 10^5} = 0{,}50$ m/s^2, constante : mouvement rectiligne uniformément accéléré (s'il part du repos).

2. Système : les trois wagons (60 t) : $T - 500 \times 60 = 6{,}0 \times 10^4 \times 0{,}50$, $T = 6{,}0 \times 10^4$ N.
3. Système : les deuxième et troisième wagons (40 t) : $T' = 4{,}0 \times 10^4 \times 0{,}50 + 500 \times 40 = 4{,}0 \times 10^4$ N.
4. Système : le dernier wagon : $T'' = 2{,}0 \times 10^4 \times 0{,}50 + 500 \times 20 = 2{,}0 \times 10^4$ N $= k\,(\ell - \ell_0)$, d'où $\ell - \ell_0 = 0{,}10$ m et $\ell = 0{,}60$ m.

Ex. 72. Système : la bille, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$ et $\vec{T}$; mouvement circulaire uniforme de rayon $r = \ell\sin\alpha$: $\vec{a} = \vec{a}_n$, de valeur $r\omega^2$, dirigée vers l'axe.

Sur la normale : $T\sin\alpha = m\,\ell\sin\alpha\,\omega^2$, donc $T = m\ell\omega^2$; sur la verticale : $T\cos\alpha - mg = 0$.

1. $\cos\alpha = \dfrac{g}{\ell\omega^2} = \dfrac{9{,}8}{0{,}50\times 25} = 0{,}784$, $\alpha = 38{,}4^\circ$.
2. $T = m\ell\omega^2 = 0{,}050\times 0{,}50\times 25 = 0{,}63$ N.

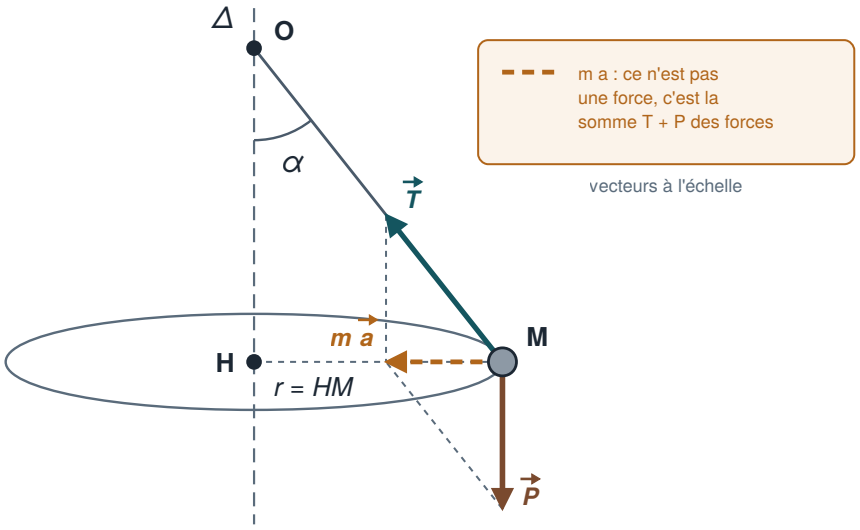


Figure 35 : Pendule conique : forces exercées sur la bille. Le vecteur $m\vec{a}$, horizontal et dirigé vers le centre H du cercle, n'est pas une force.

Ex. 73. 1) Un référentiel est galiléen si le principe de l'inertie y est vérifié. On étudie S dans le référentiel terrestre, supposé galiléen.

2. Forces : $\vec{P}$, $\vec{T}$. Rayon $r = \ell\sin\theta$. Sur la normale (horizontale, vers O) : $T\sin\theta = m\,\ell\sin\theta\,\omega^2$, $T = m\ell\omega^2$. Sur la verticale : $T\cos\theta = mg$, $T = \dfrac{mg}{\cos\theta}$.
3. En égalant : $\cos\theta = \dfrac{g}{\ell\omega^2}$.
4. Le fil s'écarte si $\theta > 0$, c'est-à-dire $\cos\theta < 1$: $\omega > \omega_0 = \sqrt{\dfrac{g}{\ell}} = 4{,}5$ rad/s.
5. a) $T = \dfrac{0{,}020\times 10}{\cos 40^\circ} = 0{,}26$ N. b) $\omega = 5 > \omega_0$: $T = 0{,}020\times 0{,}5\times 25 = 0{,}25$ N.

Ex. 74. 1) Forces : $\vec{P}$, $\vec{T}$; $\vec{P}+\vec{T} = m\vec{a}$ avec $\vec{a} = \vec{a}_n$. Sur la normale : $T\sin\theta = m\dfrac{v^2}{r}$ avec $r = \ell\sin\theta$ et $v = r\omega$, soit $T = m\ell\omega^2$; sur la verticale : $T\cos\theta - mg = 0$. D'où $\cos\theta = \dfrac{g}{\ell\omega^2}$.

2. $\theta = 0$ pour $\cos\theta = 1$: $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{g}{\ell}} = 3{,}2$ rad/s.
3. $\theta = 30^\circ$: $T = \dfrac{mg}{\cos 30^\circ} = 0{,}35$ N. $\omega_1 = 6$ rad/s $> \omega_0$: $T_1 = m\ell\omega_1^2 = 1{,}1$ N. $\omega_2 = 2$ rad/s $< \omega_0$: le fil ne s'écarte pas de la verticale, $T_2 = mg = 0{,}30$ N.

Ex. 75. 1) En montée : $\vec{P}$, $\vec{R}_N$, $\vec{f}$ (vers le bas de la pente) ; projection sur $\vec{i}$: $a_1 = \dfrac{-mg\sin\alpha - f}{m}$, constante et négative : mouvement rectiligne uniformément retardé. En descente : $\vec{f}$ change de sens ; $a_2 = \dfrac{-mg\sin\alpha + f}{m}$ en projection sur $\vec{i}$, constante et négative alors que $v_x < 0$: mouvement rectiligne uniformément accéléré (vers A). *Si l'on oriente l'axe de la descente dans le sens du mouvement,* $a_2 = \dfrac{mg\sin\alpha - f}{m} > 0$.

2. Montée : $v_1 = a_1 t + v_A$. Arrêt à $t_1 = -\dfrac{v_A}{a_1}$. Descente (axe $\vec{i}$) : $v_2 = -|a_2|\,(t - t_1) = -|a_2|\,t - |a_2|\dfrac{v_A}{a_1}$.

3. a) Montée : $a_1 = \dfrac{0 - 12}{2} = -6$ m/s^2. Descente : pente du second segment, $|a_2| = \dfrac{6}{1{,}5} = 4$ m/s^2.

b) $|a_1| = g\sin\alpha + \dfrac{f}{m}$ et $|a_2| = g\sin\alpha - \dfrac{f}{m}$. En additionnant : $2g\sin\alpha = 10$, $\sin\alpha = 0{,}5$, $\alpha = 30^\circ$. En soustrayant : $\dfrac{2f}{m} = 2$, $f = 0{,}2$ N.

c) Distance de montée : $d = \dfrac{v_A^2}{2\,|a_1|} = 12$ m. Retour en A : $v_A'^2 = 2\,|a_2| d = 96$, $v_A' = 9{,}8$ m/s (atteinte à $t = 2 + \sqrt{6} = 4{,}45$ s). L'énergie potentielle de pesanteur est la même au départ et au retour en A : $\Delta E_m = \frac{1}{2}m\left(v_A'^2 - v_A^2\right) = 0{,}1 \times (96 - 144) = -4{,}8$ J. Travail du frottement sur l'aller et le retour : $W(\vec{f}) = -f \times 2d = -0{,}2 \times 24 = -4{,}8$ J. On vérifie $\Delta E_m = W(\vec{f})$.

Ex. 76. 1) a) A (axe vers le bas) : $m_A g - T = m_A a$; B (axe selon la pente, vers le haut) : $T - m_B g\sin\alpha = m_B a$. En additionnant : $a = g\,\dfrac{m_A - m_B\sin\alpha}{m_A + m_B} = 10 \times \dfrac{0{,}100 - 0{,}068}{0{,}300} = 1{,}05$ m/s^2.

b) Après la rupture, B n'est plus soumis qu'à $\vec{P}_B$ et $\vec{R}_N$: $a' = -g\sin\alpha = -3{,}42$ m/s^2. B continue de monter d'un mouvement uniformément retardé, s'arrête, puis redescend d'un mouvement uniformément accéléré d'accélération $g\sin\alpha$.

c) Vitesse à la rupture : $v^2 = 2 \times 1{,}05 \times 1 = 2{,}1$, $v = 1{,}45$ m/s. Montée supplémentaire : $\dfrac{2{,}1}{2 \times 3{,}42} = 0{,}31$ m. B monte en tout de 1,31 m puis redescend jusqu'en O : distance totale $2 \times 1{,}31 = 2{,}6$ m.

2. Avec frottement, $f = (m_A - m_B\sin\alpha)g - (m_A + m_B)a = 0{,}316 - 0{,}180 = 0{,}14$ N ; $R_N = m_B g\cos\alpha = 1{,}88$ N. $R = \sqrt{R_N^2 + f^2} = 1{,}88$ N ; $\tan\beta = \dfrac{f}{R_N} = 0{,}072$, $\beta = 4{,}1^\circ$, $\vec{R}$ étant inclinée vers le bas de la pente (opposée au mouvement de B).

Ex. 77. 1) B immobile : $k\,(\ell_1 - \ell_0) = mg$, $\ell_1 = \ell_0 + \dfrac{mg}{k} = 10 + 12{,}5 = 22{,}5$ cm.

2. a) Longueur du ressort constante : A et B ont la même accélération, constante (forces constantes) : mouvements rectilignes uniformément accélérés, A horizontalement, B verticalement vers le bas.

b) A : $T = M\,a$; B : $mg - T = m\,a$, avec $T = k\,(\ell_2 - \ell_0)$ (fil et ressort sans masse, poulie idéale).
$a = \dfrac{mg}{M+m} = \dfrac{5{,}0}{1{,}75} = 2{,}86$ m/s^2.

c) $T = M\,a = 3{,}57$ N, $\ell_2 = \ell_0 + \dfrac{T}{k} = 10 + 8{,}9 = 18{,}9$ cm.

3. a) $\ell_3 = 18{,}93 + 0{,}65 = 19{,}58$ cm : $T_3 = k\,(\ell_3 - \ell_0) = 40 \times 0{,}0958 = 3{,}83$ N.

b) B : $a_3 = \dfrac{mg - T_3}{m} = \dfrac{5{,}0 - 3{,}83}{0{,}50} = 2{,}34$ m/s^2.

c) A : $T_3 - f = M\,a_3$, $f = 3{,}83 - 1{,}25 \times 2{,}34 = 0{,}91$ N.

Ex. 78. 1) a) Système : le train, $m_T = 300$ t ; forces $\vec{P}$, $\vec{R}_N$, $\vec{F}$, $\vec{f}$; axe selon la voie, vers le haut.
$a = \dfrac{v^2}{2d} = \dfrac{25^2}{6\,250} = 0{,}10$ m/s^2 ; $\sin\alpha = 0{,}03$; $f_0 = 50$ N par tonne. $F - m_T g \sin\alpha - f = m_T a$,
$F = m_T\,(a + g\sin\alpha + f_0')$ avec $f_0' = 0{,}05$ N/kg :
$F = 3{,}0 \times 10^5 \times (0{,}10 + 0{,}30 + 0{,}05) = 1{,}35 \times 10^5$ N.

b) Système : les deux wagons (150 t) : $T_1 = 1{,}5 \times 10^5 \times 0{,}45 = 6{,}75 \times 10^4$ N (on retrouve $F - m_0\,(a + g\sin\alpha + f_0')$).

c) Système : le 2e wagon (50 t) : $T_2 = 5{,}0 \times 10^4 \times 0{,}45 = 2{,}25 \times 10^4$ N.

2. $a = 0$: $T = (m_1 + m_2)\,(g\sin\alpha + f_0') = 1{,}5 \times 10^5 \times 0{,}35 = 5{,}25 \times 10^4$ N.
3. Système : la masselotte ; $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$; axes (Ox) parallèle à la voie, (Oy) perpendiculaire au plafond : $T\sin\beta - mg\sin\alpha = m\,a$ et $T\cos\beta - mg\cos\alpha = 0$, d'où $\tan\beta = \dfrac{a + g\sin\alpha}{g\cos\alpha}$. Phase accélérée : $\tan\beta = \dfrac{0{,}40}{9{,}995}$, $\beta = 2{,}3^\circ$ (fil incliné vers l'arrière du train). Phase uniforme : $\tan\beta = \dfrac{0{,}30}{9{,}995}$, $\beta = 1{,}7^\circ$: le fil est alors vertical, la perpendiculaire au plafond faisant elle-même l'angle $\alpha = 1{,}7^\circ$ avec la verticale.

Ex. 79. 1) a) $a = \dfrac{v_1^2}{2\Delta x} = \dfrac{5^2}{250} = 0{,}10$ m/s^2 ; $\Delta t = \dfrac{5}{0{,}10} = 50$ s.

b) $v_2 = 25$ m/s : $\Delta x = \dfrac{25^2}{0{,}20} = 3\,125$ m et $\Delta t = 250$ s, comptés depuis le démarrage.

2. a) Système : le train, $M = 600$ t ; $F - f = M\,a$ avec $f = 50 \times 600 = 3{,}0 \times 10^4$ N :
$F = 6{,}0 \times 10^5 \times 0{,}10 + 3{,}0 \times 10^4 = 9{,}0 \times 10^4$ N.

b) Vitesse constante : $F = f = 3{,}0 \times 10^4$ N.

3. Raideur : $k = \dfrac{10^4}{10^{-2}} = 10^6$ N/m.

a) Système : les 9 wagons (450 t) : $T_1 = 4{,}5 \times 10^5 \times 0{,}10 + 50 \times 450 = 6{,}75 \times 10^4$ N, $\Delta\ell_1 = 6{,}75$ cm.

b) Système : les 8 derniers wagons (400 t) : $T_2 = 6{,}0 \times 10^4$ N, $\Delta\ell_2 = 6{,}0$ cm.

c) Système : le 9e wagon : $T_9 = 5{,}0 \times 10^4 \times 0{,}10 + 2\,500 = 7{,}5 \times 10^3$ N, $\Delta\ell_9 = 0{,}75$ cm.

4. a) $\sin\alpha = 0{,}06$. Sans force motrice, en montée :
$a' = -\left(g\sin\alpha + \dfrac{f}{M}\right) = -\left(0{,}60 + 0{,}05\right) = -0{,}65$ m/s^2 ; distance d'arrêt $\dfrac{25^2}{2 \times 0{,}65} = 4{,}8 \times 10^2$ m.

b) Masse m : $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}'$. Dans le repère de la voie : $T_x = m\left(a' + g\sin\alpha\right) = -0{,}05\,m$ (vers l'arrière) et $T_y = mg\cos\alpha$. Le fil fait avec la perpendiculaire à la voie l'angle β tel que $\tan\beta = \dfrac{0{,}05}{10 \times 0{,}998}$, $\beta = 0{,}29^\circ$, et avec la verticale l'angle $\theta = \alpha + \beta = 3{,}44^\circ + 0{,}29^\circ = 3{,}7^\circ$, la masse étant déportée vers l'avant du train.

Ex. 80. 1) a) Système : le solide, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$, $\vec{R}_N$, $\vec{f}$. Axe $\left(A, \vec{i}\right)$ selon AB, orienté de A vers B : $mg\sin\alpha - 0{,}05\,mg = m\,a_x$, $a_x = g\left(\sin\alpha - 0{,}05\right) = 9{,}8 \times 0{,}45 = 4{,}41$ m/s^2.

b) Accélération constante, positive, trajectoire rectiligne, départ du repos : mouvement rectiligne uniformément accéléré.

c) Avec l'origine en A et à la date du départ : $x = \frac{1}{2}a_x t^2 = 2{,}2\,t^2$ (x en m, t en s).

d) $x = 8$ m pour $t_B = \sqrt{\dfrac{8}{2{,}2}} = 1{,}9$ s ; $v_B = a_x t_B = 8{,}4$ m/s (ou $v_B = \sqrt{2a_x\ell} = 8{,}4$ m/s).

2. Forces : $\vec{P}$ et $\vec{R}$, perpendiculaire au support, dirigée vers O. Deuxième loi : $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$, projetée sur la normale $\vec{u}_n$ (dirigée vers O) : $R - mg\cos\theta = m\dfrac{v^2}{r}$, d'où $R = m\left(g\cos\theta + \dfrac{v^2}{r}\right) = 0{,}15\left(9{,}8\cos\theta + \dfrac{v^2}{r}\right)$ (en N).

Ex. 81. 1) a) Système : S, référentiel terrestre supposé galiléen ; $\vec{F} + \vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$ avec $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$ (pas de mouvement vertical, pas de frottement) : $\vec{F} = m\vec{a}$. $\vec{F}$ est constante, donc $\vec{a}$ aussi : mouvement rectiligne uniformément accéléré.

b) $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t} = \dfrac{3}{5} = 0{,}6$ m/s^2 ; $F = m\,a = 2{,}4$ N.

c) $x = \frac{1}{2}a\,t^2 = 0{,}3\,t^2$; $\ell = 0{,}3 \times 25 = 7{,}5$ m.

2. a) Le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas, et la réaction $\vec{R}$, portée par OM et dirigée vers l'extérieur du cercle (de O vers M).

b) $\cos\alpha = 1 - \dfrac{v_M^2 - v_B^2}{2gr} = 1 - \dfrac{12{,}25 - 9}{40} = 0{,}919$, $\alpha = 23^\circ$.

c) Projection de $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$ sur la normale $\vec{u}_n$, dirigée de M vers O : $mg\cos\alpha - R = m\dfrac{v_M^2}{r}$. Avec l'expression de v_M : $R = m\left(3g\cos\alpha - 2g - \dfrac{v_B^2}{r}\right)$.

d) Le solide quitte la piste quand R s'annule : $\cos\alpha_\ell = \dfrac{2g + \dfrac{v_B^2}{r}}{3g} = \dfrac{20 + 4{,}5}{30} = 0{,}817$, $\alpha_\ell = 35^\circ$.

Vitesse : $v = \sqrt{9 + 40\,(1 - 0{,}817)} = 4{,}0$ m/s.

Ex. 82. Système : l'anneau, référentiel terrestre supposé galiléen. A l'équilibre sur la tige, il décrit un cercle horizontal de rayon $r = OM\sin\alpha$, à vitesse constante. Forces : $\vec{P}$ et $\vec{R}$, perpendiculaire à la tige (pas de frottement) ; $\vec{R}$ fait l'angle α avec l'horizontale. $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}_n$.

Sur la normale (horizontale, vers l'axe) : $R\cos\alpha = m\,r\omega^2 = m\,OM\sin\alpha\,\omega^2$. Sur la verticale : $R\sin\alpha - mg = 0$.

Le quotient donne $\tan\alpha = \dfrac{g}{OM\,\omega^2\sin\alpha}$, soit $OM = \dfrac{g\cos\alpha}{\omega^2\sin^2\alpha} = \dfrac{10 \times 0{,}966}{225 \times 0{,}0670} = 0{,}64$ m.

Ex. 83. 1) Comme à l'exercice 74 : $\cos\alpha = \dfrac{g}{\ell\omega^2}$, et M décolle pour $\omega > \omega_{\min} = \sqrt{\dfrac{g}{\ell}} = \sqrt{\dfrac{10}{1{,}5}} = 2{,}58$ rad/s. A 1 tr/s, $\omega = 2\pi = 6{,}28$ rad/s : $\cos\alpha = \dfrac{10}{1{,}5 \times 39{,}5} = 0{,}169$, $\alpha = 80{,}3^\circ$;

$T = M\ell\omega^2 = 0{,}5 \times 1{,}5 \times 39{,}5 = 29{,}6$ N.

2. Rayon du cercle : $r = CA + \ell\sin 45^\circ$. Sur la normale : $T\sin 45^\circ = Mr\omega^2$; sur la verticale : $T\cos 45^\circ = Mg$. D'où $\tan 45^\circ = \dfrac{r\omega^2}{g}$ et $\omega = \sqrt{\dfrac{g\tan 45^\circ}{1{,}5\sin 45^\circ + 1}} = 2{,}2$ rad/s.

3. Les fils font avec l'axe l'angle α tel que $\cos\alpha = \dfrac{AB}{2\,AM} = 0{,}8$ ($\sin\alpha = 0{,}6$) ; rayon $r = 1{,}5 \times 0{,}6 = 0{,}9$ m. $\vec{P} + \vec{T}_1 + \vec{T}_2 = M\vec{a}_n$ ($\vec{T}_1$ vers A, $\vec{T}_2$ vers B). Sur la normale : $(T_1 + T_2)\sin\alpha = Mr\omega^2 = 16{,}2$ N ; sur la verticale : $(T_1 - T_2)\cos\alpha = Mg = 5$ N. D'où $T_1 + T_2 = 27{,}0$ N et $T_1 - T_2 = 6{,}25$ N : $T_{AM} = 16{,}6$ N et $T_{BM} = 10{,}4$ N.

Ex. 84. 1) Système : la bille, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$, $\vec{T}_2$ (fil AB, vers A), $\vec{T}_1$ (fil BC, vers C). Les deux fils font avec l'axe l'angle α tel que $\cos\alpha = \dfrac{a/2}{\ell} = \dfrac{a}{2\ell}$; rayon $r = \ell\sin\alpha$.

Sur la normale : $(T_1 + T_2)\sin\alpha = mr\omega^2$, soit $T_1 + T_2 = m\ell\omega^2$. Sur l'axe vertical : $T_2\cos\alpha - T_1\cos\alpha - mg = 0$, soit $T_2 - T_1 = \dfrac{mg}{\cos\alpha} = \dfrac{2mg\ell}{a}$.

D'où $T_2 = m\ell\left(\dfrac{g}{a} + \dfrac{\omega^2}{2}\right)$ et $T_1 = m\ell\left(\dfrac{\omega^2}{2} - \dfrac{g}{a}\right)$.

2. BC est tendu si $T_1 > 0$: $\omega > \omega_0 = \sqrt{\dfrac{2g}{a}} = 4{,}4$ rad/s.

AN : pour $\omega = 8{,}0$ rad/s, $T_2 = 0{,}42 \times (9{,}8 + 32) = 17{,}6$ N et $T_1 = 0{,}42 \times (32 - 9{,}8) = 9{,}3$ N. Pour $\omega = 4{,}0$ rad/s $< \omega_0$: BC est détendu ($T_1 = 0$) ; AB seul retient la bille, incliné de θ tel que $\cos\theta = \dfrac{g}{\ell\omega^2} = 0{,}875$ ($\theta = 29^\circ$), et $T_2 = m\ell\omega^2 = 6{,}7$ N.

Ex. 85. 1) Système : m_1, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$, $\vec{R}$ (verticale, compense le poids) et la tension $\vec{T}$ du ressort, dirigée vers O. Mouvement circulaire uniforme de rayon $\ell = \ell_0 + \Delta\ell$. Sur la normale : $k\,\Delta\ell = m_1\,(\ell_0 + \Delta\ell)\omega^2$, d'où $\Delta\ell = \dfrac{m_1\ell_0\omega^2}{k - m_1\omega^2} = \dfrac{0{,}020 \times 0{,}20 \times 100}{10 - 2} = 5{,}0$ cm.

2. m_2 (rayon $2\ell_0 + x_1 + x_2$) : $kx_2 = m_2\,(2\ell_0 + x_1 + x_2)\omega^2$; m_1 (rayon $\ell_0 + x_1$) : $kx_1 - kx_2 = m_1\,(\ell_0 + x_1)\omega^2$. Avec $m\omega^2 = 2$ N/m : $8x_1 - 10x_2 = 0{,}4$ et $-2x_1 + 8x_2 = 0{,}8$, d'où $x_1 = 25{,}5$ cm et $x_2 = 16{,}4$ cm.
3. Tige inclinée de 30° vers le bas : m_1 est à la distance $\ell = \ell_0 + x$ de O sur la tige, sur un cercle de rayon $\ell\cos\alpha$. Projection sur la tige (vers l'extérieur) : $-kx + m_1 g\sin\alpha = -m_1\ell\cos^2\alpha\,\omega^2$; d'où $x = \dfrac{m_1 g\sin\alpha + m_1\ell_0\cos^2\alpha\,\omega^2}{k - m_1\cos^2\alpha\,\omega^2} = \dfrac{0{,}10 + 0{,}30}{8{,}5} = 4{,}7$ cm. Projection sur la perpendiculaire à la tige : $R = m_1 g\cos\alpha - m_1\ell\cos\alpha\sin\alpha\,\omega^2 = 0{,}173 - 0{,}214 = -0{,}04$ N : la réaction a une valeur de 0,04 N et elle est dirigée vers le bas de la tige (du côté opposé à celui choisi).
4. Sur la verticale : $T\cos\alpha = m_1 g$, $T = \dfrac{0{,}20}{0{,}5} = 0{,}40$ N, donc $x = \dfrac{T}{k} = 4{,}0$ cm et $\ell = 24$ cm. Sur la normale : $T\sin\alpha = m_1\ell\sin\alpha\,\omega^2$, $\omega = \sqrt{\dfrac{T}{m_1\ell}} = \sqrt{\dfrac{g}{\ell\cos\alpha}} = 9{,}1$ rad/s.

Ex. 86. Système : la plaque, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Elle subit son poids $\vec{P}$ (vertical, 20 N) et les tensions $\vec{T_1}$ (fil AB, dirigée de B vers A) et $\vec{T_2}$ (fil CD, dirigée de D vers C). Elle est immobile : $\vec{P} + \vec{T_1} + \vec{T_2} = \vec{0}$, avec $\alpha = 50^\circ$ et $\beta = 25^\circ$.

Horizontale : $T_1\cos\alpha = T_2\cos\beta$; verticale : $T_1\sin\alpha + T_2\sin\beta = mg$.

D'où $T_2 = \dfrac{mg}{\dfrac{\cos\beta}{\cos\alpha}\sin\alpha + \sin\beta} = \dfrac{20}{1{,}080 + 0{,}423} = 13$ N et $T_1 = T_2\dfrac{\cos\beta}{\cos\alpha} = 19$ N.

Un fil de masse négligeable transmet la force : il est tiré par la plaque à une extrémité et par le plafond à l'autre, avec des forces de même intensité et de sens contraires.

- Force exercée par le plafond sur le fil AB : appliquée en A, direction AB, sens de B vers A (vers le haut et vers la gauche), intensité 19 N.
- Force exercée par le plafond sur le fil CD : appliquée en C, direction CD, sens de D vers C (vers le haut et vers la droite), intensité 13 N.

Ex. 87. 1) Mouvements rectilignes uniformes : $x_1 = 10\,t - 25$ et $x_2 = -10\,t + 20$ (en m, t en s).

2. $x_1 = x_2$ donne $20\,t = 45$, soit $t = 2{,}25$ s ; abscisse $x = 10 \times 2{,}25 - 25 = -2{,}5$ m.
3. a) Le système $\{S_1 + S_2\}$ est pseudo-isolé : sa quantité de mouvement se conserve au cours du choc, $m_1\vec{v}_0 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\vec{v}$. D'où $\vec{v} = \dfrac{0{,}070 \times 10 - 0{,}030 \times 10}{0{,}100}\,\vec{i} = 4{,}0\,\vec{i}$ (en m/s).

b) L'ensemble se déplace dans le sens de $\vec{i}$.

c) Mouvement rectiligne uniforme à partir de $t = 2{,}25$ s et de $x = -2{,}5$ m : $x = 4{,}0\,(t - 2{,}25) - 2{,}5$, soit $x = 4{,}0\,t - 11{,}5$ (en m), pour $t \geqslant 2{,}25$ s.

Ex. 88. 1) A l'équilibre : $k\left(\ell_1-\ell_0\right)=mg$, $k=\dfrac{0{,}2\times 10}{0{,}04}=50$ N/m.

2. Système : la bille, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$, $\vec{R}$ (perpendiculaire à la tige) et $\vec{T}$ (ressort). Axe $\vec{i}$ parallèle à la tige, orienté vers l'avant du véhicule (vers le haut de la côte), le ressort étant fixé à la paroi avant et la bille placée derrière lui : $T>0$ signifie que le ressort tire la bille vers l'avant, donc qu'il est allongé.

a) $\vec{a}=\vec{0}$ et $\vec{P}+\vec{R}=\vec{0}$: $T=0$, ni allongement ni compression.

b) Vitesse constante : $-mg\sin\alpha+T=0$, $T=0{,}2\times 10\times 0{,}10=0{,}20$ N, allongement $\Delta\ell=\dfrac{T}{k}=0{,}40$ cm.

c) Le véhicule passe de 2 m/s à 20 m/s en 36 s : $a=\dfrac{20-2}{36}=0{,}50$ m/s^2 ;
$T=m\left(a+g\sin\alpha\right)=0{,}2\times 1{,}50=0{,}30$ N, allongement $\dfrac{0{,}30}{50}=6{,}0\times 10^{-3}$ m, soit 0,60 cm.

d) $a'=-\dfrac{V_2^2}{2d}=-2{,}0$ m/s^2 ; $T=m\left(a'+g\sin\alpha\right)=0{,}2\times(-1{,}0)=-0{,}20$ N : le ressort pousse la bille vers l'arrière, il est **comprimé** de 0,40 cm. Véhicule (axe vers le haut de la côte) :
$-Mg\sin\alpha-F=M\,a'$, $F=M\left(-a'-g\sin\alpha\right)=1\,000\times(2{,}0-1{,}0)=1{,}0\times 10^3$ N.

Ex. 89. Partie I. 1) $k=\dfrac{mg}{\Delta\ell}=\dfrac{0{,}180\times 10}{0{,}10}=18$ N/m.

2. Phase 1 : $a_1=\dfrac{4^2}{2\times 5}=1{,}6$ m/s^2 (on vérifie que $\dfrac{4}{1{,}6}=2{,}5$ s) ; $d_1=5$ m. Phase 2 : $d_2=4\times 10=40$ m. Phase 3 : $d_3=20$ m. Distance totale : 65 m.
3. Système : la masse ; $\vec{P}+\vec{T}=m\vec{a}$; axe vertical ascendant : $T=m\left(g+a\right)$. Phase 1 : $T_1=0{,}1\times 11{,}6=1{,}16$ N, $\Delta\ell_1=\dfrac{T_1}{k}=6{,}4$ cm. Phase 2 : $T_2=1{,}00$ N, $\Delta\ell_2=5{,}6$ cm. Phase 3 : $a_3=-\dfrac{4^2}{2\times 20}=-0{,}40$ m/s^2, $T_3=0{,}1\times 9{,}6=0{,}96$ N, $\Delta\ell_3=5{,}3$ cm.

Partie II. 1) a) Forces : $\vec{P}$, $\vec{T}$; cercle de rayon $r=\ell\sin\alpha$. Sur la normale : $T\sin\alpha=m\ell\sin\alpha\,\omega^2$, donc $k\left(\ell-\ell_0\right)=m\ell\omega^2$ et $\ell=\dfrac{k\ell_0}{k-m\omega^2}$.

b) Sur la verticale : $T\cos\alpha=mg$, d'où $\cos\alpha=\dfrac{g}{\ell\omega^2}=\dfrac{g\left(k-m\omega^2\right)}{k\ell_0\omega^2}$.

c) $k\left(\ell-\ell_0\right)\cos\alpha=mg$: $\ell=\ell_0+\dfrac{mg}{k\cos\alpha}=25{,}0+5{,}8=30{,}8$ cm ; $\omega=\sqrt{\dfrac{g}{\ell\cos\alpha}}=5{,}8$ rad/s.

2. a) Forces : $\vec{P}$, $\vec{T}$ (le long de la tige) et $\vec{R}$ (perpendiculaire à la tige). Rayon $r=\ell\sin\beta$, $a_n=\ell\omega^2\sin\beta$. Projection sur la perpendiculaire à la tige orientée vers le haut : $R-mg\sin\beta=-m\ell\omega^2\sin\beta\cos\beta$, d'où $R=m\sin\beta\left(g-\ell\omega^2\cos\beta\right)$.

b) Avec $g=\ell\omega^2\cos\alpha$: $R=m\ell\omega^2\sin\beta\left(\cos\alpha-\cos\beta\right)$. Si $\beta>\alpha$, $R>0$ (réaction dirigée vers le haut) ; si $\beta<\alpha$, $R<0$; si $\beta=\alpha$, $R=0$.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (route de Kaya). La vitesse vaut $v_0 = \dfrac{90}{3{,}6} = 25$ m/s, donc l'autocar parcourt 25 m pendant la seconde de réaction. Le système étant l'autocar dans le référentiel terrestre supposé galiléen, la projection de la deuxième loi sur l'axe du mouvement donne $-F = m\,a$, soit $a = \dfrac{-30\,000}{12\,000} = -2{,}5$ m/s^2. La distance de freinage vaut $d = \dfrac{v_0^2}{2\,|a|} = 125$ m, et la distance d'arrêt totale $25 + 125 = 150$ m, exactement la distance qui sépare le panneau de la barrière. Sanou s'arrêterait donc au ras de la barrière, sans la moindre marge : une demi-seconde d'inattention, une route mouillée ou un chargement plus lourd, et le choc est certain. **Sanou doit ralentir avant le panneau et aborder cette portion à une vitesse nettement inférieure à 90 km/h, car sa distance d'arrêt égale la distance disponible et ne laisse aucune sécurité.** Le nombre de passagers, les onze années d'expérience et les 45 000 FCFA du contrôle sont des données parasites.

Situation 2 (carrière de Pissila). Le système est le wagonnet, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Il subit son poids, la réaction normale de la rampe, la force de frottement dirigée vers le bas de la pente puisqu'il monte, et la tension du câble dirigée vers le haut. En projetant sur un axe parallèle à la rampe et orienté vers le haut, $T - mg\sin\alpha - f = m\,a$, soit $T = m\,(g\sin\alpha + a) + f = 900 \times 3{,}9 + 600 = 4\,110$ N. Cette valeur dépasse les 4 000 N garantis : le câble travaillerait au-delà de sa limite dès la première montée. Pour rester sous 4 000 N, il faut $900\,(3{,}4 + a) + 600 \le 4\,000$, soit $a \le 0{,}38$ m/s^2. **Rasmané ne doit pas lancer la montée avec ce réglage : il doit ramener l'accélération du treuil à 0,38 m/s² au plus, ou faire poser un câble de résistance supérieure avant de reprendre le service.** Le prix du câble et le tonnage journalier sont des données parasites.

Situation 3 (Ouaga 2000). Avec dix personnes, la masse totale vaut $m = 450 + 700 = 1\,150$ kg. Le système étant la cabine chargée, dans le référentiel terrestre supposé galiléen, la projection de la deuxième loi sur un axe vertical ascendant donne $T - mg = m\,a$, soit $T = m\,(g + a) = 1\,150 \times 11{,}2 = 12\,880$ N, valeur qui dépasse largement les 11 000 N admissibles : le câble céderait au démarrage. La masse maximale acceptable est $\dfrac{11\,000}{11{,}2} = 982$ kg, ce qui laisse une charge de 532 kg, soit sept personnes de 70 kg ; avec huit personnes, la masse atteindrait 1 010 kg et la tension 11 312 N, encore trop. **Le gérant doit faire graver une plaque autorisant sept personnes au plus, et non dix, sous peine de rupture du câble dès le premier démarrage à pleine charge.** Le nombre d'étages et le coût annuel de l'entretien sont des données parasites.

Situation 4 (Ziniaré). Le neveu confond deux forces qui ne s'exercent pas sur le même corps : la traction de l'âne s'applique à la charrette, la force que la charrette exerce en retour s'applique à l'âne. Les deux forment bien une paire d'actions réciproques, égales et opposées, mais on n'additionne des forces que dans le bilan d'un seul système : elles n'apparaissent jamais ensemble, et leur somme n'a aucun sens physique. Le bon raisonnement consiste à faire le bilan de la charrette seule : elle subit son poids, la réaction de la piste, la traction de l'âne vers l'avant, 800 N, et les frottements vers l'arrière, 800 N. La somme est nulle, donc, d'après le principe de l'inertie, la charrette avance à vitesse constante sans accélérer. Pour qu'elle prenne de la vitesse, il faut que la traction dépasse les frottements : avec 1 000 N, la deuxième loi donne

$a = \dfrac{200}{400} = 0{,}50$ m/s^2. **Adama doit répondre à son neveu que le raisonnement est faux parce qu'il additionne deux forces appliquées à deux corps différents, et que sa charrette avancera tant que l'âne tirera, et accélérera dès qu'il tirera plus fort que les frottements.** L'âge de l'âne et le prix du sac de mil sont des données parasites.

Situation 5 (largage sur Dori). Sous parachute, le colis est soumis à son poids et à la résistance de l'air $f = k\,v$, dirigée vers le haut. La vitesse cesse de croître lorsque l'accélération s'annule, c'est-à-dire lorsque $mg = k\,v$, ce qui donne $v_{\lim} = \dfrac{mg}{k}$. Avec le modèle léger, $v_{\lim} = \dfrac{600}{80} = 7{,}5$ m/s, valeur supérieure aux 6,0 m/s imposés par la notice : les sacs de céréales éclateraient. Avec le modèle large, $v_{\lim} = \dfrac{600}{240} = 2{,}5$ m/s, bien en dessous de la limite. La hauteur de largage n'entre pas dans le calcul, la vitesse limite ne dépendant que de la masse et du coefficient k, et étant atteinte bien avant l'arrivée au sol. **Le responsable doit charger le modèle large, seul capable de ramener la vitesse d'arrivée sous 6,0 m/s, malgré son prix trois fois plus élevé.** L'altitude de largage, le prix comparé et l'unique rotation quotidienne sont des données parasites.

Situation 6 (gare de Banfora). Pour un wagon seul comme pour la rame entière, les frottements valent 20 N par tonne, soit 0,020 N par kilogramme. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, le théorème du centre d'inertie projeté sur l'axe du mouvement donne $-f = m\,a$, donc $a = -0{,}020$ m/s^2 quelle que soit la masse : le mouvement est rectiligne uniformément retardé. Lâché à $v_0 = 3{,}0$ m/s, le wagon atteint la rame avec $v_1^2 = v_0^2 - 2 \times 0{,}020 \times 30 = 7{,}8$, soit $v_1 = 2{,}8$ m/s. Pendant l'accrochage, très bref, le système des quatre wagons est considéré comme pseudo-isolé : sa quantité de mouvement se conserve, $m_1 v_1 = (m_1 + m_2)V$, d'où $V = \dfrac{40 \times 2{,}79}{130} = 0{,}86$ m/s. La rame parcourt ensuite $d = \dfrac{V^2}{2 \times 0{,}020} = 18{,}5$ m avant de s'arrêter, plus que les 15 m disponibles : elle heurterait le butoir à environ 0,37 m/s. Pour qu'elle s'arrête à temps, il faut $V \le \sqrt{2 \times 0{,}020 \times 15} = 0{,}77$ m/s, donc $v_1 \le \dfrac{130}{40} \times 0{,}77 = 2{,}5$ m/s, et $v_0^2 \le 2{,}52^2 + 1{,}2 = 7{,}5$, soit $v_0 \le 2{,}7$ m/s. Pour que le wagon atteigne la rame, il faut aussi $v_0^2 > 1{,}2$, soit $v_0 > 1{,}1$ m/s. **Moussa doit refuser les 3,0 m/s proposés, qui envoient la rame contre le butoir, et imposer une vitesse de lâcher comprise entre 1,1 m/s et 2,7 m/s, par exemple 2,0 m/s, qui arrête la rame environ 7 m après l'accrochage.** Le prix du sucre, le nombre de trains par semaine et l'ancienneté de Moussa sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 90. 1) Système : l'objet, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$ et $\vec{R}$. $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$. Axe $\vec{i}$ selon la pente vers le bas, $\vec{j}$ perpendiculaire vers le haut : sur $\vec{i}$, $mg\sin\alpha - R\sin\beta = m\,a_x$; sur $\vec{j}$, $-mg\cos\alpha + R\cos\beta = 0$ (pas de mouvement selon $\vec{j}$). Donc $\vec{a} = \left(g\sin\alpha - \dfrac{R}{m}\sin\beta\right)\vec{i}$.

2. Départ sans vitesse : $d = \tfrac{1}{2}a\,t^2$, $a = \dfrac{2 \times 5}{1{,}7^2} = 3{,}46$ m/s^2.

3. a) $R\sin\beta = m\,(g\sin\alpha - a)$ et $R\cos\beta = mg\cos\alpha$, d'où $\tan\beta = \tan\alpha - \dfrac{a}{g\cos\alpha} = 0{,}577 - 0{,}408 = 0{,}170$, $\beta = 9{,}6^\circ$.

b) En élevant au carré et en ajoutant :

$$R = m\sqrt{(g\sin\alpha - a)^2 + (g\cos\alpha)^2} = 20\sqrt{1{,}44^2 + 8{,}49^2} = 1{,}72 \times 10^2 \text{ N}.$$

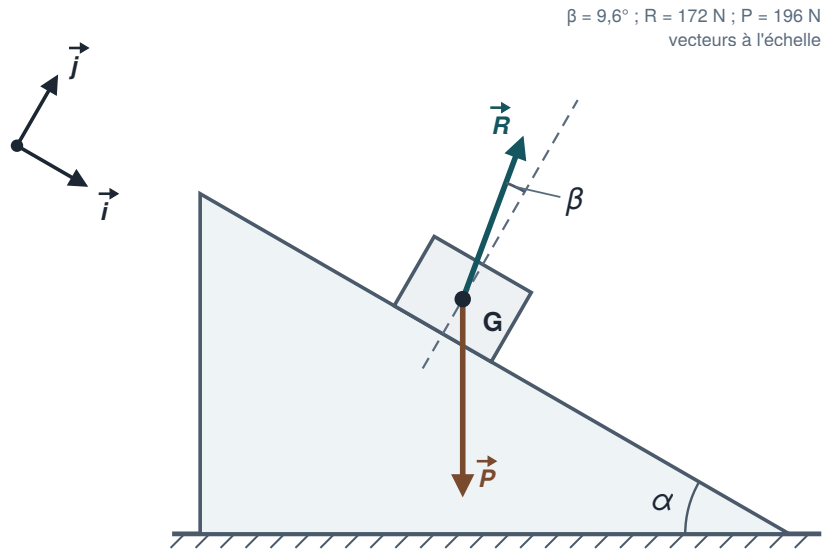


Figure 36 : Forces exercées sur l'objet : la réaction $\vec{R}$ fait l'angle β avec la normale au plan.

Ex. 91. 1) Système : le corps, référentiel terrestre supposé galiléen ; forces $\vec{P}$ et $\vec{R} = \vec{R}_n + \vec{R}_t$. $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$. Projection sur $\vec{i}$ (selon la pente, vers le bas) : $mg\sin\alpha - R_t = m\,a_x$; sur $\vec{j}$ (perpendiculaire) : $R_n - mg\cos\alpha = 0$. Avec $R_t = f\,R_n = f\,mg\cos\alpha$: $a_x = g\,(\sin\alpha - f\cos\alpha)$.

2. Mouvement uniforme : $a_x = 0$, $\tan\alpha_m = f = 0{,}25$, $\alpha_m = 14{,}0^\circ$.
3. $\alpha = 42{,}1^\circ$: $a_x = 9{,}8 \times (0{,}671 - 0{,}25 \times 0{,}742) = 4{,}75$ m/s^2.

4. $\tan\beta = \dfrac{R_t}{R_n} = f$, donc $\beta = 14{,}0^\circ$ (quelle que soit la pente, dès qu'il y a mouvement).
$R = \dfrac{R_n}{\cos\beta} = \dfrac{mg\cos\alpha}{\cos\beta} = \dfrac{0{,}500 \times 9{,}8 \times 0{,}742}{0{,}970} = 3{,}75$ N.

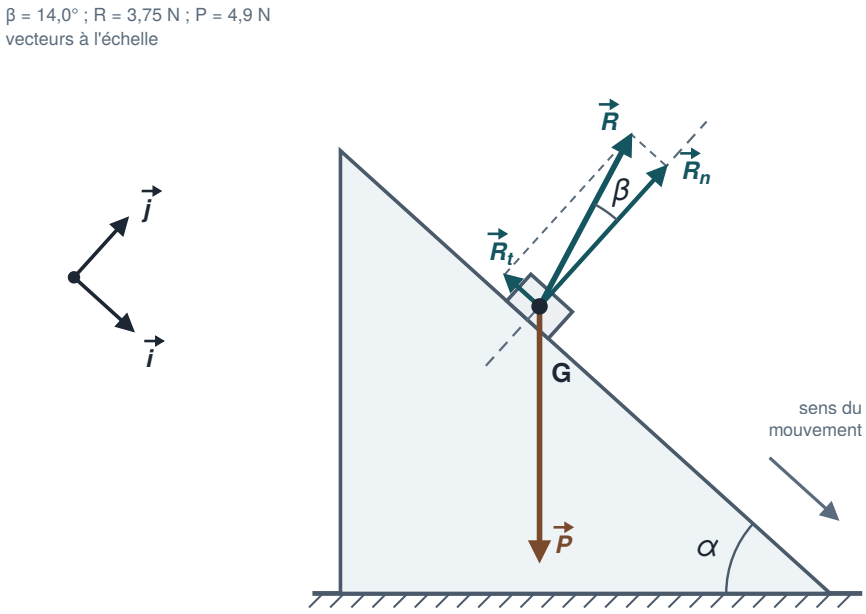


Figure 37 : Décomposition de la réaction $\vec{R}$ en composante normale $\vec{R}_n$ et composante tangentielle $\vec{R}_t$; β est l'angle entre $\vec{R}_n$ et $\vec{R}$.

Ex. 92. 1) Départ sans vitesse : $x = \frac{1}{2}a\,t^2$ avec $x = \dfrac{h}{\sin\alpha} = 8$ m. $a = \dfrac{2h}{t^2\sin\alpha}$: sur le verre, $a = 4{,}0$ m/s^2 ; sans le verre, $a' = 3{,}16$ m/s^2.

2. a) Sur le verre (sans frottement). A, axe selon la pente vers le haut : $T - mg\sin\alpha = m\,a$; B, axe vertical vers le bas : $Mg - T' = M\,a$; fil et poulie idéaux : $T = T'$. D'où
$M = \dfrac{m\,(g\sin\alpha + a)}{g - a} = \dfrac{1 \times (5+4)}{6} = 1{,}5$ kg.

b) Sans le verre : $T - mg\sin\alpha - f = m\,a'$ et $Mg - T = M\,a'$, donc
$f = Mg - mg\sin\alpha - (M+m)a' = 15 - 5 - 2{,}5 \times 3{,}16 = 2{,}1$ N.

c) Sur le verre : $T = M\,(g - a) = 9{,}0$ N ; sans le verre : $T = M\,(g - a') = 10{,}3$ N.

3. a) Le fil cassé, A est soumis à $\vec{P}$, $\vec{R}_N$ et $\vec{f}$ (vers le bas) : $a_1 = -\dfrac{mg\sin\alpha + f}{m} = -7{,}1$ m/s^2. A continue de monter d'un mouvement uniformément retardé, s'arrête, puis redescend vers O d'un mouvement uniformément accéléré : $a_2 = \dfrac{mg\sin\alpha - f}{m} = 2{,}9$ m/s^2.

b) A la cassure, A a parcouru $x_1 = \dfrac{2}{\sin\alpha} = 4$ m : $V_1 = \sqrt{2a'x_1} = 5{,}03$ m/s. Montée :
$t_1 = \dfrac{V_1}{|a_1|} = 0{,}71$ s, sur $d_1 = \dfrac{V_1^2}{2\,|a_1|} = 1{,}78$ m. Descente jusqu'en O sur $D = d_1 + x_1 = 5{,}78$ m :
$t_2 = \sqrt{\dfrac{2D}{a_2}} = 2{,}0$ s. Durée totale : $t = t_1 + t_2 = 2{,}7$ s.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton choix du système et du référentiel, ton bilan des forces, l'écriture et la projection de la deuxième loi, l'emploi des actions réciproques et de la quantité de mouvement, et tes calculs de mouvement sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (route de Kaya).** Calculer la distance de réaction puis la distance de freinage par la deuxième loi, comparer la distance d'arrêt aux 150 m disponibles et dire à quelle allure aborder la barrière.
- **Situation 2 (carrière de Pissila).** Calculer la tension du câble pendant la montée, la comparer à la tension garantie et proposer une accélération de réglage.
- **Situation 3 (Ouaga 2000).** Calculer la tension au démarrage pour dix personnes, en déduire la masse maximale et le nombre de personnes à graver sur la plaque.
- **Situation 4 (Ziniaré).** Montrer que les deux forces invoquées s'exercent sur deux corps différents, faire le bilan de la charrette seule et dire à quelle condition elle accélère.
- **Situation 5 (largage sur Dori).** Etablir la vitesse limite sous chaque parachute, la comparer à 6,0 m/s et choisir le modèle.
- **Situation 6 (gare de Banfora).** Calculer la vitesse du wagon à son arrivée sur la rame, appliquer la conservation de la quantité de mouvement à l'accrochage, calculer la distance d'arrêt de la rame, la comparer aux 15 m disponibles et fixer la plage des vitesses de lâcher.